# Psicología de la Memoria

## Temario SAIMAP · Psicología

16 unidades sobre cómo recordamos y por qué olvidamos: historia y métodos, memoria sensorial, a corto plazo y de trabajo, sistemas de memoria a largo plazo, codificación y representación del conocimiento, recuperación, olvido, falsas memorias y amnesias. Con recuadros de consenso y debate, mitos, claves PIR y autoevaluación.

**Grado · 1.º** **16 unidades** **Ampliación PIR**

SAIMAP PSICOLOGÍA

# Índice

**Presentación** ..... **3**
Cómo está organizado ..... 3
Criterios de rigor ..... 3
Aviso ..... 3

**Capítulo 1 · Introducción histórica y metodológica** ..... **4**
Unidad 1 · Qué es la memoria y cómo se estudia ..... 4
Unidad 2 · De Ebbinghaus a la neurociencia ..... 10

**Capítulo 2 · Estructuras de la memoria** ..... **16**
Unidad 3 · Modelos estructurales y niveles de procesamiento ..... 16
Unidad 4 · Memorias sensoriales y memoria a corto plazo ..... 22
Unidad 5 · La memoria de trabajo ..... 28
Unidad 6 · Sistemas de memoria a largo plazo ..... 35
Unidad 7 · Memoria autobiográfica, implícita y prospectiva ..... 41

**Capítulo 3 · Procesos de codificación** ..... **47**
Unidad 8 · Codificar bien ..... 47
Unidad 9 · Categorizar el mundo ..... 53
Unidad 10 · Redes, ACT y esquemas ..... 60

**Capítulo 4 · Procesos de recuperación** ..... **66**
Unidad 11 · Tareas y tipos de recuperación ..... 66
Unidad 12 · Contexto y claves ..... 72
Unidad 13 · Búsqueda y reconstrucción ..... 78

**Capítulo 5 · Procesos de olvido** ..... **84**
Unidad 14 · Por qué olvidamos ..... 84
Unidad 15 · El olvido activo ..... 91
Unidad 16 · Memorias falsas y otras distorsiones ..... 97

**Apéndices** ..... **104**
Estudios y datos clave ..... 104
Mitos y correcciones ..... 105
Créditos de las ilustraciones ..... 107

# Presentación

*Versión 1.0 · octubre de 2026*

Este temario forma parte de **SAIMAP Psicología**, una plataforma de estudio para estudiantes de Psicología y para cualquier persona interesada en la disciplina. Cubre los contenidos de la asignatura de primer curso *Psicología de la Memoria* (en otros planes de estudio, *Memoria* o *Psicología de la Memoria Humana*) y sirve de base a las unidades de la aplicación.

El texto es original. Sigue el orden habitual de la asignatura: cómo se ha estudiado la memoria desde Ebbinghaus; qué estructuras la componen, desde la memoria sensorial hasta los sistemas a largo plazo; cómo se codifica y se organiza el conocimiento; cómo recuperamos lo aprendido, y por qué olvidamos o recordamos cosas que nunca ocurrieron. Se ha actualizado con investigación reciente que ha matizado resultados muy citados, como el experimento de los buceadores, la exactitud de los recuerdos flash o los supuestos beneficios del entrenamiento de la memoria de trabajo.

## Cómo está organizado

El temario tiene **5 capítulos y 16 unidades**. Cada unidad se divide en **4 apartados**, que corresponden a los 4 módulos de la unidad en la aplicación; el quinto módulo de la aplicación es el repaso.

Cada unidad incluye además:

- **Consenso y debate**: qué está establecido y qué sigue discutiéndose en la investigación actual.
- **Mito frecuente**: una idea popular errónea y su corrección.
- **Conceptos clave**: los términos que hay que dominar, con una definición breve.
- **Clave PIR**: qué contenidos suelen preguntarse en el examen de Psicólogo Interno Residente y qué trampas conviene evitar.
- **Autoevaluación**: cinco preguntas de tres opciones, con sus soluciones comentadas.

## Criterios de rigor

- El contenido refleja el **consenso académico actual**. Cuando la ciencia no tiene una respuesta cerrada, se dice, y se presentan las posturas.
- Los estudios clásicos se presentan junto con sus **réplicas y revisiones** más recientes. Un experimento famoso no es necesariamente un experimento sólido.
- Las cifras de los estudios clásicos son las publicadas por sus autores y se dan como aproximadas cuando así se citan en los manuales; las figuras marcadas como esquema son ilustrativas.
- Los gráficos y esquemas son de elaboración propia.
- Las fuentes principales están en la bibliografía final. No se incluye ninguna referencia que no se haya podido verificar.

## Aviso

Este material tiene una finalidad exclusivamente educativa. No sustituye la evaluación ni el consejo de un profesional. SAIMAP Psicología es un proyecto independiente y no está vinculado a ninguna universidad.

# Capítulo 1 · Introducción histórica y metodológica

La memoria no se ve: solo se infiere a partir de lo que una persona hace, dice o deja de hacer. Este capítulo define qué se entiende por memoria, explica con qué datos y a qué niveles se estudia y recorre la historia de la disciplina, desde las sílabas sin sentido de Ebbinghaus hasta la neurociencia cognitiva actual.

## Unidad 1 · Qué es la memoria y cómo se estudia

**Objetivos:** definir la memoria como un conjunto de sistemas y procesos y distinguir codificación, almacenamiento y recuperación; explicar las funciones adaptativas de la memoria y también del olvido; comparar las principales fuentes de datos según su control experimental y su validez ecológica; diferenciar los niveles de análisis de la memoria sin confundirlos con los niveles de procesamiento.

### 1.1 Definición: sistemas y procesos

En el lenguaje cotidiano, «tener memoria» suele significar acordarse de cosas: un cumpleaños, el PIN de la tarjeta o dónde se dejó el coche. La psicología usa una definición más amplia. La **memoria** es el conjunto de **sistemas y procesos** que permiten **codificar, almacenar y recuperar** información y que, gracias a ello, hacen que la conducta cambie con la experiencia. La definición tiene dos partes y conviene no perder ninguna.

La primera parte habla de **procesos**, es decir, de lo que la memoria hace con la información. Se distinguen tres fases:

1. **Codificación**: transformar lo que se percibe en una representación que pueda guardarse. Al leer un apunte, se puede atender solo a su forma (está en negrita), a su sonido o a su significado; cada opción produce una huella distinta.
2. **Almacenamiento**: mantener esa representación a lo largo del tiempo, desde fracciones de segundo hasta décadas.
3. **Recuperación**: acceder a lo almacenado cuando hace falta, ya sea de forma deliberada (contestar una pregunta de examen) o sin proponérselo (una canción que «salta» al oír dos notas).

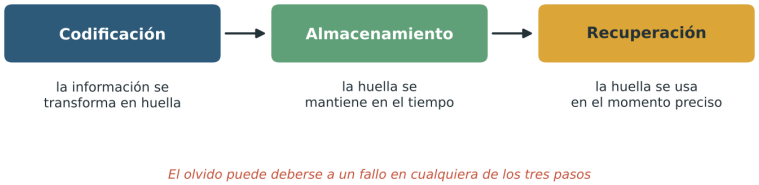



Figura 1.1. **Las tres fases de la memoria.** La información se codifica, se almacena y se recupera; el olvido puede aparecer como un fallo en cualquiera de los tres pasos. Elaboración propia.

Como muestra la figura 1.1, un fallo de memoria puede tener orígenes muy distintos. Si alguien no recuerda el nombre de un compañero nuevo, quizá nunca lo codificó porque estaba pensando en otra cosa; quizá lo codificó,

pero la huella se ha debilitado o ha sufrido interferencias; o quizá está almacenado y simplemente no encuentra la clave adecuada para recuperarlo, como cuando el nombre aparece más tarde sin buscarlo. Distinguir estas posibilidades es uno de los objetivos principales de la investigación, y los capítulos 3, 4 y 5 tratan, respectivamente, la codificación, la recuperación y el olvido.

La segunda parte de la definición habla de **sistemas**. La memoria no es una facultad única que guarde todo de la misma forma. Recordar qué se cenó ayer, saber que Lisboa es la capital de Portugal, montar en bicicleta o repetir un número de teléfono mientras se marca dependen de mecanismos diferentes, con reglas propias y con bases cerebrales en parte distintas. La prueba más clara procede de pacientes con lesiones cerebrales que pierden un tipo de memoria y conservan otro (apartado 1.3). El capítulo 2 presenta los grandes modelos de esta organización: almacenes sensoriales, memoria a corto plazo y de trabajo, y sistemas de memoria a largo plazo.

Dos ideas completan la definición:

- **La memoria y el aprendizaje son dos caras del mismo fenómeno.** El aprendizaje es la adquisición de un cambio a partir de la experiencia; la memoria, la conservación de ese cambio y su uso posterior. Los procesos de condicionamiento y habituación se estudian con detalle en la asignatura de Aprendizaje; aquí interesan sobre todo como formas de memoria no declarativa.
- **Recordar no es reproducir una copia.** Lo que se recupera se reconstruye en parte a partir de conocimientos previos, expectativas y claves presentes. Esta idea, defendida por Bartlett (1932), recorre todo el libro y explica muchas distorsiones (Unidad 16).

## 1.2 Para qué sirve la memoria (y el olvido)

La función principal de la memoria es **guiar la conducta de forma adaptativa**: usar lo vivido para responder mejor a situaciones nuevas. Sin memoria no habría aprendizaje, pero tampoco habría muchas otras capacidades que parecen independientes de ella.

| Función | Qué aporta | Ejemplo cotidiano |
|---|---|---|
| Identidad | Una historia personal continua (memoria autobiográfica) | Saber quién se es y por qué se eligió una carrera |
| Conocimiento | Hechos, conceptos y vocabulario (memoria semántica) | Entender un artículo porque se conocen sus términos |
| Lenguaje | Mantener las primeras palabras mientras llegan las últimas | Comprender una frase larga en una clase |
| Habilidades | Rutinas motoras y cognitivas automatizadas | Teclear sin mirar el teclado |
| Planificación | Recordar hacer algo en el futuro (memoria prospectiva) | Acordarse de tomar una pastilla a las nueve |

La importancia de estas funciones se aprecia cuando se pierden. Dos casos clínicos, que reaparecerán a lo largo del libro, lo ilustran. **Henry Molaison**, conocido durante décadas como **H. M.**, fue operado en 1953 para tratar una epilepsia grave: se le extirpó la parte medial de ambos lóbulos temporales (Scoville y Milner, 1957). Desde entonces sufrió una **amnesia anterógrada** grave, es decir, una enorme dificultad para formar recuerdos nuevos de hechos y sucesos, y una amnesia retrógrada graduada para lo ocurrido en los años previos. Sin embargo, conservaba la memoria inmediata y podía mejorar en tareas motoras como el dibujo en espejo, aunque no recordara haberlas practicado. **Clive Wearing**, un músico británico, sufrió en 1985 una encefalitis por herpes simple que le dejó una amnesia anterógrada y retrógrada muy graves; su habilidad musical, en cambio, siguió intacta.

Estos casos muestran que perder la memoria no es solo «olvidar datos». Supone perder la continuidad de la propia vida, la capacidad de seguir una película o una conversación y la posibilidad de planificar. Las bases

cerebrales de estos déficits, en particular el papel del hipocampo, se tratan en Bases Biológicas de la Conducta; aquí interesan por lo que revelan sobre la organización de la memoria.

**El olvido también cumple una función.** Una memoria que lo conservara todo con el mismo peso sería poco útil. Al cambiar una contraseña, conviene que la antigua deje de aparecer cada vez que se intenta entrar; al aparcar cada día en un sitio distinto, lo que importa es el lugar de hoy, no el de las últimas cien veces. Olvidar los detalles irrelevantes facilita **generalizar** (quedarse con lo común de muchas experiencias) y **actualizar** la información. Por eso el olvido no se estudia solo como un defecto, sino también como un proceso activo y en parte regulado, como se verá en el capítulo 5.

La memoria, además, es muy eficaz en lo que importa para la vida diaria: reconocer caras y lugares, entender el idioma, moverse por la ciudad. Las quejas habituales (nombres, llaves, fechas) se concentran en tareas muy concretas y no deben ocultar la enorme cantidad de información que se recupera cada día sin esfuerzo y sin darse cuenta.

## 1.3 Fuentes de datos

Como la memoria no es observable, se estudia combinando varias fuentes de datos. Cada una ofrece algo que las demás no tienen y ninguna basta por sí sola.

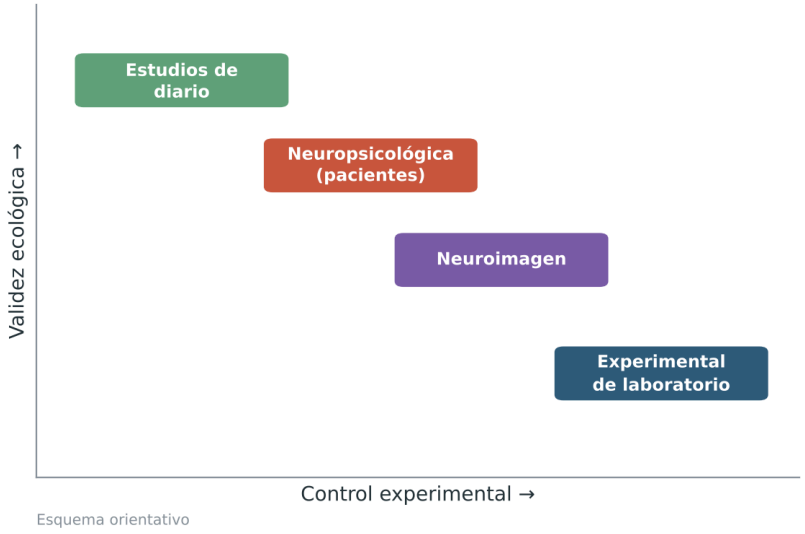



Figura 1.2. **Fuentes de datos en el estudio de la memoria.** Los estudios experimentales, neuropsicológicos, de neuroimagen y de diario se sitúan según el control experimental que permiten y su validez ecológica. Elaboración propia.

Como muestra la figura 1.2, el control y la validez ecológica tienden a oponerse:

- **Estudios experimentales de laboratorio.** Se manipula una variable (por ejemplo, el tipo de procesamiento al estudiar) y se mide su efecto en una tarea de memoria, manteniendo constante todo lo demás. Proporcionan la mayor parte del conocimiento sobre la memoria y permiten conclusiones causales. Su límite es la **validez ecológica**: memorizar listas de palabras en una pantalla se parece poco a recordar una conversación o un viaje.
- **Estudios neuropsicológicos.** Analizan a personas con lesiones cerebrales. Su herramienta clave es la **disociación**. Hay disociación simple cuando un paciente falla en una tarea A y rinde con normalidad en una tarea B; hay **doble disociación** cuando otro paciente muestra el patrón inverso. H. M. tenía la memoria a largo plazo muy dañada y la inmediata conservada; el paciente **K. F.** (Shallice y Warrington, 1970) mostraba lo contrario en el material verbal. Juntos sugieren que se trata de sistemas separables (Unidad 3).
- **Neuroimagen.** Técnicas como la resonancia magnética funcional (RMf), la tomografía por emisión de positrones (TEP) o el electroencefalograma y los potenciales evocados registran la actividad cerebral

mientras se realiza una tarea. Muestran **dónde** y **cuándo** se activa el cerebro, pero sus datos son **correlacionales**: que una región se active al recordar no prueba que sea necesaria para recordar.

- **Estudios de diario y de memoria cotidiana.** Registran acontecimientos reales y comprueban más tarde qué se recuerda. Linton (1975) anotó durante años sucesos de su propia vida y se evaluó periódicamente; Wagenaar (1986) hizo algo similar registrando en cada suceso quién, qué, dónde y cuándo. Tienen alta validez ecológica, pero poco control: no se puede decidir qué ocurre ni cómo se codifica.

A estas fuentes se suman otras más específicas. Los **estudios farmacológicos** observan cómo algunas sustancias alteran el rendimiento en tareas de memoria; los **estudios comparados** trabajan con otras especies, lo que permite intervenciones imposibles en humanos; y los **estudios evolutivos** siguen los cambios de la memoria a lo largo del ciclo vital, desde la infancia hasta la vejez.

La estrategia más sólida es la **convergencia**: cuando un experimento de laboratorio, una disociación en pacientes y un patrón de neuroimagen apuntan a la misma conclusión, esta gana mucha credibilidad. Un ejemplo es la separación entre memoria a corto y a largo plazo, que se apoya a la vez en la curva de posición serial (Unidad 4), en pacientes como H. M. y K. F. y en estudios de activación cerebral.

## 1.4 Niveles de análisis

Una misma pregunta, «¿por qué se recuerda mejor lo que se repasa en días distintos que lo que se estudia de una sentada?», puede responderse de varias formas, todas correctas y complementarias. Cada forma corresponde a un **nivel de análisis**:

| Nivel | Pregunta que se hace | Ejemplo de respuesta |
|---|---|---|
| Conductual o cognitivo | ¿Qué tareas, procesos y representaciones intervienen? | Cada sesión obliga a recuperar lo anterior y añade claves de contexto distintas |
| Sistemas neurales | ¿Qué regiones y circuitos participan? | El hipocampo y la corteza interactúan durante la consolidación |
| Celular y molecular | ¿Qué cambia en las neuronas y sus conexiones? | Cambios en la eficacia sináptica que requieren síntesis de proteínas |

Ningún nivel sustituye a los demás. Un hallazgo celular no explica por sí solo por qué un estudiante aprueba, y un efecto conductual no indica qué región lo produce. A la vez, los niveles se restringen mutuamente: un modelo cognitivo que postula dos sistemas separados gana fuerza si se encuentran circuitos cerebrales distintos para cada uno, y lo pierde si no aparecen. La neurociencia cognitiva intenta precisamente **conectar** los niveles: buscar qué mecanismo neural corresponde a cada proceso descrito por la psicología cognitiva.

En la tradición española, Ruiz-Vargas (1994) propuso otra clasificación en tres niveles:

1. **Nivel intencional o experiencial**: qué hace la memoria y para qué, en relación con el entorno.
2. **Nivel de la representación y el algoritmo**: qué estructuras y procesos lo consiguen y cómo funcionan.
3. **Nivel de la implementación**: cómo se realiza todo ello en el sistema nervioso.

Ambas clasificaciones coinciden en lo esencial: se puede describir la memoria por su función, por sus mecanismos cognitivos o por su base biológica.

**Una confusión frecuente.** Los «niveles de análisis» no tienen nada que ver con los **«niveles de procesamiento»** de Craik y Lockhart (1972). Los primeros se refieren a la **escala** a la que el investigador describe la memoria (conducta, circuitos, moléculas). Los segundos son una **teoría** sobre cómo la profundidad con que se procesa un estímulo al codificarlo (forma, sonido o significado) determina su retención (Unidad 3). Si una pregunta menciona el procesamiento semántico o fonológico, se trata de niveles de procesamiento; si menciona neuronas, regiones o conducta, se trata de niveles de análisis.

Los niveles también ayudan a leer con espíritu crítico las noticias sobre memoria. Un titular que afirma que «se ha descubierto la molécula del recuerdo» habla del nivel molecular; antes de extraer consejos para estudiar habría que comprobar si el efecto se observa también en la conducta de las personas.

## Consenso y debate

**Consenso:** la memoria no es una facultad única, sino un conjunto de sistemas y procesos que pueden disociarse. Ninguna fuente de datos basta por sí sola: la combinación de experimentos, pacientes, neuroimagen y estudios cotidianos ofrece las conclusiones más firmes. El olvido cumple funciones adaptativas.

**Debate:** cuántos sistemas de memoria existen y si conviene describirla en términos de **sistemas** separados o de **procesos** que operan sobre representaciones comunes. También se discute hasta qué punto los datos de neuroimagen, que son correlacionales, permiten afirmar que una región es necesaria para una función.

## Mito frecuente

**Mito:** «La memoria funciona como una grabadora o una cámara de vídeo: guarda lo que ocurre tal cual y basta con reproducirlo».

**Realidad:** el recuerdo se reconstruye a partir de huellas parciales, conocimientos previos y claves presentes, como mostró Bartlett (1932) con sus relatos. Por eso puede alterarse con información posterior, como en el estudio de Loftus y Palmer (1974), en el que el verbo de una pregunta cambiaba la velocidad estimada de un accidente.

## Conceptos clave

| Concepto | Definición |
|---|---|
| Memoria | Sistemas y procesos que codifican, almacenan y recuperan información y cambian la conducta con la experiencia |
| Codificación | Transformación de lo percibido en una representación que puede almacenarse |
| Almacenamiento | Mantenimiento de la información codificada a lo largo del tiempo |
| Recuperación | Acceso a la información almacenada, deliberado o no |
| Amnesia anterógrada | Dificultad para formar recuerdos nuevos a partir de la lesión |
| Doble disociación | Un paciente falla en A y no en B y otro muestra el patrón inverso |
| Validez ecológica | Grado en que los resultados se aplican a situaciones de la vida real |
| Niveles de análisis | Escalas para describir la memoria: conductual, de sistemas neurales y celular-molecular |

## Clave PIR

**Prioridad baja.** Rara vez se pregunta de forma directa, pero sus conceptos aparecen en preguntas de otras unidades: la tríada codificación-almacenamiento-recuperación, la lógica de la doble disociación (H. M. frente a K. F.) y el carácter correlacional de la neuroimagen. Trampa típica: confundir los niveles de análisis con los niveles de procesamiento de Craik y Lockhart, o creer que una disociación simple basta para afirmar que hay dos sistemas.

## Autoevaluación

**1.** Una estudiante no recuerda una fórmula en el examen, pero le viene a la cabeza al salir del aula. Lo más probable es que el fallo se produjera en…
a) la codificación
b) la recuperación
c) el almacenamiento

**2.** ¿Qué patrón constituye una doble disociación?
a) Un paciente falla en la tarea A y rinde bien en la tarea B
b) Dos pacientes con la misma lesión fallan en las mismas tareas
c) Un paciente falla en A y no en B, y otro falla en B y no en A

**3.** La principal limitación de los datos de neuroimagen para estudiar la memoria es que…
a) son correlacionales y no prueban que una región sea necesaria
b) solo pueden obtenerse en pacientes con lesiones cerebrales
c) tienen alta validez ecológica pero ningún control experimental

**4.** Los estudios de diario de Linton y de Wagenaar se caracterizan por…
a) un alto control experimental y baja validez ecológica
b) el uso de sílabas sin sentido para controlar el significado
c) una alta validez ecológica y poco control experimental

**5.** Explicar el efecto de la práctica distribuida por cambios en la eficacia sináptica corresponde al nivel…
a) de procesamiento semántico
b) celular y molecular
c) conductual o cognitivo

### Soluciones

**1 b.** La información estaba almacenada; faltaba la clave adecuada en el momento del examen. **2 c.** La doble disociación exige dos patrones opuestos; la opción a describe una disociación simple. **3 a.** La activación acompaña a la tarea, pero no demuestra que la región sea imprescindible. **4 c.** Registran sucesos reales, sin poder controlar qué ocurre ni cómo se codifica. **5 b.** Se describe un mecanismo neuronal; los niveles de procesamiento son otra cosa.

# Unidad 2 · De Ebbinghaus a la neurociencia

**Objetivos:** describir el método de Ebbinghaus y calcular e interpretar la medida de ahorro; explicar los métodos y hallazgos de Bartlett y su concepto de esquema; situar el asociacionismo y la tradición del aprendizaje verbal en la historia de la disciplina; caracterizar la psicología cognitiva y la neurociencia cognitiva como enfoques actuales del estudio de la memoria.

## 2.1 Ebbinghaus y el método del ahorro

Hermann Ebbinghaus publicó en 1885 *Über das Gedächtnis* («Sobre la memoria»), el primer estudio experimental sistemático de la memoria humana. Su aportación fue mostrar que un proceso mental superior podía medirse con el mismo rigor que una sensación, algo que muchos consideraban imposible en su época.

Ebbinghaus se enfrentaba a un problema: si estudiaba palabras o poemas, su conocimiento previo influiría en lo aprendido y no podría separar la memoria nueva de la antigua. Su solución fue crear **sílabas sin sentido** de tres letras con la estructura **consonante-vocal-consonante**, del tipo «KEF» o «DUP». Así reducía la influencia del significado y obtenía un material relativamente homogéneo. Además, fue **su propio participante**: aprendió una enorme cantidad de listas en condiciones muy estables, a la misma hora del día y con un ritmo de lectura fijo.

El procedimiento consistía en leer una lista en voz alta una y otra vez hasta alcanzar un **criterio**: dos repeticiones seguidas sin error. Tras un intervalo de retención, volvía a aprender la misma lista hasta el mismo criterio. Como el reaprendizaje solía requerir menos repeticiones, la diferencia indicaba cuánto se había conservado. De ahí el **método del ahorro**:

**Ahorro (%) = (ensayos del aprendizaje original − ensayos del reaprendizaje) / ensayos del aprendizaje original × 100**

Un ejemplo propio: si una lista de vocabulario de inglés costó 30 repeticiones el lunes y el viernes bastan 12 para volver a dominarla, el ahorro es (30 − 12) / 30 × 100 = 60 %. Lo interesante del método es que detecta memoria incluso cuando la persona **no recuerda nada** de forma consciente: si al reaprender se ahorran ensayos, algo de la lista seguía almacenado.

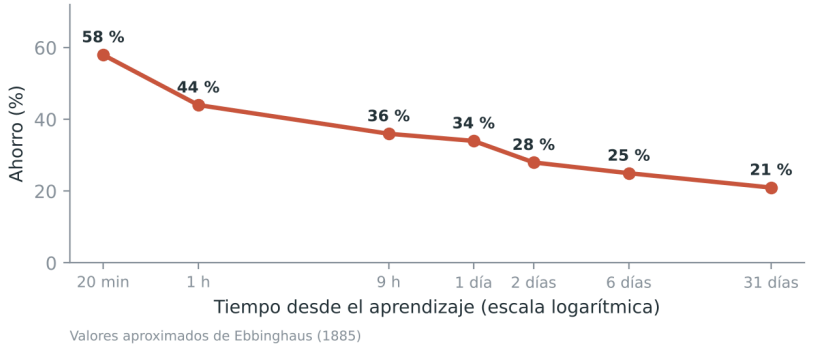



Figura 2.1. **Curva del ahorro de Ebbinghaus.** Porcentaje de ahorro en función del intervalo de retención, desde 20 minutos hasta 31 días. Valores aproximados de su tabla (Ebbinghaus, 1885). Elaboración propia.

Como muestra la figura 2.1, el ahorro fue de alrededor del 58 % a los 20 minutos, del 44 % a la hora, del 36 % a las 9 horas, del 34 % al día, del 28 % a los dos días, del 25 % a los seis días y del 21 % a los 31 días (valores aproximados). La curva es **negativamente acelerada**: se pierde mucho al principio y cada vez menos después, hasta estabilizarse sin llegar a cero. Esta forma se ha confirmado muchas veces. Murre y Dros (2015) repitieron el estudio con un participante que dedicó unas 70 horas a aprender listas con los mismos intervalos y obtuvieron una curva muy parecida, con un pequeño repunte en el punto de 24 horas que probablemente se debe al sueño (Unidad 14).

Ebbinghaus describió además otros fenómenos que siguen vigentes:

- **Longitud de la lista**: las listas largas requieren desproporcionadamente más repeticiones que las cortas.
- **Sobreaprendizaje**: seguir repasando después de dominar una lista aumenta el ahorro posterior.
- **Ventaja de la práctica distribuida**: repartir las repeticiones en varios días es más eficaz que concentrarlas en una sesión. Es uno de los hallazgos más sólidos de la psicología y la base de muchas recomendaciones de estudio (Unidad 8).

Sus límites son claros. Un solo participante, entrenado y muy motivado, plantea dudas sobre la generalización. Y el material sin sentido, elegido para controlar el significado, eliminaba justamente lo que caracteriza a la memoria cotidiana: el uso de lo que ya se sabe. Esta crítica fue el punto de partida de Bartlett.

## 2.2 Bartlett y la memoria reconstructiva

Frederic Bartlett publicó *Remembering* en 1932. Frente al material sin sentido de Ebbinghaus, eligió **material con significado**, como relatos y dibujos, porque le interesaba precisamente cómo el conocimiento previo influye en lo que se recuerda. Su idea central es que recordar no consiste en reactivar una copia, sino en **reconstruir** el pasado a partir de fragmentos y de lo que uno sabe sobre el mundo.

Su relato más conocido es **«La guerra de los fantasmas»**, una narración tradicional nativa norteamericana. Para sus participantes, estudiantes británicos, el relato resultaba extraño: tenía una lógica narrativa y elementos sobrenaturales poco familiares. Bartlett usó dos procedimientos:

| Método | Procedimiento | Analogía cotidiana |
|---|---|---|
| Reproducción repetida | La misma persona cuenta la historia varias veces, tras intervalos cada vez más largos | Contar un viaje a distintos amigos a lo largo de los años |
| Reproducción serial | Cada persona cuenta la historia a la siguiente, como en una cadena | Un rumor que circula por el grupo de mensajería de clase |

Con ambos métodos aparecieron las mismas transformaciones:

- **Acortamiento**: las versiones eran cada vez más breves y perdían detalles.
- **Normalización**: los elementos extraños se sustituían por otros familiares para la cultura de los participantes; por ejemplo, objetos o actividades poco conocidos se convertían en otros cotidianos.
- **Racionalización**: se añadían explicaciones para que la historia tuviera sentido, y se suprimían o reinterpretaban los elementos que no encajaban.

Bartlett explicó estos cambios con el concepto de **esquema**: una estructura organizada de conocimiento, formada por la experiencia y moldeada por la cultura, que guía cómo se interpreta y se recuerda la información. Lo nuevo se asimila a los esquemas existentes, y lo que no encaja tiende a olvidarse o a transformarse. Un ejemplo actual: quien recuerda una cena en un restaurante probablemente «recuerde» que pidió la cuenta, aunque esa noche pagara otra persona, porque forma parte del guion habitual (los esquemas y guiones se desarrollan en la Unidad 10).

La psicología dominante de su época, conductista y asociacionista, no prestó mucha atención a estas ideas. Sin embargo, desde la revolución cognitiva su influencia no ha dejado de crecer: la memoria reconstructiva es hoy la base para entender las falsas memorias, el testimonio y los efectos de la información engañosa (capítulo 5).

**Error típico de examen:** atribuir a Bartlett el uso de sílabas sin sentido. Fue al revés: Bartlett rechazó ese material y estudió relatos significativos precisamente para observar la influencia del conocimiento previo.

Ebbinghaus y Bartlett representan dos formas de estudiar la memoria que siguen en tensión: el **control** del laboratorio frente al **significado** y la validez ecológica. La investigación actual combina ambas: estudia en condiciones controladas materiales significativos y comprueba en contextos reales lo hallado en el laboratorio.

## 2.3 Asociacionismo y aprendizaje verbal

La idea de que la memoria funciona por **asociaciones** es muy antigua. Aristóteles ya propuso que un recuerdo evoca otro por **contigüidad** (cosas que ocurrieron juntas), **semejanza** (cosas parecidas) y **contraste** (cosas opuestas). Los **empiristas británicos** retomaron estos principios para explicar cómo la mente construye ideas complejas a partir de experiencias simples. Desde esta perspectiva, la persona es un receptor relativamente pasivo y la memoria, un conjunto de vínculos que se fortalecen con la repetición. Oír «sal» y pensar en «pimienta» es un ejemplo de asociación por contigüidad, porque suelen aparecer juntas en la mesa.

Ebbinghaus encajaba bien en este marco: aprender una lista era formar asociaciones entre sílabas consecutivas. Por eso su enfoque dominó la investigación durante buena parte del siglo XX, mientras que el de Bartlett quedó en segundo plano.

Entre aproximadamente 1930 y 1960 se desarrolló la tradición del **aprendizaje verbal**, que heredó el método de Ebbinghaus y lo aplicó con grupos de participantes y diseños experimentales. Sus tareas principales fueron dos:

1. **Aprendizaje serial**: aprender una lista en un orden fijo y reproducirla en ese orden, como el abecedario o los meses del año.
2. **Aprendizaje de pares asociados**: estudiar pares de palabras (por ejemplo, «llave-nube») y, en la prueba, recibir la primera (**estímulo**) para producir la segunda (**respuesta**).

Con el tiempo, esta tradición pasó de las sílabas sin sentido a palabras reales y descubrió que se recuerdan mejor las palabras **concretas**, frecuentes, con significado y fáciles de imaginar. Sin pretenderlo, empezaba a mostrar la importancia del significado que había defendido Bartlett.

Su contribución teórica más duradera fue la **teoría de la interferencia**. Con el diseño de pares **A-B / A-C**, el participante aprende primero una lista de pares (A-B) y luego otra con los mismos estímulos y respuestas nuevas (A-C). El recuerdo de una lista se ve perjudicado por la otra, sobre todo cuando comparten estímulos. McGeoch (1932) defendió que el olvido no se debe al simple paso del tiempo, sino a la **interferencia** de otros aprendizajes. Underwood (1957) mostró que buena parte del olvido de una lista se explicaba por las listas aprendidas **antes** en el mismo laboratorio, lo que hoy se llama interferencia proactiva. Le pasa a cualquiera que cambia de móvil: durante días busca los ajustes donde estaban en el anterior. La interferencia se estudia en la Unidad 14.

Esta tradición tuvo también límites: concebía al participante como un receptor pasivo de asociaciones y prestaba poca atención a cómo organiza el material y qué estrategias usa quien aprende, aspectos que la psicología cognitiva situaría en primer plano. Fue, además, un puente: sus métodos rigurosos y sus tareas pasaron a la psicología cognitiva, que los reinterpretó en términos de almacenes y procesos.

## 2.4 Psicología cognitiva y neurociencia cognitiva

A partir de los años cincuenta, varios cambios confluyeron en la llamada **revolución cognitiva**: la teoría de la información, los primeros ordenadores, la lingüística y el agotamiento del conductismo para explicar el lenguaje o el pensamiento. Miller (1956) mostró que la memoria inmediata tiene una capacidad limitada y que se puede ampliar **agrupando** la información en fragmentos (Unidad 4). Neisser (1967), con su libro *Cognitive Psychology*, dio nombre a la disciplina y acuñó términos como memoria **icónica** y **ecoica**.

La psicología cognitiva estudia los procesos mentales no observables a partir de la conducta y adopta el enfoque del **procesamiento de la información**, apoyado en la **metáfora del ordenador**: la mente recibe información, la transforma, la almacena y la recupera, y lo hace con una capacidad limitada. Sus supuestos básicos son que la conducta no puede explicarse sin estados mentales internos, que esos estados pueden describirse como cómputos sobre representaciones y que el sistema tiene límites de capacidad.

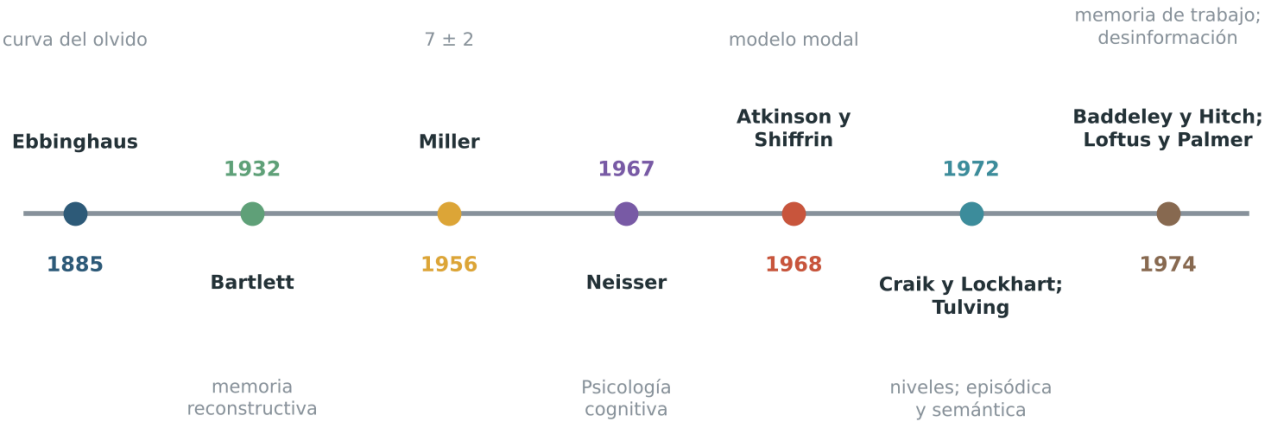



Figura 2.2. **Hitos en la historia del estudio de la memoria.** Línea temporal desde Ebbinghaus (1885) y Bartlett (1932) hasta los modelos de los años sesenta y setenta: Miller (1956), Neisser (1967), Atkinson y Shiffrin (1968), Craik y Lockhart (1972), Tulving (1972), Baddeley y Hitch (1974) y Loftus y Palmer (1974). Elaboración propia.

Como muestra la figura 2.2, entre finales de los sesenta y mediados de los setenta aparecieron casi todos los modelos que estructuran este libro: el modelo modal de **Atkinson y Shiffrin (1968)**, con almacenes sensoriales, a corto y a largo plazo; los **niveles de procesamiento** de Craik y Lockhart (1972); la distinción entre memoria **episódica y semántica** de Tulving (1972); el modelo de **memoria de trabajo** de Baddeley y Hitch (1974); y los estudios de Loftus y Palmer (1974) sobre cómo la información posterior altera el recuerdo, que recuperaban la idea reconstructiva de Bartlett. En los años ochenta ganó fuerza además el **conexionismo**, que describe la memoria como un patrón de activación distribuido en una red de unidades simples interconectadas, más cercano a la organización del cerebro que la metáfora del ordenador.

La **neurociencia cognitiva** surge de la convergencia entre la psicología cognitiva y las neurociencias. Durante décadas, los modelos cognitivos se desarrollaron sin atender al cerebro y la neurobiología sin atender a la cognición. Hoy se busca relacionar cada sistema y proceso con sus bases neurales, a partir de dos fuentes principales: los **pacientes con lesiones**, como H. M., que revelaron la importancia del lóbulo temporal medial y el hipocampo para formar recuerdos nuevos, y la **neuroimagen**, que permite observar en personas sanas qué regiones, como el hipocampo o la corteza prefrontal, participan en la codificación y la recuperación.

Este enfoque ha reforzado una conclusión: la memoria no es un sistema unitario, sino un conjunto de **sistemas de memoria** con funciones y bases cerebrales en parte distintas (Unidad 6). Los detalles neuroanatómicos se estudian en Bases Biológicas de la Conducta.

## Consenso y debate

**Consenso:** el olvido sigue una curva negativamente acelerada, confirmada en réplicas modernas (Murre y Dros, 2015). La memoria es reconstructiva y está guiada por esquemas, como propuso Bartlett (1932). La interferencia es una causa importante del olvido. Los datos de lesiones y de neuroimagen apoyan que la memoria no es un sistema unitario.

**Debate:** cómo equilibrar el control del laboratorio con la validez ecológica, una tensión que viene de la oposición entre Ebbinghaus y Bartlett. También se discute el alcance de la metáfora del ordenador: útil para formular modelos, pero alejada de cómo funciona el cerebro, lo que impulsó los modelos conexionistas.

## Mito frecuente

**Mito:** «Según la curva de Ebbinghaus, en pocos días se olvida todo lo que se ha estudiado».

**Realidad:** la pérdida es rápida al principio, pero la curva se estabiliza: a los 31 días aún se conservaba un ahorro de alrededor del 21 % (Ebbinghaus, 1885), y la réplica de Murre y Dros (2015) obtuvo un patrón muy similar. Además, el repaso distribuido aplana mucho la curva.

## Conceptos clave

| Concepto | Definición |
|---|---|
| Sílaba sin sentido | Trío consonante-vocal-consonante sin significado, usado para controlar el conocimiento previo |
| Método del ahorro | Porcentaje de ensayos que se ahorran al reaprender un material respecto al aprendizaje original |
| Curva del olvido | Pérdida rápida al principio y cada vez más lenta, negativamente acelerada |
| Reproducción serial | Cada participante transmite el relato al siguiente, en cadena (Bartlett) |
| Esquema | Estructura de conocimiento, moldeada por la cultura, que guía la interpretación y el recuerdo |
| Pares asociados | Tarea en que se estudian pares de palabras y se recuerda la respuesta ante el estímulo |
| Teoría de la interferencia | El olvido se debe a la competencia entre aprendizajes, no al simple paso del tiempo |
| Procesamiento de la información | Enfoque que describe la mente como un sistema que transforma y almacena información |

## Clave PIR

**Prioridad baja.** Se pregunta qué material usó cada pionero (Ebbinghaus, sílabas sin sentido; Bartlett, relatos significativos), la fórmula y la interpretación del método del ahorro, la forma de la curva y las transformaciones descritas por Bartlett. Trampas típicas: atribuir a Bartlett las sílabas sin sentido, pensar que la curva desciende de forma lineal o hasta cero y confundir el diseño A-B / A-C con un estudio de esquemas.

## Autoevaluación

**1.** Ebbinghaus usó sílabas sin sentido principalmente para…
a) estudiar cómo influye la cultura en el recuerdo
b) aumentar la validez ecológica de sus experimentos
c) reducir la influencia del significado y del conocimiento previo

**2.** Una persona necesitó 40 ensayos para aprender una lista y 30 para reaprenderla una semana después. Su ahorro es del…
a) 25 %
b) 75 %
c) 10 %

**3.** En la reproducción serial de Bartlett, los elementos extraños del relato tendían a…
a) conservarse intactos porque llamaban la atención
b) transformarse en otros más familiares para el participante
c) recordarse mejor en cada nueva reproducción

**4.** El diseño A-B / A-C de la tradición del aprendizaje verbal se usó sobre todo para estudiar…
a) la interferencia entre aprendizajes
b) la memoria reconstructiva y los esquemas
c) la capacidad de la memoria icónica

**5.** ¿Qué rasgo caracteriza mejor a la neurociencia cognitiva?
a) Estudiar la conducta sin recurrir a procesos mentales
b) Explicar la memoria solo mediante la metáfora del ordenador
c) Relacionar los procesos de memoria con sus bases cerebrales

### Soluciones

**1 c.** Buscaba un material homogéneo que no dependiera de lo que ya sabía. **2 a.** (40 − 30) / 40 × 100 = 25 %. **3 b.** Es la normalización: lo poco familiar se asimila a los esquemas propios. **4 a.** Aprender A-C perjudica el recuerdo de A-B y al revés. **5 c.** Combina modelos cognitivos con datos de lesiones y neuroimagen.

# Capítulo 2 · Estructuras de la memoria

Si la memoria no es una facultad única, hay que preguntarse de qué partes se compone y cómo se relacionan. Este capítulo presenta los modelos que dividen la memoria en almacenes y sistemas, desde los registros sensoriales hasta la memoria a largo plazo, y las alternativas que ponen el acento en los procesos más que en las estructuras.

## Unidad 3 · Modelos estructurales y niveles de procesamiento

**Objetivos:** explicar la distinción entre memoria primaria y secundaria y el experimento de sonda de Waugh y Norman; describir los almacenes y los procesos de control del modelo modal de Atkinson y Shiffrin; explicar el marco de los niveles de procesamiento y el experimento de Craik y Tulving; valorar las críticas a ambos enfoques, en especial el caso K. F. y el procesamiento apropiado para la transferencia.

### 3.1 Memoria primaria y secundaria (Waugh y Norman)

La idea de que hay dos memorias, una para el momento presente y otra para el pasado, es anterior a la psicología experimental de la memoria. William James (1890) llamó **memoria primaria** a lo que todavía está en la conciencia, lo que se acaba de percibir y no ha llegado a «irse», y **memoria secundaria** a lo que hay que traer de vuelta desde fuera de la conciencia. Al leer esta frase, sus primeras palabras siguen en la memoria primaria; el nombre de la profesora de primaria, en cambio, hay que buscarlo en la secundaria.

Waugh y Norman (1965) recuperaron estos términos y propusieron uno de los primeros modelos formales de dos almacenes. Su objetivo era responder a una pregunta concreta: **¿por qué se olvida lo que está en la memoria primaria?** Había dos respuestas posibles:

- **Decaimiento**: la huella se desvanece con el **paso del tiempo**.
- **Interferencia o desplazamiento**: la huella se pierde porque **otros elementos** ocupan su lugar.

Para separar ambas explicaciones diseñaron la **tarea de sonda**. Los participantes escuchaban una serie larga de dígitos. Al final sonaba un dígito de **sonda** que ya había aparecido una vez en la serie, y debían decir qué dígito lo había seguido en aquella ocasión. Lo ingenioso del diseño era combinar dos variables:

1. El **número de elementos** que se habían presentado entre el dígito buscado y el final de la serie.
2. La **velocidad de presentación**: unas series se presentaban deprisa y otras despacio, de modo que el mismo número de elementos interpuestos podía corresponder a más o menos tiempo.

Además, se pedía a los participantes que no repasaran los dígitos, para que la información no pasara a la memoria secundaria.

Si el olvido se debiera al tiempo, las series lentas producirían más olvido que las rápidas con el mismo número de elementos interpuestos. No fue así: el recuerdo dependía sobre todo del **número de elementos interpuestos** y apenas de la velocidad. La conclusión fue que el olvido en la memoria primaria se explica más por **interferencia** que por decaimiento. Es lo que ocurre cuando alguien dicta un número de teléfono y, a mitad, otra persona dice otro número: el primero se pierde no porque haya pasado mucho tiempo, sino porque ha entrado información nueva que compite con él.

El modelo de Waugh y Norman tenía otros rasgos importantes:

- La memoria primaria tiene una **capacidad muy limitada**: unos pocos elementos.
- Un elemento puede estar a la vez en la memoria primaria y en la secundaria. Cuando se recuerda algo presentado hace poco, el resultado combina ambas fuentes.
- El **repaso** mantiene la información en la memoria primaria y aumenta la probabilidad de que pase a la secundaria.

Antes, Broadbent (1958) ya había incluido en su modelo de filtro atencional un almacén breve previo a la atención, lo que preparó el terreno para los modelos multialmacén (véase Atención y Percepción).

## 3.2 El modelo modal de Atkinson y Shiffrin

El modelo de **Atkinson y Shiffrin (1968)** sintetizó los hallazgos de su época y se convirtió en el marco de referencia durante años. Se le llama **modelo modal** porque reunía la propuesta «típica» o más frecuente entre los modelos de entonces, y **multialmacén** porque divide la memoria en tres almacenes conectados.

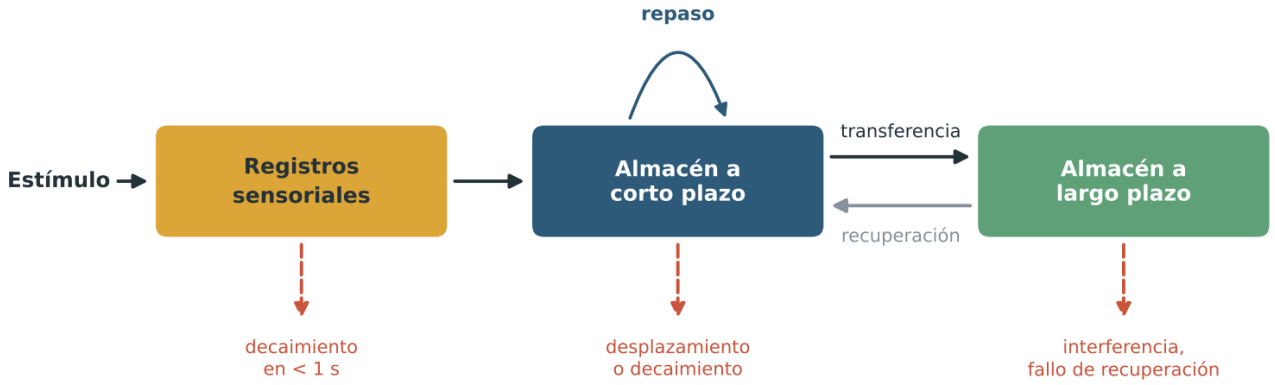



Figura 3.1. **El modelo modal de Atkinson y Shiffrin (1968).** El estímulo entra en los registros sensoriales, una parte pasa al almacén a corto plazo, donde puede repasarse, y de ahí al almacén a largo plazo, desde el que se recupera de vuelta; en cada almacén hay pérdidas de información. Elaboración propia.

Como muestra la figura 3.1, la información sigue un recorrido secuencial:

| Almacén | Capacidad | Duración | Pérdida de información |
|---|---|---|---|
| Registros sensoriales | Grande | Muy breve: fracciones de segundo a pocos segundos | Desvanecimiento rápido si no se atiende |
| Almacén a corto plazo (ACP) | Limitada: unos pocos elementos | Segundos, si no se repasa | Desplazamiento por información nueva y desvanecimiento |
| Almacén a largo plazo (ALP) | Prácticamente ilimitada | Relativamente permanente | Fallos de recuperación e interferencia |

Hay un **registro sensorial** para cada modalidad (visual, auditiva…) que conserva una copia literal y breve del estímulo (Unidad 4). Lo que se atiende pasa al **almacén a corto plazo**, que es la memoria consciente del momento. Para el material verbal, el ACP usa sobre todo un código acústico o fonológico: por eso, al copiar una matrícula, los errores suelen confundir letras que suenan parecido. El **almacén a largo plazo** guarda la información de forma duradera y la organiza sobre todo por su significado.

La aportación más original del modelo fue distinguir entre:

- **Estructuras**: los almacenes, rasgos fijos del sistema que no cambian de una tarea a otra.

- **Procesos de control**: operaciones que la persona elige y adapta a la situación, como dirigir la atención, **repasar**, codificar de una forma u otra, decidir qué hacer con la información o usar estrategias de recuperación.

El proceso de control clave es el **repaso**. El ACP contiene un **retén de repaso** en el que se mantiene la información repitiéndola, y el modelo supone que cuanto más tiempo permanece un elemento en ese retén, más probable es que se copie en el ALP. La transferencia, por tanto, depende de la cantidad de repaso. La recuperación funciona en sentido inverso: la información del ALP se trae al ACP para poder usarla, como cuando se busca en la memoria el nombre de un actor mientras se habla de una película.

El ACP actúa así como **puerta de entrada** obligatoria al ALP y como **espacio de trabajo** donde la información se manipula.

El modelo explicaba con elegancia muchos datos, entre ellos la curva de posición serial, en la que la primacía se atribuye al ALP y la recencia al ACP (Unidad 4). También encajaba con la disociación observada en H. M., que conservaba la memoria inmediata pero no lograba consolidar recuerdos nuevos. Sin embargo, los dos supuestos centrales, el ACP como paso obligatorio y el repaso como vía de transferencia, resultaron problemáticos.

## 3.3 Niveles de procesamiento (Craik y Lockhart)

**Craik y Lockhart (1972)** propusieron cambiar la pregunta. En lugar de preguntar en qué almacén está la información, preguntaron **qué se ha hecho con ella**. Su marco de los **niveles de procesamiento** sostiene que la retención depende de la **profundidad** con que se procesa un estímulo al codificarlo, no del almacén en el que se encuentra ni del tiempo que se repasa.

La profundidad es un continuo que va de lo superficial a lo profundo:

1. **Nivel estructural** (superficial): rasgos físicos, como la forma de las letras o el tipo de letra.
2. **Nivel fonológico** (intermedio): cómo suena la palabra.
3. **Nivel semántico** (profundo): qué significa y cómo se relaciona con lo que ya se sabe.




Figura 3.2. **Los niveles de procesamiento.** Tres niveles, estructural, fonológico y semántico, cada uno con su pregunta orientadora típica; cuanto más profundo es el procesamiento, mayor es la retención. Esquema sin datos. Elaboración propia.

El procesamiento profundo deja huellas más **duraderas** porque conecta lo nuevo con conocimientos previos. Para comprobarlo se usa el **aprendizaje incidental** con **tareas de orientación**: el participante responde a preguntas sobre unas palabras sin saber que luego tendrá que recordarlas. Así, lo único que cambia entre grupos es el tipo de procesamiento.

**Craik y Tulving (1975)** utilizaron preguntas de tres tipos, como resume la figura 3.2:

| Nivel | Pregunta orientadora | Ejemplo con la palabra «PERRO» |
|---|---|---|
| Estructural | ¿Está escrita en mayúsculas? | Sí |

| Nivel | Pregunta orientadora | Ejemplo con la palabra «PERRO» |
|---|---|---|
| Fonológico | ¿Rima con «berro»? | Sí |
| Semántico | ¿Encaja en la frase «El _____ ladró toda la noche»? | Sí |

En una prueba sorpresa de reconocimiento, las palabras procesadas semánticamente se recordaron mucho mejor que las fonológicas, y estas mejor que las estructurales. Además, en la condición semántica se recordaban mejor las palabras con respuesta «sí» que las de respuesta «no», porque la palabra se integraba en una frase con sentido. Esto llevó a matizar la idea de profundidad con la de **elaboración**: no basta con llegar al significado; cuanto más rica e integrada es la codificación, mejor el recuerdo.

El marco distinguía también dos formas de repaso:

- **Repaso de mantenimiento** (tipo I): repetir la información al mismo nivel, sin profundizar. Sirve para retenerla mientras se usa, como repetir el código de verificación que llega al móvil hasta teclearlo, pero aporta poco a la retención posterior.
- **Repaso elaborativo** (tipo II): procesar la información a un nivel más profundo, relacionándola con otras ideas. Es el que mejora el recuerdo a largo plazo.

La consecuencia práctica es inmediata: leer los apuntes una y otra vez es sobre todo repaso de mantenimiento; explicarlos con ejemplos propios o relacionarlos con otros temas es repaso elaborativo. Las técnicas de codificación eficaz se desarrollan en la Unidad 8.

El marco tuvo una gran influencia porque desplazaba la atención de las **estructuras** a los **procesos**. Sus autores lo presentaron como un marco para orientar la investigación, no como un modelo completo, y sus debilidades se analizan a continuación.

## 3.4 Críticas: K. F. y el procesamiento apropiado para la transferencia

Ambos enfoques recibieron críticas importantes, que ayudaron a construir los modelos actuales.

**Críticas al modelo modal.**

- **El paciente K. F.** Shallice y Warrington (1970) describieron a un paciente con una lesión cerebral cuya **amplitud de memoria verbal inmediata era muy reducida**, pero que aprendía y recordaba a largo plazo con normalidad. Si el ACP fuera la puerta obligatoria al ALP, un ACP tan dañado debería impedir el aprendizaje nuevo. K. F. muestra el patrón inverso al de H. M., y juntos forman una **doble disociación**: corto y largo plazo son separables, pero el paso por un ACP unitario no puede ser obligatorio. Además, el déficit de K. F. era sobre todo verbal y auditivo, lo que sugería que la memoria a corto plazo tiene **varios componentes**. Esta idea condujo al modelo de memoria de trabajo de Baddeley y Hitch (1974) (Unidad 5).
- **El repaso no garantiza la transferencia.** Mantener una palabra en mente durante más tiempo mediante repaso de mantenimiento apenas mejora su recuerdo posterior. Lo decisivo es el tipo de procesamiento, no la cantidad de repetición. Quien repite en voz baja las indicaciones del navegador mientras conduce suele haberlas olvidado al día siguiente, por muchas veces que las haya repetido.

**Críticas a los niveles de procesamiento.**

- **Circularidad.** No existía una medida independiente de la profundidad. Si se define «profundo» como lo que se recuerda mejor y luego se explica el buen recuerdo por la profundidad, el argumento da vueltas sobre sí mismo.
- **El procesamiento apropiado para la transferencia. Morris, Bransford y Franks (1977)** mostraron que la superioridad del procesamiento semántico depende de la prueba. Los participantes codificaban palabras de forma semántica o de rimas. Con una prueba de reconocimiento estándar, ganaba la codificación semántica, como predecía el marco. Pero con una **prueba de rimas**, en la que había que reconocer palabras que rimaban con las estudiadas, ganaba la **codificación fonológica**.

| Codificación | Prueba de reconocimiento estándar | Prueba de rimas |
|---|---|---|
| Semántica | Mejor rendimiento | Peor rendimiento |
| Fonológica | Peor rendimiento | Mejor rendimiento |

La conclusión es que **no hay un procesamiento «mejor» en abstracto**: el recuerdo es mejor cuando los procesos usados al codificar **coinciden** con los que exige la prueba. Por eso, si un examen pide resolver problemas, practicar resolviendo problemas es más útil que memorizar definiciones. La idea enlaza con el principio de especificidad de la codificación (Unidad 12).

El balance de ambas críticas es complementario. Del modelo modal se conserva la distinción entre memoria a corto y a largo plazo, apoyada por las disociaciones, pero se abandona la idea de un ACP unitario y de paso obligatorio. De los niveles de procesamiento se conserva la importancia de la elaboración y del significado, pero se añade que la eficacia de la codificación depende de cómo se va a recuperar.

### Consenso y debate

**Consenso:** existe una distinción funcional entre memoria a corto y a largo plazo, apoyada por la doble disociación entre H. M. y K. F. El procesamiento semántico y elaborado suele producir mejor retención que el superficial, pero el beneficio depende de que la prueba encaje con el tipo de codificación (Morris, Bransford y Franks, 1977). El repaso de mantenimiento aporta poco a la retención a largo plazo.

**Debate:** si la memoria a corto plazo es un almacén separado o la parte activada de la memoria a largo plazo, como proponen los modelos de procesos integrados (Cowan, 2001). También sigue abierta la falta de una medida independiente de la profundidad de procesamiento.

### Mito frecuente

**Mito:** «Para que algo pase a la memoria a largo plazo basta con repetirlo muchas veces».

**Realidad:** la mera repetición mantiene la información activa, pero contribuye poco a la retención duradera; lo que más ayuda es procesarla con profundidad y elaborarla (Craik y Lockhart, 1972; Craik y Tulving, 1975), y practicar del modo en que luego habrá que usarla (Morris, Bransford y Franks, 1977).

### Conceptos clave

| Concepto | Definición |
|---|---|
| Memoria primaria | Información todavía presente en la conciencia, de capacidad muy limitada (James; Waugh y Norman) |
| Tarea de sonda | Se presenta un elemento de la serie y hay que decir cuál lo siguió (Waugh y Norman, 1965) |
| Modelo modal | Modelo de registros sensoriales, almacén a corto y a largo plazo (Atkinson y Shiffrin, 1968) |
| Procesos de control | Operaciones elegidas por la persona, como el repaso, para regular el flujo de información |
| Niveles de procesamiento | La retención depende de la profundidad del procesamiento al codificar (Craik y Lockhart, 1972) |

| Concepto | Definición |
|---|---|
| Repaso de mantenimiento | Repetición al mismo nivel que mantiene la información activa sin mejorar mucho su retención |
| Repaso elaborativo | Procesamiento más profundo que relaciona la información con otros conocimientos |
| Procesamiento apropiado para la transferencia | El recuerdo es mejor cuando los procesos de codificación coinciden con los de la prueba |

## Clave PIR

**Prioridad media.** Se pregunta qué supuesto del modelo modal contradice K. F., qué conclusión se extrae del experimento de Waugh y Norman (interferencia, no decaimiento), qué preguntas orientadoras usaron Craik y Tulving y qué demuestra el estudio de Morris, Bransford y Franks. Trampas típicas: afirmar que el procesamiento semántico es siempre superior, atribuir a Craik y Lockhart un modelo de almacenes y pensar que K. F. tenía dañada la memoria a largo plazo.

## Autoevaluación

**1.** En la tarea de sonda de Waugh y Norman (1965), el olvido dependía sobre todo de…
a) el número de elementos presentados después del elemento buscado
b) el tiempo transcurrido desde la presentación del elemento
c) la velocidad con la que se presentaba la serie de dígitos

**2.** En el modelo de Atkinson y Shiffrin (1968), el repaso es…
a) una estructura fija del almacén a largo plazo
b) un registro sensorial de la modalidad auditiva
c) un proceso de control que favorece la transferencia al ALP

**3.** El caso K. F. (Shallice y Warrington, 1970) contradice el modelo modal porque…
a) tenía dañados tanto el almacén a corto plazo como el de largo plazo
b) aprendía a largo plazo pese a tener muy dañada la memoria verbal inmediata
c) recordaba mejor las palabras procesadas de forma estructural

**4.** En el estudio de Craik y Tulving (1975), la pregunta «¿rima con “berro”?» induce un procesamiento…
a) estructural
b) fonológico
c) semántico

**5.** Morris, Bransford y Franks (1977) hallaron que, con una prueba de rimas, se recordaban mejor las palabras codificadas…
a) de forma fonológica
b) de forma semántica
c) con repaso de mantenimiento

### Soluciones

**1 a.** Con el mismo número de elementos interpuestos, la velocidad apenas importaba: es interferencia, no decaimiento. **2 c.** Es un proceso de control; las estructuras son los almacenes. **3 b.** Si el ACP fuera paso obligatorio, K. F. no podría aprender a largo plazo. **4 b.** La rima obliga a procesar el sonido. **5 a.** Gana el procesamiento que coincide con lo que exige la prueba.

# Unidad 4 · Memorias sensoriales y memoria a corto plazo

**Objetivos:** describir el procedimiento de informe total y parcial de Sperling y las propiedades de la memoria icónica; caracterizar la memoria ecoica y su función en la comprensión del habla; explicar la evolución de la estimación de la amplitud de memoria, de Miller a Cowan, y el papel del agrupamiento; interpretar el paradigma de Peterson y Peterson y la curva de posición serial.

## 4.1 La memoria icónica (Sperling)

Cuando un estímulo desaparece, su representación no se apaga en el mismo instante. Durante un tiempo muy breve, el sistema conserva una copia sensorial que permite seguir procesándolo. Neisser (1967) llamó **memoria icónica** a este registro en la modalidad visual.

Desde hacía tiempo se sabía que, tras ver brevemente un conjunto de letras, las personas solo informaban de cuatro o cinco, aunque decían haber visto más. ¿Era un límite de la percepción o de la memoria? **Sperling (1960)** resolvió la cuestión con dos procedimientos.

En la condición de **informe total**, presentaba durante unos 50 ms una matriz de 12 letras dispuestas en tres filas de cuatro, y el participante debía decir todas las que pudiera. El resultado fue el conocido: unas **4 o 5 letras**.

En la condición de **informe parcial**, justo después de desaparecer la matriz sonaba un **tono**: agudo para la fila superior, medio para la central y grave para la inferior. El participante solo debía informar de la fila señalada. Como no sabía qué tono sonaría, toda la matriz tenía que estar disponible en el momento del tono.

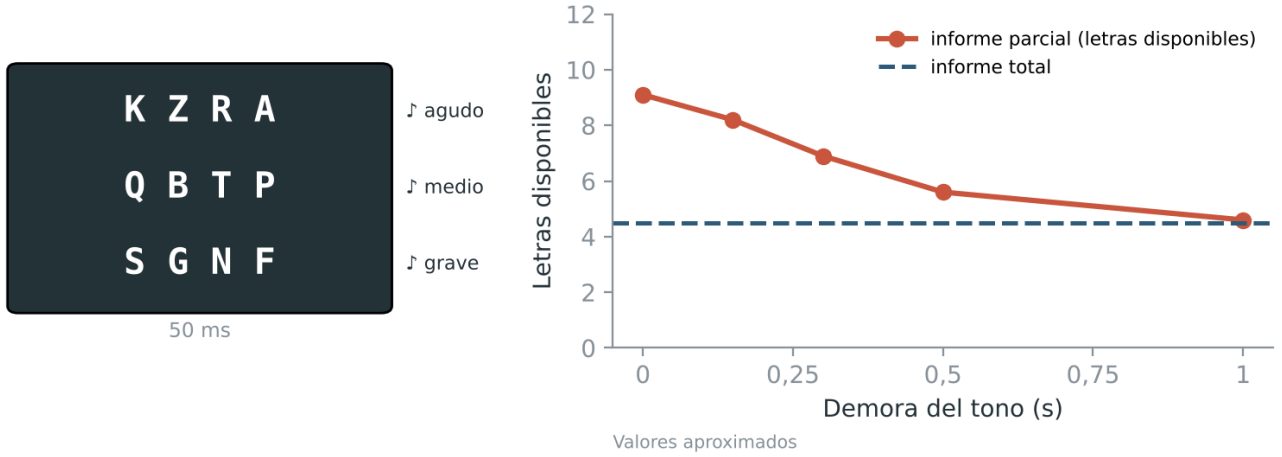



Figura 4.1. **El experimento de Sperling (1960).** Matriz de 3 × 4 letras y tonos agudo, medio y grave que indican la fila. Con informe total se recuerdan unas 4 o 5 letras; con informe parcial se infiere que había unas 9 disponibles, pero la ventaja desaparece si el tono se demora alrededor de 1 s. Elaboración propia.

Como muestra la figura 4.1, con informe parcial los participantes recordaban unas **3 de las 4 letras** de la fila indicada. Dado que la fila se elegía al azar, se infiere que tenían disponibles unas **9 de las 12 letras**: el doble aproximadamente que en el informe total. La diferencia se denomina **ventaja del informe parcial**.

Sperling manipuló después la **demora del tono**. Cuanto más tarde sonaba, menor era la ventaja, y con una demora de alrededor de **1 segundo** el rendimiento caía al nivel del informe total. De ahí se derivan las propiedades de la memoria icónica:

- **Gran capacidad**: retiene buena parte de lo presentado, mucho más de lo que se puede informar.
- **Duración muy breve**: menos de un segundo.

- **Formato precategorial**: conserva rasgos físicos (posición, forma), no significados. Cuando la señal para elegir no era la posición, sino la categoría (por ejemplo, letras frente a números), la ventaja del informe parcial desaparecía.
- **Fragilidad**: un estímulo visual presentado inmediatamente después, una **máscara**, borra el contenido del icono.

El icono sirve para dar continuidad a la percepción entre fijaciones oculares y para que la atención seleccione qué información pasa a la memoria a corto plazo.

Se han planteado dos objeciones. La primera es de **validez ecológica**: en la vida real los estímulos rara vez se presentan durante milisegundos. La segunda, que la memoria icónica no es un almacén único: se distingue entre la **persistencia visible** (el estímulo se sigue «viendo» un instante) y la **persistencia informativa** (la información sigue disponible para informar de ella), que es la que mide el informe parcial. La relación entre memoria icónica, atención y percepción se estudia en la asignatura de Atención y Percepción.

## 4.2 La memoria ecoica

El equivalente auditivo de la memoria icónica es la **memoria ecoica**, término también acuñado por Neisser (1967). Hay una diferencia de base entre las dos modalidades: los estímulos visuales se extienden en el **espacio** y pueden captarse de un vistazo, mientras que los auditivos se extienden en el **tiempo** y llegan de forma secuencial. Para entender una palabra hablada hay que conservar sus primeros sonidos mientras llegan los últimos, y para entender una frase, sus primeras palabras. La memoria ecoica proporciona ese margen.

Por ello, la investigación trasladó el procedimiento de Sperling a la audición. Moray, Bates y Barnett (1965) presentaron mensajes simultáneos desde varias posiciones y una señal visual indicaba de cuál había que informar. **Darwin, Turvey y Crowder (1972)** realizaron una versión más controlada: por auriculares, los participantes oían a la vez tres secuencias breves de letras y dígitos, una por el oído izquierdo, otra por el derecho y otra que parecía venir del centro. Una señal visual indicaba después qué localización había que informar.

Los resultados reprodujeron el patrón visual:

| Rasgo | Memoria icónica | Memoria ecoica |
|---|---|---|
| Modalidad | Visual | Auditiva |
| Procedimiento clásico | Informe parcial con tono (Sperling, 1960) | Informe parcial con señal visual (Darwin, Turvey y Crowder, 1972) |
| Ventaja del informe parcial | Clara | Presente, pero menor |
| Duración aproximada | Menos de 1 s | Unos pocos segundos |
| Función principal | Continuidad visual y selección atencional | Integrar sonidos que llegan de forma secuencial, comprensión del habla |

La ventaja del informe parcial auditivo fue menor que la visual, pero se mantuvo con demoras más largas: la memoria ecoica **dura más** que la icónica, del orden de **unos pocos segundos**. Tiene sentido funcional: el habla necesita más tiempo para integrarse que una imagen.

La memoria ecoica explica una experiencia muy común. Alguien pregunta algo mientras uno está distraído con el móvil; se responde «¿qué?» y, antes de que la otra persona repita la pregunta, uno ya la ha «oído» y la contesta. La información seguía disponible unos segundos en el registro auditivo y la atención la recuperó a tiempo.

También explica por qué, en tareas de recuerdo inmediato, los últimos elementos de una lista se recuerdan mejor si se oyen que si se leen: con presentación auditiva, el eco de los últimos elementos sigue disponible al empezar

a responder. Si al final de la lista se añade una palabra irrelevante pronunciada en voz alta, esta ventaja se reduce, porque el nuevo sonido ocupa el registro.

Los estudios electrofisiológicos con potenciales evocados, que muestran respuestas automáticas del cerebro ante sonidos que se desvían de los inmediatamente anteriores, también apoyan la existencia de un registro auditivo breve que compara lo que llega con lo que acaba de sonar.

## 4.3 La amplitud: de Miller a Cowan

Lo que se atiende pasa a la **memoria a corto plazo** (MCP), un sistema que retiene una cantidad pequeña de información durante poco tiempo. La medida clásica de su capacidad es la **amplitud de memoria**: el número máximo de elementos que una persona puede repetir en el orden correcto inmediatamente después de oírlos. En la prueba de **amplitud de dígitos**, por ejemplo, se leen series cada vez más largas hasta que la persona falla de forma sistemática.

**Miller (1956)** revisó estudios de este tipo y concluyó que la capacidad de la memoria inmediata se sitúa en torno a **7 ± 2** elementos. Su aportación más importante, sin embargo, fue mostrar que el límite no se aplica a los elementos sueltos, sino a los **fragmentos** (*chunks*): unidades con sentido en las que se agrupa la información. La **recodificación** o **agrupamiento** permite meter mucha más información en el mismo espacio.

Algunos ejemplos:

- Las siglas «ONU, DGT, IVA» son nueve letras, pero solo tres fragmentos para quien las conoce.
- Un IBAN o un número de teléfono se recuerdan mejor en bloques de tres o cuatro cifras que dígito a dígito.
- Una contraseña como «Valencia2009» es para su dueño apenas dos fragmentos, aunque tenga doce caracteres.

El agrupamiento depende del **conocimiento previo**, es decir, de la memoria a largo plazo: un ajedrecista experto agrupa las posiciones de las piezas en patrones que un novato no reconoce.

Esto plantea un problema de medida. Si las personas agrupan y repasan durante la tarea, la amplitud observada no refleja la capacidad «pura» del sistema. **Cowan (2001)** revisó los estudios en los que se impedía o controlaba el agrupamiento y el repaso (por ejemplo, con presentación muy rápida o pidiendo que se repita una palabra en voz alta) y concluyó que el límite real está en torno a **4 ± 1 fragmentos**.

| Propuesta | Estimación | Qué mide |
|---|---|---|
| Miller (1956) | 7 ± 2 elementos | Amplitud observada, con agrupamiento y repaso posibles |
| Cowan (2001) | 4 ± 1 fragmentos | Capacidad cuando se controlan el agrupamiento y el repaso |

Cowan propuso además un **modelo de procesos integrados**: la memoria a corto plazo no sería un almacén separado, sino la **parte activada de la memoria a largo plazo**, dentro de la cual un **foco atencional** mantiene unos cuatro elementos accesibles a la vez. Este modelo, junto con otros que conciben la capacidad como un recurso continuo y no como un número fijo de casillas, se trata en la Unidad 5.

La cifra de Miller, por tanto, es **histórica**: sigue siendo útil como descripción de la amplitud de dígitos, pero no debe entenderse como el número exacto de cosas que la mente puede retener.

## 4.4 Peterson y Peterson y el efecto de posición serial

Además de la capacidad, interesa la **duración** de la MCP. **Peterson y Peterson (1959)** diseñaron un procedimiento que se convirtió en clásico. Presentaban un **trigrama de consonantes** (por ejemplo, «KZB») y, a continuación, un número de tres cifras desde el que el participante debía **contar hacia atrás de tres en tres** en voz alta. La tarea distractora impedía repasar. Tras un intervalo variable, se pedía recordar el trigrama.

El olvido fue **muy rápido**: el recuerdo caía con fuerza en pocos segundos y, a los **18 s** aproximadamente, era muy bajo. Los autores lo interpretaron como **decaimiento**: sin repaso, la huella se desvanece con el tiempo.

Esta interpretación no resistió el análisis posterior. **Keppel y Underwood (1962)** observaron que en el **primer ensayo** apenas había olvido, incluso con el intervalo más largo; el olvido aparecía en los ensayos siguientes. La explicación es la **interferencia proactiva**: los trigramas de los ensayos anteriores interfieren con el actual. Los trabajos de Wickens añadieron un dato clave: si tras varios ensayos con un tipo de material se cambia de categoría (por ejemplo, de nombres de frutas a nombres de profesiones), el recuerdo se recupera. Es la **liberación de la interferencia proactiva**, que muestra además que la MCP usa información semántica. La interferencia se estudia en la Unidad 14.

La otra prueba clásica de la distinción entre memoria a corto y a largo plazo es la **curva de posición serial**. Si se presenta una lista de unas veinte palabras y se pide recordarlas en cualquier orden (**recuerdo libre**), la probabilidad de recordar cada palabra depende de su posición (Murdock, 1962):

- **Efecto de primacía**: las primeras palabras se recuerdan bien.
- **Efecto de recencia**: las últimas se recuerdan aún mejor si la prueba es inmediata.
- Las palabras intermedias se recuerdan peor.

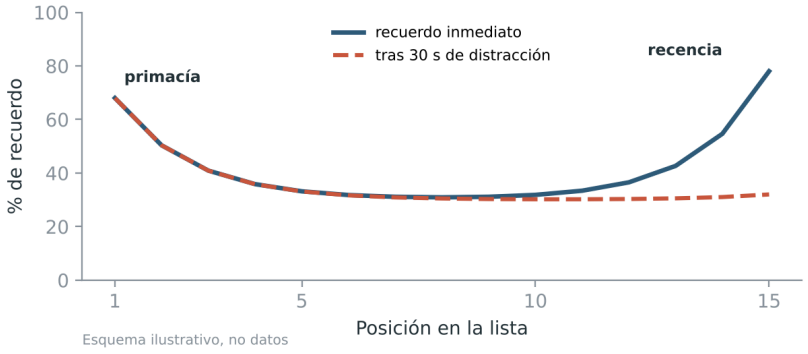



Figura 4.2. **Curva de posición serial.** Recuerdo libre en forma de U, con efectos de primacía y de recencia; si se introduce una demora de unos 30 s con tarea distractora, la recencia desaparece y la primacía se mantiene. Esquema. Elaboración propia.

La interpretación clásica, coherente con el modelo modal, es que las primeras palabras reciben **más repaso** y llegan a la **memoria a largo plazo** (primacía), mientras que las últimas siguen en la **memoria a corto plazo** en el momento de la prueba (recencia). **Glanzer y Cunitz (1966)** confirmaron esta lectura con una **doble disociación** experimental, como muestra la figura 4.2:

| Manipulación | Efecto en la primacía | Efecto en la recencia |
|---|---|---|
| Demora de unos 30 s con tarea distractora antes del recuerdo | Se mantiene | Desaparece |
| Presentación más lenta de la lista | Mejora | No cambia |

Una variable afecta solo a la recencia y otra solo a la primacía, lo que apoya que dependen de sistemas distintos. En la misma línea, los pacientes amnésicos suelen mostrar una recencia normal y una primacía reducida.

Un ejemplo práctico: quien hace la compra sin lista suele recordar lo primero que pensó comprar y lo último que le dijeron por teléfono, y olvida lo de en medio.

**Error típico de examen:** atribuir la primacía a la memoria a corto plazo. La primacía se relaciona con el repaso y la memoria a largo plazo; la recencia, con la memoria a corto plazo.

## Consenso y debate

**Consenso:** existen registros sensoriales de gran capacidad y duración muy breve, más corta en el visual que en el auditivo. La capacidad de la memoria a corto plazo es limitada y se amplía mediante agrupamiento. La primacía y la recencia dependen de mecanismos distintos, y el olvido a corto plazo se explica en buena medida por interferencia.

**Debate:** si la capacidad de la memoria a corto plazo se entiende mejor como un número fijo de casillas o como un recurso continuo que se reparte, y si es un almacén separado o la parte activada de la memoria a largo plazo (Cowan, 2001).

## Mito frecuente

**Mito:** «La memoria a corto plazo guarda exactamente siete elementos».

**Realidad:** la cifra de 7 ± 2 (Miller, 1956) describe la amplitud cuando se puede agrupar y repasar, y el propio Miller destacó que el límite se aplica a fragmentos, no a elementos sueltos. Cuando se controlan agrupamiento y repaso, la capacidad ronda los 4 ± 1 fragmentos (Cowan, 2001).

## Conceptos clave

| Concepto | Definición |
|---|---|
| Memoria icónica | Registro sensorial visual de gran capacidad y duración inferior a un segundo |
| Informe parcial | Se informa solo de la parte señalada tras el estímulo, lo que estima la información disponible |
| Memoria ecoica | Registro sensorial auditivo que dura unos pocos segundos y ayuda a comprender el habla |
| Amplitud de memoria | Número máximo de elementos que se repiten en orden correcto tras una sola presentación |
| Fragmento (chunk) | Unidad con sentido en la que se agrupa información para superar los límites de capacidad |
| Paradigma de Peterson y Peterson | Recordar un trigrama tras un intervalo con tarea distractora que impide el repaso |
| Liberación de la interferencia proactiva | Mejora del recuerdo al cambiar la categoría del material tras varios ensayos |
| Efecto de recencia | Mejor recuerdo inmediato de los últimos elementos de una lista, atribuido a la MCP |

## Clave PIR

**Prioridad media.** Se pregunta qué demuestra el informe parcial de Sperling (más información disponible de la que se informa, durante menos de 1 s), la estimación de Cowan frente a la de Miller, la reinterpretación del paradigma de Peterson y Peterson como interferencia proactiva y qué manipulación afecta a la primacía o a la recencia. Trampas típicas: atribuir la primacía a la memoria a corto plazo y dar el 7 ± 2 como límite actual.

## Autoevaluación

**1.** En el experimento de Sperling (1960), la ventaja del informe parcial indica que…
a) la memoria icónica tiene una capacidad de unas 4 o 5 letras
b) hay más información disponible de la que se puede informar
c) la información icónica está codificada por su significado

**2.** Comparada con la memoria icónica, la memoria ecoica…
a) dura más, del orden de unos pocos segundos
b) dura menos, unos pocos milisegundos
c) tiene una capacidad ilimitada y permanente

**3.** Según Cowan (2001), cuando se controlan el agrupamiento y el repaso, la capacidad de la memoria a corto plazo es de unos…
a) 7 ± 2 elementos
b) 9 elementos de 12
c) 4 ± 1 fragmentos

**4.** Keppel y Underwood (1962) observaron que en el primer ensayo del paradigma de Peterson apenas había olvido. Esto apoya que el olvido se debía a…
a) el decaimiento de la huella con el tiempo
b) la interferencia proactiva de los ensayos previos
c) la falta de atención durante la presentación

**5.** Glanzer y Cunitz (1966) introdujeron una demora de unos 30 s con tarea distractora antes del recuerdo libre. El resultado fue que…
a) desaparecía la primacía y se mantenía la recencia
b) mejoraban por igual la primacía y la recencia
c) desaparecía la recencia y se mantenía la primacía

### Soluciones

**1 b.** Con informe parcial se infieren unas 9 letras disponibles frente a las 4 o 5 del informe total. **2 a.** El habla necesita integrarse durante más tiempo que una imagen. **3 c.** El 7 ± 2 de Miller incluye agrupamiento y repaso. **4 b.** Sin ensayos previos no hay interferencia, y tampoco olvido. **5 c.** La recencia depende de la memoria a corto plazo, que la demora vacía; la primacía depende de la memoria a largo plazo.

# Unidad 5 · La memoria de trabajo

**Objetivos:** explicar por qué Baddeley y Hitch sustituyeron el almacén a corto plazo unitario por un sistema de varios componentes; describir el bucle fonológico y los efectos que lo ponen de manifiesto; caracterizar la agenda visoespacial, el ejecutivo central y el retén episódico; valorar los datos sobre la capacidad de la memoria de trabajo, los modelos alternativos y la eficacia de su entrenamiento.

## 5.1 El modelo de Baddeley y Hitch

En el modelo modal (Unidad 3), el almacén a corto plazo era una estación de paso: un depósito pequeño y único por el que la información debía pasar para llegar a la memoria a largo plazo. Baddeley y Hitch (1974) le hicieron una pregunta distinta: no cuánto cabe en él, sino **para qué sirve**. Su respuesta fue que la memoria a corto plazo no es solo un lugar donde se guardan unos pocos elementos, sino un **espacio de trabajo** que mantiene información activa mientras se usa para comprender, razonar, calcular o aprender. Para subrayar ese cambio la llamaron **memoria de trabajo** (también **memoria operativa**).

Dos tipos de datos empujaban en esa dirección:

- **Los pacientes como K. F.** (Shallice y Warrington, 1970) tenían una amplitud verbal muy reducida y, sin embargo, aprendían y recordaban a largo plazo con normalidad. Si un único almacén a corto plazo fuera la puerta obligada de la memoria a largo plazo, eso no debería ocurrir.
- **Los experimentos de doble tarea.** Baddeley y Hitch pidieron a sus participantes que retuvieran series de dígitos de longitud creciente mientras resolvían una tarea de razonamiento verbal. Si el almacén a corto plazo fuera único y estuviera lleno, el razonamiento debería hundirse. Lo que encontraron fue un enlentecimiento moderado, con pocos errores añadidos, incluso con las cargas más altas. La conclusión fue que el procesamiento no dependía del mismo recurso que retenía los dígitos.

La lógica de la **doble tarea** es la herramienta central del modelo: si dos tareas interfieren mucho entre sí, comparten un componente; si apenas interfieren, usan componentes distintos.

El modelo inicial tenía tres partes, a las que Baddeley (2000) añadió una cuarta. Como muestra la figura 5.1, se organizan en tres niveles.

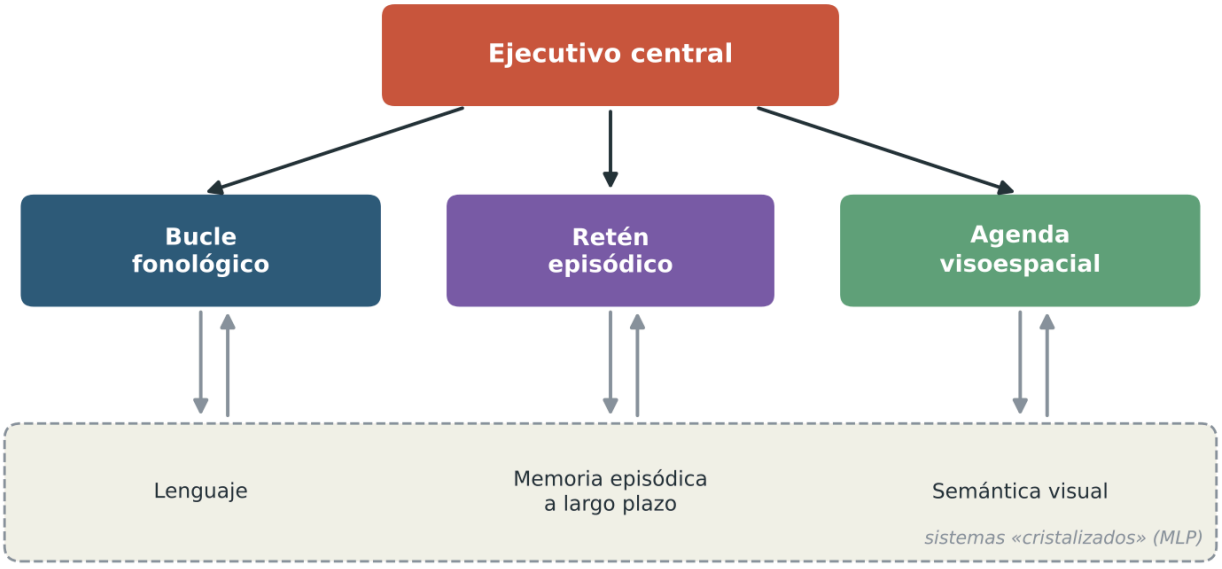



Figura 5.1. **El modelo de memoria de trabajo de Baddeley.** El ejecutivo central controla tres subsistemas: el bucle fonológico, el retén episódico y la agenda visoespacial. En la base, los sistemas de memoria a largo plazo con los que se comunican (lenguaje, memoria episódica y semántica visual). Elaboración propia.

| Componente | Qué hace | Ejemplo cotidiano |
|---|---|---|
| Bucle fonológico | Mantiene información verbal y sonora mediante repaso subvocal | Repetirse un código de verificación del móvil hasta teclearlo |
| Agenda visoespacial | Mantiene y manipula imágenes y posiciones | Recordar en qué estante del súper estaba el aceite |
| Ejecutivo central | Dirige la atención y coordina los subsistemas; no almacena | Dividir mentalmente la cuenta de la cena sin perder el hilo de la conversación |
| Retén episódico | Integra información de varias fuentes en episodios breves | Retener una frase completa con su sentido, no palabra a palabra |

La parte inferior de la figura recuerda que la memoria de trabajo no está aislada: los subsistemas usan conocimientos almacenados (el vocabulario, la forma de los objetos) y a la vez contribuyen a crearlos.

Una cuestión de vocabulario genera confusiones frecuentes. Muchos autores reservan **memoria a corto plazo** para el simple mantenimiento de información (repetir dígitos en el mismo orden) y **memoria de trabajo** para el mantenimiento más el procesamiento (repetirlos al revés, ordenarlos o usarlos para operar). Otros usan ambos términos como sinónimos. El modelo de Baddeley no niega el almacenamiento breve: lo divide en componentes especializados y le añade un sistema de control.

## 5.2 El bucle fonológico y sus efectos

El **bucle fonológico** es el componente mejor estudiado. Tiene dos partes:

- Un **almacén fonológico**, que guarda la información en un código basado en el sonido. Sus huellas se desvanecen en un par de segundos si no se refrescan.
- Un **proceso de control articulatorio**, una especie de voz interior que repasa lo almacenado y lo devuelve al almacén. Además, **recodifica** el material escrito: cuando se lee una lista de palabras, este proceso la traduce a código fonológico para que entre en el almacén. El material oído, en cambio, accede directamente.

La existencia de estas dos partes se infiere de cuatro efectos clásicos.

**1. Efecto de similitud fonológica.** Las series de letras o palabras que suenan parecido (por ejemplo, B, C, D, P, T) se recuerdan peor en orden que las que suenan distinto (por ejemplo, F, K, Q, R, X), incluso cuando se presentan por escrito. Los errores suelen ser confusiones entre elementos que suenan igual (Conrad, 1964). La semejanza de significado, en cambio, apenas afecta al recuerdo inmediato y sí al recuerdo a largo plazo (Baddeley, 1966). Es una prueba de que el almacén trabaja con sonidos.

**2. Efecto de longitud de la palabra.** Se recuerdan menos palabras largas que cortas (Baddeley, Thomson y Buchanan, 1975). La amplitud equivale, de forma aproximada, a lo que una persona puede articular en unos dos segundos. El efecto depende del tiempo de pronunciación más que del número de letras: el repaso tarda más con palabras largas y las primeras se desvanecen antes de volver a ellas.

**3. Supresión articulatoria.** Si se pide a la persona que repita en voz alta algo irrelevante («la, la, la») mientras estudia una serie, el proceso de repaso queda ocupado. Con ello:

- La amplitud baja.
- **Desaparece el efecto de longitud**, porque ya no hay repaso que tarde más o menos.
- Con presentación **visual**, desaparece también el efecto de similitud: sin el proceso articulatorio, lo escrito no se recodifica en sonido. Con presentación **auditiva** el efecto de similitud se mantiene, porque lo oído entra en el almacén sin pasar por la articulación.

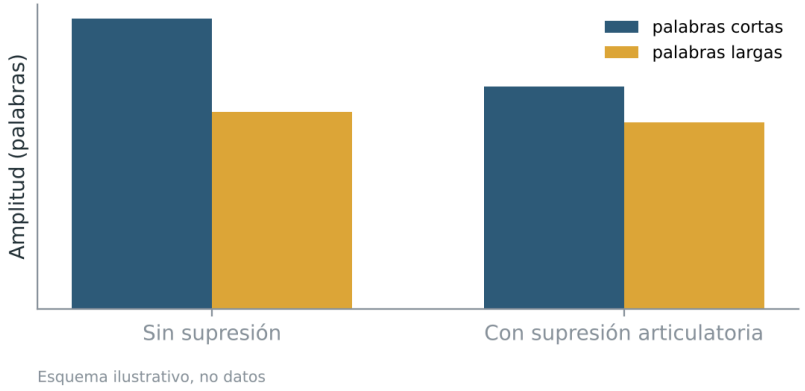



Figura 5.2. **Efecto de longitud de la palabra y supresión articulatoria.** Sin supresión, la amplitud es mayor con palabras cortas que con palabras largas; con supresión articulatoria, la amplitud baja en ambos casos y la diferencia desaparece. Esquema sin datos reales. Elaboración propia.

Como muestra la figura 5.2, la interacción entre ambos factores es la firma del proceso de repaso. Este patrón es uno de los argumentos más citados para separar almacén y repaso.

**4. Efecto del habla no atendida.** El recuerdo serial de material visual empeora si de fondo suena habla que hay que ignorar, incluso en un idioma desconocido (Salamé y Baddeley, 1982). El ruido sin estructura del habla perjudica mucho menos. La interpretación es que el habla, aunque se ignore, tiene acceso obligatorio al almacén fonológico.

**Para qué sirve.** El bucle parece crucial para **aprender vocabulario nuevo**: retener la forma sonora de una palabra desconocida el tiempo suficiente para que se fije a largo plazo. Baddeley, Gathercole y Papagno (1998) lo describieron como un dispositivo para el aprendizaje del lenguaje.

En la vida diaria, un código de seis cifras se pierde si alguien nos habla justo mientras lo repetimos, y estudiar con una emisora hablada de fondo perjudica más que hacerlo con ruido de tráfico. En el plano neuropsicológico, el perfil de K. F. se interpreta como un daño selectivo del almacén fonológico.

## 5.3 La agenda visoespacial, el ejecutivo central y el retén episódico

**La agenda visoespacial** mantiene y manipula información visual y espacial, tanto la que llega por los sentidos como la que se genera en forma de imágenes mentales. Se usa al orientarse por un barrio que se acaba de ver en el mapa del móvil, al calcular si un sofá cabrá por la puerta o al jugar al ajedrez sin mirar el tablero.

Logie propuso dividirla en dos partes, por analogía con el bucle:

- Un **almacén visual pasivo** (caché visual), que guarda la forma y el color.
- Un **mecanismo de repaso espacial** (escriba interno), que mantiene secuencias de posiciones y movimientos.

Los datos de doble tarea apoyan esta división: mover la mano siguiendo un recorrido interfiere sobre todo con la retención de posiciones, mientras que mirar imágenes irrelevantes interfiere sobre todo con la retención de formas. La tarea de los **cubos de Corsi** (tocar en orden una serie de bloques dispersos) mide la parte espacial; la memoria de patrones visuales, la parte visual. Además, la agenda comparte poco con el bucle: se puede repetir una lista de palabras mientras se recuerda una ruta, pero cuesta mucho recordar dos rutas a la vez.

**El ejecutivo central** es el componente más importante y peor comprendido. Es un sistema de **control atencional**, no un almacén. Baddeley lo relacionó con el **sistema atencional supervisor** de Norman y Shallice (1986), que interviene cuando las rutinas automáticas no bastan: situaciones nuevas, peligrosas o que exigen frenar un hábito. Sus funciones principales son:

- **Focalizar** la atención en lo relevante.
- **Dividirla** entre dos tareas simultáneas.
- **Cambiar** de una tarea a otra.
- **Conectar** la memoria de trabajo con la memoria a largo plazo.

Miyake et al. (2000) mostraron, mediante análisis factorial, tres funciones ejecutivas relacionadas pero separables: **actualización** de los contenidos de la memoria de trabajo, **inhibición** de respuestas dominantes y **cambio** entre tareas. Una tarea típica es la **generación aleatoria**: decir números al azar exige vigilar que no aparezcan secuencias rutinarias («1, 2, 3»). La relación con la atención se trata en Atención y Percepción.

**El retén episódico** (Baddeley, 2000) surgió para resolver problemas que el modelo de tres componentes no explicaba:

- Una persona recuerda sin esfuerzo una frase con sentido de unas quince palabras, mientras que con palabras sueltas sin relación su amplitud ronda las cinco o seis. Esa ventaja procede del conocimiento a largo plazo, y hacía falta un lugar donde combinarlo con lo que se acaba de oír.
- Hacía falta explicar cómo se **integran** el sonido de una palabra y su imagen, o una forma y su color, en un único objeto o episodio.

El retén episódico es un **almacén multimodal** de capacidad limitada (unos cuatro fragmentos) que integra información del bucle, de la agenda y de la memoria a largo plazo en episodios coherentes. Se considera accesible a la conciencia.

**Trampa frecuente:** el ejecutivo central no almacena información. Coordina y dirige; quienes almacenan son el bucle, la agenda y el retén episódico.

## 5.4 Capacidad, modelos alternativos y entrenamiento

**Cómo se mide.** Las tareas de **amplitud simple** (repetir dígitos en orden) miden sobre todo almacenamiento. Las de **amplitud compleja** combinan almacenamiento y procesamiento: en la tarea de amplitud lectora de Daneman y Carpenter (1980), la persona lee frases en voz alta y al final debe recordar la última palabra de cada una. Las puntuaciones en amplitud compleja predicen bien la comprensión lectora, el razonamiento y el rendimiento académico, mejor que la amplitud simple.

**Cuánto cabe.** La Unidad 4 recorrió el paso del «siete más o menos dos» de Miller (1956) a una estimación más baja, en torno a **cuatro fragmentos** (con una variación de uno arriba o abajo), cuando se controlan el agrupamiento y el repaso (Cowan, 2001). Hoy se discute además **cómo** se reparte esa capacidad:

| Enfoque | Idea central | Predicción típica |
|---|---|---|
| Casillas (slots) | Hay un número fijo de huecos; cada elemento ocupa uno o no entra | Por encima del límite, los elementos sobrantes se pierden por completo |
| Recursos continuos | Un recurso se reparte entre todos los elementos | Con más elementos, cada uno se recuerda con menos precisión |

Los datos no han dado una victoria clara a ninguno, y hay propuestas mixtas.

**Modelos alternativos.** El **modelo de procesos integrados** de Cowan no habla de almacenes separados. La memoria de trabajo sería la **parte activada de la memoria a largo plazo**, dentro de la cual un **foco atencional** mantiene en primer plano unos cuatro elementos. La diferencia entre memoria a corto y a largo plazo sería de estado de activación, no de lugar. Este enfoque acerca la memoria de trabajo al estudio de la atención y explica muchos datos del modelo de Baddeley con otra arquitectura.

**El entrenamiento.** Si la memoria de trabajo predice el rendimiento escolar, parecería lógico entrenarla, y se han comercializado aplicaciones que prometen mejorar la atención o las notas con unas semanas de ejercicios. La evidencia es clara:

- Melby-Lervåg y Hulme (2013), en un metaanálisis de 23 estudios, hallaron mejoras a corto plazo en las tareas entrenadas y en otras muy parecidas, pero **no transferencia generalizable** a capacidades como la comprensión lectora o el razonamiento.
- Melby-Lervåg, Redick y Hulme (2016) no encontraron **ninguna evidencia convincente de transferencia lejana** cuando el grupo de comparación hacía otra actividad (control activo) en lugar de no hacer nada.

En resumen, quien entrena una tarea mejora en esa tarea. Es lo esperable de la práctica, no un aumento de la capacidad general.

Una estudiante que dedica veinte minutos diarios a una aplicación de secuencias de casillas acabará dominando esa aplicación; para aprobar Estadística, ese tiempo rinde más practicando problemas y haciéndose preguntas sobre el temario (Unidad 8).

### Consenso y debate

**Consenso:** la memoria a corto plazo no es un almacén único; hay componentes verbales y visoespaciales disociables y un sistema de control atencional que no almacena. Los efectos de similitud fonológica, longitud de la palabra, supresión articulatoria y habla no atendida son sólidos. El entrenamiento de la memoria de trabajo mejora lo entrenado, pero apenas se transfiere.

**Debate:** si la memoria de trabajo está formada por almacenes separados (Baddeley) o es la parte activada de la memoria a largo plazo con un foco atencional (Cowan); si la capacidad funciona como un número fijo de casillas o como un recurso continuo; y qué es exactamente el retén episódico y cuánto depende del ejecutivo central.

### Mito frecuente

**Mito:** «Unas semanas de juegos de memoria de trabajo aumentan la inteligencia y mejoran las notas».

**Realidad:** el entrenamiento produce mejoras en las tareas practicadas y en otras muy similares, pero no transferencia generalizable (Melby-Lervåg y Hulme, 2013) ni transferencia lejana convincente frente a

controles activos (Melby-Lervåg, Redick y Hulme, 2016).

## Conceptos clave

| Concepto | Definición |
|---|---|
| Memoria de trabajo | Sistema que mantiene y manipula información de forma temporal al servicio de tareas complejas |
| Doble tarea | Método que infiere componentes compartidos según cuánto interfieren dos tareas simultáneas |
| Bucle fonológico | Componente verbal formado por un almacén fonológico y un proceso de control articulatorio |
| Supresión articulatoria | Repetir algo irrelevante en voz alta para bloquear el repaso subvocal |
| Efecto de longitud de la palabra | Peor recuerdo inmediato de palabras largas que de cortas por su mayor tiempo de articulación |
| Agenda visoespacial | Componente que mantiene formas (caché visual) y secuencias de posiciones (escriba interno) |
| Ejecutivo central | Sistema de control atencional que coordina los subsistemas; no almacena información |
| Retén episódico | Almacén multimodal limitado que integra información de los subsistemas y de la MLP (Baddeley, 2000) |

## Clave PIR

**Prioridad media.** Se pregunta qué componente explica cada efecto, qué ocurre con la supresión articulatoria según la modalidad de presentación y qué componente añadió Baddeley (2000). Trampa típica: decir que el ejecutivo central almacena información o que la supresión elimina el efecto de similitud también con presentación auditiva. Otra trampa es atribuir el modelo multicomponente a Atkinson y Shiffrin.

## Autoevaluación

**1.** Con presentación visual de las listas, la supresión articulatoria…
a) elimina el efecto de longitud, pero mantiene el de similitud fonológica
b) mantiene ambos efectos, aunque reduce la amplitud total
c) elimina tanto el efecto de longitud como el de similitud fonológica

**2.** ¿Qué componente del modelo de Baddeley no tiene capacidad de almacenamiento propia?
a) El ejecutivo central
b) El retén episódico
c) La agenda visoespacial

**3.** El retén episódico se añadió al modelo, entre otras razones, para explicar…
a) por qué las palabras cortas se recuerdan mejor que las largas
b) por qué una frase con sentido se recuerda mucho mejor que palabras sueltas
c) por qué el habla de fondo perjudica el recuerdo serial visual

**4.** Según Melby-Lervåg, Redick y Hulme (2016), el entrenamiento de la memoria de trabajo…
a) produce transferencia lejana sólida al razonamiento y la lectura
b) solo funciona en niños con dificultades de aprendizaje
c) no muestra transferencia lejana convincente frente a controles activos

**5.** En el modelo de procesos integrados de Cowan, la memoria de trabajo es…
a) la parte activada de la memoria a largo plazo con un foco atencional
b) un conjunto de cuatro almacenes independientes y especializados
c) un almacén único con una capacidad de siete elementos

### Soluciones

**1 c.** Sin repaso no hay diferencias por longitud y lo escrito no se recodifica en sonido, así que la similitud deja de influir. **2 a.** El ejecutivo central controla y coordina; almacenan los demás componentes. **3 b.** Hacía falta un lugar donde combinar lo recién oído con el conocimiento a largo plazo. **4 c.** Las mejoras se limitan a lo entrenado y a tareas muy parecidas. **5 a.** Cowan habla de estados de activación y de un foco de unos cuatro elementos, no de almacenes separados.

# Unidad 6 · Sistemas de memoria a largo plazo

**Objetivos:** distinguir la memoria episódica de la semántica y relacionarlas con los tipos de conciencia propuestos por Tulving; describir la clasificación de Squire y las estructuras cerebrales asociadas a cada sistema; caracterizar la memoria declarativa y su dependencia del lóbulo temporal medial; identificar las formas de memoria no declarativa y los datos neuropsicológicos que las separan.

## 6.1 Episódica y semántica (Tulving)

Saber que París es la capital de Francia y recordar la tarde en que se subió a la torre Eiffel son dos formas de memoria a largo plazo. Tulving (1972) propuso distinguirlas:

- La **memoria episódica** guarda sucesos vividos personalmente, situados en un **lugar** y un **momento** concretos. Responde a las preguntas **qué, dónde y cuándo**. Recordar un episodio supone un **viaje mental en el tiempo**: volver a situarse en aquel momento y revivirlo en parte.
- La **memoria semántica** guarda el **conocimiento general** sobre el mundo, el lenguaje y los conceptos, sin referencia a cuándo o dónde se aprendió. Se sabe qué es un mamífero, pero rara vez se recuerda la clase en la que se explicó.

Tulving (1985) añadió que cada sistema se acompaña de un tipo distinto de conciencia:

| Sistema | Tipo de conciencia | Experiencia subjetiva |
|---|---|---|
| Episódico | **Autonoética** | Revivir el suceso y saberse protagonista de él |
| Semántico | **Noética** | Saber algo sin revivir cómo se aprendió |
| Procedimental | **Anoética** | Ejecutar algo sin conciencia de estar recordando |

Esta distinción conecta con el procedimiento de «recordar y saber», que se estudia en la Unidad 11.

Otras diferencias habituales entre los dos sistemas son las siguientes:

- **Adquisición.** Un episodio se registra con una sola vivencia. El conocimiento semántico suele construirse con repeticiones a lo largo del tiempo.
- **Efecto de la repetición.** Las vivencias parecidas y repetidas tienden a fundirse: es difícil distinguir un martes cualquiera de otro. Esa misma repetición fortalece el conocimiento semántico.
- **Sensibilidad al contexto.** El recuerdo episódico depende mucho de las claves del momento; el semántico es más estable.
- **Envejecimiento.** La memoria episódica es la que más se resiente con la edad; la semántica se mantiene mucho mejor e incluso puede crecer.

Los dos sistemas no funcionan aislados. Cada episodio nuevo deja conocimiento semántico (la primera visita a una ciudad enseña cómo es su metro) y cada episodio se interpreta gracias a lo que ya se sabe. Con el tiempo, muchos recuerdos episódicos pierden sus detalles y quedan como conocimiento general: se sabe que se fue de campamento a los diez años, pero se recuerdan pocas escenas concretas. Este proceso se conoce como **semantización**.

**Las pruebas de que son sistemas separables** proceden sobre todo de la neuropsicología:

- El paciente **K. C.**, estudiado por Tulving y colaboradores tras un traumatismo craneal, perdió la capacidad de recordar episodios de su propia vida, pero conservó buena parte de su conocimiento general sobre el mundo.
- En la **amnesia del desarrollo**, descrita por Vargha-Khadem et al. (1997) en niños con lesiones hipocampales tempranas, había un recuerdo episódico muy pobre y, aun así, los niños adquirieron lenguaje y conocimientos

escolares de forma razonable.

- En la **demencia semántica** ocurre lo contrario: se pierde progresivamente el significado de palabras y conceptos, mientras que el recuerdo de sucesos recientes está relativamente conservado.

Esta doble disociación es el argumento más fuerte para separar ambos sistemas. Los estudios de neuroimagen muestran además patrones de activación parcialmente distintos al recuperar episodios y conocimientos.

Un ejemplo para fijar la diferencia: al preparar un examen, saber que la memoria episódica es la de sucesos situados en el tiempo es conocimiento semántico. Recordar que se estudió ese apartado en la biblioteca, con lluvia y un café frío al lado, es memoria episódica.

## 6.2 La clasificación de Squire

Tulving partió del contenido de los recuerdos. Squire, en cambio, organizó los sistemas de memoria a partir de **qué se conserva y qué se pierde en la amnesia**. La distinción inicial entre conocimiento declarativo y procedimental (Cohen y Squire, 1980) se amplió hasta formar la clasificación más citada en la neurociencia de la memoria.

La división principal es entre:

- **Memoria declarativa**: la que se puede traer a la conciencia y expresar, sea un suceso o un dato. Incluye la memoria episódica y la semántica.
- **Memoria no declarativa**: un conjunto heterogéneo de capacidades que se expresan en la **ejecución**, no en el recuerdo consciente. Incluye la memoria procedimental (habilidades y hábitos), el priming, el condicionamiento clásico simple y el aprendizaje no asociativo.

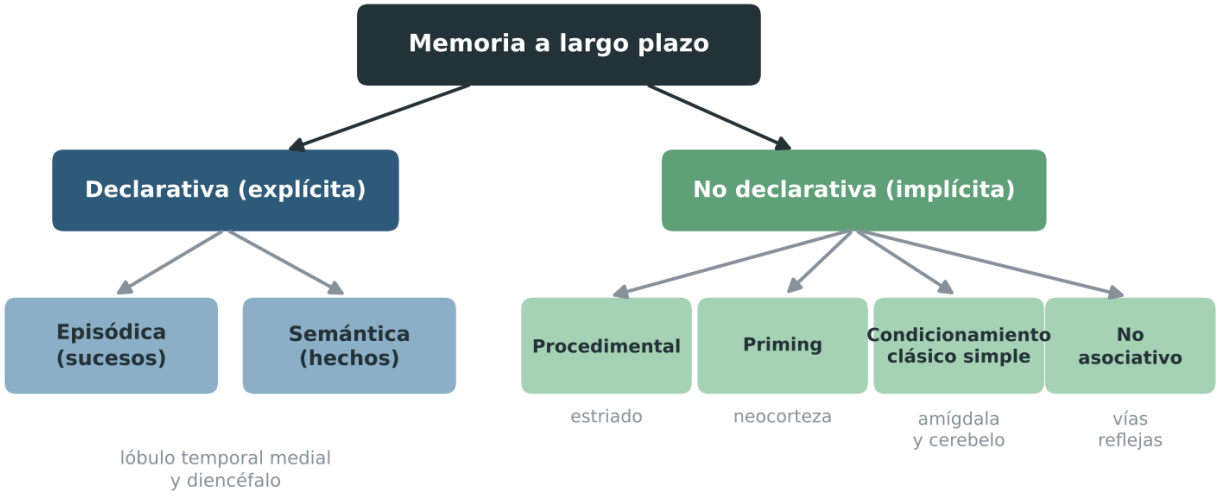



Figura 6.1. **La clasificación de los sistemas de memoria a largo plazo de Squire.** La memoria declarativa (episódica y semántica) depende del lóbulo temporal medial y el diencéfalo; la no declarativa reúne la memoria procedimental (estriado), el priming (neocorteza), el condicionamiento clásico simple (amígdala y cerebelo) y el aprendizaje no asociativo (vías reflejas). Elaboración propia.

Como muestra la figura 6.1, cada rama se asocia a estructuras cerebrales distintas:

| Sistema | Ejemplo | Estructuras asociadas |
|---|---|---|
| Episódica y semántica | Recordar la boda de una amiga; saber la fecha de una guerra | Lóbulo temporal medial (hipocampo y cortezas vecinas) y diencéfalo |

| Sistema | Ejemplo | Estructuras asociadas |
|---|---|---|
| Procedimental | Escribir a máquina sin mirar; conducir | Estriado (ganglios basales) |
| Priming | Reconocer más rápido una palabra vista hace poco | Neocorteza |
| Condicionamiento clásico simple | Sentir miedo ante el sonido del torno del dentista; parpadear ante un tono asociado a un soplo de aire | Amígdala (respuestas emocionales) y cerebelo (respuestas musculoesqueléticas) |
| Aprendizaje no asociativo | Dejar de oír el zumbido de la nevera | Vías reflejas |

La lógica de esta clasificación es la **disociación**. Si una lesión afecta a un sistema y deja intacto otro, y otra lesión produce el patrón inverso, hay razones para pensar que dependen de mecanismos distintos. El caso de H. M. fue el punto de partida: perdió la capacidad de formar nuevos recuerdos declarativos y, sin embargo, aprendía habilidades nuevas (apartado 6.4).

Existen otras clasificaciones. Schacter y Tulving distinguieron cinco grandes sistemas: memoria de trabajo, sistema de representación perceptiva (responsable del priming perceptivo), memoria semántica, memoria episódica y memoria procedimental. Las coincidencias con Squire son mayores que las diferencias: ambas separan lo que se recuerda conscientemente de lo que se manifiesta sin recuerdo consciente.

**El debate sistemas frente a procesos.** Una alternativa sostiene que muchas disociaciones no reflejan sistemas diferentes, sino **procesos** distintos que exige cada tarea. Las tareas de recuerdo consciente suelen pedir un procesamiento conceptual, y muchas tareas de priming, un procesamiento perceptivo. Según este enfoque, el rendimiento depende del ajuste entre el procesamiento del estudio y el de la prueba (Unidad 12). Ambos enfoques han convivido y se han acercado con el tiempo.

**Trampa frecuente:** la distinción declarativa / no declarativa es de Squire. La de Tulving es episódica / semántica.

## 6.3 La memoria declarativa

La **memoria declarativa** permite recordar hechos y sucesos y expresarlos, de palabra o de otra forma. Squire subraya varias propiedades que la distinguen de la no declarativa:

- **Acceso consciente.** Se sabe que se sabe, y se puede decir lo que se recuerda.
- **Aprendizaje rápido.** Basta una sola experiencia para recordar dónde se ha aparcado el coche hoy.
- **Flexibilidad.** Lo aprendido puede usarse en situaciones distintas de la original y combinarse con otros conocimientos. Si se sabe que Ana es hermana de Luis y que Luis es padre de Marta, se deduce que Ana es tía de Marta.
- **Carácter relacional.** Une elementos que se presentaron juntos (una cara con un nombre, un objeto con un lugar) en una representación conjunta.

**Su base cerebral.** La memoria declarativa depende del **lóbulo temporal medial** (el hipocampo y las cortezas entorrinal, perirrinal y parahipocampal) y de estructuras del **diencéfalo** relacionadas con él. El caso de **H. M.** (Henry Molaison) fue decisivo. En 1953 se le extirpó de forma bilateral la parte medial de los lóbulos temporales para controlar una epilepsia grave. Scoville y Milner (1957) describieron las consecuencias:

- Una **amnesia anterógrada** grave: no podía formar nuevos recuerdos declarativos duraderos. Leía la misma revista sin recordar haberla leído.
- Una **amnesia retrógrada graduada**: perdió recuerdos de los años previos a la operación, pero conservaba muchos de su infancia y juventud.
- Una **memoria a corto plazo conservada**: mantenía una conversación o repetía una serie de dígitos mientras no se distrajera.

- Un **aprendizaje procedimental conservado** (apartado 6.4).

De este caso se derivaron tres conclusiones de gran alcance: la memoria es una función separable de la inteligencia y la percepción; la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo dependen de mecanismos distintos; y el lóbulo temporal medial no es el almacén definitivo de los recuerdos antiguos, sino una estructura necesaria para formarlos y estabilizarlos.

Esa última idea se relaciona con la **consolidación**: según la teoría clásica de la consolidación, con el tiempo, los recuerdos declarativos dependen cada vez menos del hipocampo y más de la neocorteza, lo que explica el gradiente de la amnesia retrógrada. El sueño contribuye a este proceso (Unidad 14). Los mecanismos celulares de la consolidación se estudian en Bases Biológicas de la Conducta.

**Clive Wearing** ilustra otro patrón. Tras una encefalitis por herpes simple en 1985 sufrió una amnesia anterógrada y retrógrada muy graves: vivía como si acabara de despertar, una y otra vez. Sin embargo, conservaba su habilidad musical, una forma de memoria no declarativa.

Un ejemplo cotidiano permite ver las propiedades de este sistema. Tras el primer día en un trabajo nuevo, se recuerda el nombre del encargado (aprendizaje en un ensayo), se sabe contarlo a otra persona (acceso consciente) y se puede usar esa información en otra situación, como cuando hay que llamarle para cambiar un turno (flexibilidad).

## 6.4 La memoria no declarativa

La **memoria no declarativa** se manifiesta en la conducta: hacer algo mejor, más rápido o de otra manera por haberlo experimentado antes, sin necesidad de recordar el episodio en que se aprendió. Reúne cuatro grandes formas.

**1. Memoria procedimental: habilidades y hábitos.** Permite adquirir destrezas motoras (montar en bicicleta, teclear sin mirar), perceptivas (leer texto en espejo) y cognitivas (resolver un tipo de acertijo). Se adquiere de forma **gradual**, con la práctica, y suele ser muy duradera. Su base principal es el **estriado** (ganglios basales), con participación del cerebelo y de la corteza motora.

El dato clásico procede de H. M.: en la tarea de **dibujo en espejo**, debía trazar una estrella mirando su mano solo a través de un espejo. Mejoró de forma clara a lo largo de varios días, como cualquier persona, y, sin embargo, al empezar cada sesión no recordaba haber hecho antes la tarea. La habilidad se aprendía; el episodio de aprenderla, no.

Fitts (1964) describió tres fases en la adquisición de una habilidad:

| Fase | Qué ocurre | Ejemplo al aprender a conducir |
|---|---|---|
| Cognitiva | Se siguen reglas explícitas, con esfuerzo y muchos errores | Repetirse «embrague, punto muerto, arranque» |
| Asociativa | Los pasos se encadenan y los errores disminuyen | Cambiar de marcha sin pensar cada movimiento |
| Autónoma | La ejecución es rápida, automática y difícil de verbalizar | Conducir mientras se mantiene una conversación |

**2. Priming.** Es la facilitación del procesamiento de un estímulo por haberlo encontrado antes. Puede ser **perceptivo** (se identifica antes una palabra o una imagen ya vista, aunque esté degradada) o **conceptual** (pensar en «hospital» facilita después responder «médico» ante una pregunta de asociación). Depende de la **neocorteza** y se conserva en las personas amnésicas. Se trata con más detalle en la Unidad 7 y en la Unidad 11.

**3. Condicionamiento clásico simple.** Es el aprendizaje de la relación entre un estímulo neutro y otro relevante. Cuando la respuesta es **emocional** (miedo al sonido del torno del dentista), interviene la **amígdala**; cuando es **musculoesquelética** (parpadear ante un tono que precede a un soplo de aire en el ojo), interviene el **cerebelo**.

**4. Aprendizaje no asociativo.** Es el cambio en la respuesta a un único estímulo por exposición repetida: la **habituación** (dejar de responder a un estímulo inocuo que se repite, como el tictac de un reloj) y la **sensibilización** (responder más a estímulos tras uno intenso, como sobresaltarse con cualquier ruido tras un susto). Depende de las **vías reflejas**.

El condicionamiento y el aprendizaje no asociativo se estudian a fondo en Psicología del Aprendizaje; aquí basta con situarlos dentro de la clasificación de los sistemas de memoria.

**Por qué se agrupan.** Lo que tienen en común es negativo: no requieren recuerdo consciente y se conservan, en mayor o menor grado, en la amnesia por lesión del lóbulo temporal medial. Por eso la memoria no declarativa ha sido tan importante para la teoría: muestra que «recordar» y «haber aprendido» no siempre coinciden.

Un caso cotidiano: alguien teclea su contraseña del ordenador del trabajo a toda velocidad, pero si le piden que la dicte en voz alta tiene que reproducir los movimientos de los dedos para recuperarla. La secuencia está guardada como hábito motor, no como dato declarativo.

## Consenso y debate

**Consenso:** existen formas de memoria a largo plazo disociables. La memoria declarativa depende del lóbulo temporal medial y el diencéfalo; la memoria procedimental, el priming y el condicionamiento dependen de otras estructuras y se conservan en la amnesia. La distinción episódica / semántica está respaldada por dobles disociaciones neuropsicológicas.

**Debate:** si las disociaciones reflejan sistemas separados o procesos distintos que exigen las tareas; si la memoria no declarativa es un sistema o una etiqueta para capacidades heterogéneas; y hasta qué punto episódica y semántica son sistemas independientes o extremos de un continuo.

## Mito frecuente

**Mito:** «H. M. no podía aprender absolutamente nada nuevo».

**Realidad:** H. M. no podía formar nuevos recuerdos declarativos duraderos, pero mejoró con la práctica en el dibujo en espejo sin recordar haberlo practicado, como mostraron los trabajos de Milner posteriores a la descripción inicial (Scoville y Milner, 1957). También conservaba la memoria a corto plazo.

## Conceptos clave

| Concepto | Definición |
|---|---|
| Memoria episódica | Recuerdo de sucesos vividos situados en un lugar y un momento concretos (Tulving, 1972) |
| Memoria semántica | Conocimiento general sobre el mundo, sin referencia a cuándo o dónde se aprendió |
| Conciencia autonoética | Experiencia de revivir un suceso y saberse protagonista; propia de la memoria episódica |
| Memoria declarativa | Memoria de hechos y sucesos accesible a la conciencia; depende del lóbulo temporal medial |
| Memoria no declarativa | Memoria que se expresa en la ejecución sin recuerdo consciente (habilidades, priming, condicionamiento) |

| Concepto | Definición |
|---|---|
| Memoria procedimental | Adquisición gradual de habilidades y hábitos; depende sobre todo del estriado |
| Amnesia anterógrada | Incapacidad de formar nuevos recuerdos declarativos tras una lesión |
| Doble disociación | Patrón en que dos lesiones afectan de forma inversa a dos funciones, lo que indica que son separables |

## Clave PIR

**Prioridad alta.** Se pregunta a qué autor corresponde cada clasificación, qué estructura se asocia a cada forma de memoria no declarativa y qué conservaba y qué perdía H. M. También aparecen los tipos de conciencia de Tulving (1985). Trampas típicas: atribuir la distinción declarativa / no declarativa a Tulving, asociar el condicionamiento de respuestas musculoesqueléticas a la amígdala en lugar del cerebelo y afirmar que H. M. tenía dañada la memoria a corto plazo.

## Autoevaluación

**1.** Según Tulving (1985), la memoria semántica se acompaña de conciencia…
a) autonoética
b) noética
c) anoética

**2.** En la clasificación de Squire, el priming se asocia sobre todo a…
a) la neocorteza
b) el cerebelo
c) el hipocampo

**3.** ¿Cuál de estas capacidades estaba conservada en H. M.?
a) Recordar episodios ocurridos después de la operación
b) Aprender nombres de personas que conoció más tarde
c) Mejorar con la práctica en la tarea de dibujo en espejo

**4.** El condicionamiento del parpadeo ante un tono asociado a un soplo de aire depende sobre todo de…
a) la amígdala
b) el estriado
c) el cerebelo

**5.** Una persona con demencia semántica olvida el significado de palabras comunes pero recuerda lo que hizo ayer. Esto, junto al caso inverso, se considera…
a) una doble disociación entre memoria semántica y episódica
b) una prueba de que la memoria semántica depende del cerebelo
c) un ejemplo de amnesia anterógrada clásica

### Soluciones

**1 b.** La autonoética es propia de la episódica y la anoética, de la procedimental. **2 a.** El priming depende de la neocorteza; el hipocampo sostiene la memoria declarativa. **3 c.** Aprendía la habilidad sin recordar haberla practicado. **4 c.** El cerebelo interviene en respuestas musculoesqueléticas; la amígdala, en las emocionales. **5 a.** Los casos como K. C. muestran el patrón contrario, y ambos juntos forman una doble disociación.

# Unidad 7 · Memoria autobiográfica, implícita y prospectiva

**Objetivos:** describir qué es la memoria autobiográfica y explicar la amnesia infantil y el pico de reminiscencia; valorar la evidencia sobre la exactitud de los recuerdos flash; distinguir la memoria implícita de la explícita y conocer las tareas que las miden; caracterizar la memoria prospectiva y los factores que la favorecen.

## 7.1 La memoria autobiográfica: amnesia infantil y pico de reminiscencia

La **memoria autobiográfica** es la memoria de la propia vida. No se limita a los episodios: combina recuerdos episódicos concretos (la mañana del primer día de instituto) con conocimiento semántico sobre uno mismo (en qué ciudad se nació, dónde se estudió, con quién se vivía). Por eso no equivale a la memoria episódica, aunque se solapa con ella: recordar dónde se dejó el móvil hace una hora es memoria episódica, pero rara vez se integra en la historia vital. Su función principal es sostener la **identidad**, el sentido de quién es uno a lo largo del tiempo.

Conway y Pleydell-Pearce (2000) describieron su organización como una jerarquía: **periodos vitales** amplios («cuando vivía en Valencia»), **sucesos generales** («los veranos en el pueblo») y **conocimiento específico** de un suceso (imágenes y detalles sensoriales de una tarde concreta).

**Cómo se estudia.** Al no poder controlar lo vivido, se recurre a métodos propios:

- **Estudios de diario.** Linton y Wagenaar anotaron durante años sucesos de su propia vida y comprobaron después cuántos recordaban. Tienen alta validez ecológica, pero poco control.
- **Técnica de palabras clave** (Crovitz y Schiffman, 1974). Ante una palabra («perro», «tren»), la persona evoca el primer recuerdo personal asociado y lo fecha. Así se ve cómo se distribuyen los recuerdos a lo largo de la vida.

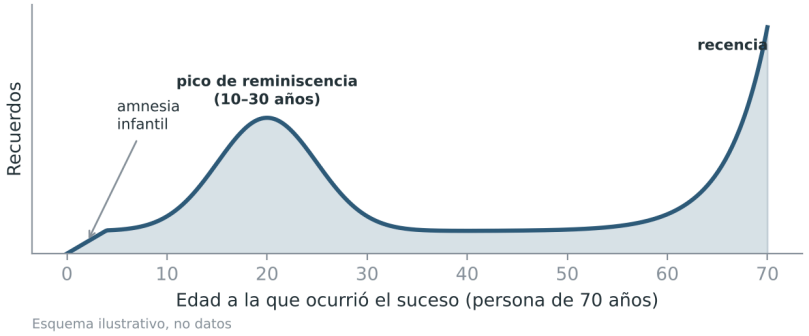



Figura 7.1. **Distribución de los recuerdos autobiográficos a lo largo de la vida.** En una persona de 70 años, apenas hay recuerdos de los primeros años (amnesia infantil), abundan los de entre los 10 y los 30 años (pico de reminiscencia) y aumentan de nuevo los más recientes (recencia). Esquema sin datos reales. Elaboración propia.

Como muestra la figura 7.1, la curva tiene tres tramos.

**1. La amnesia infantil.** Los adultos recuerdan muy pocos sucesos anteriores a los **tres o cuatro años**. No es un trastorno, sino un rasgo normal del desarrollo. Las explicaciones propuestas se complementan más que competir:

- **Maduración cerebral.** El hipocampo y la corteza prefrontal, necesarios para formar y recuperar recuerdos episódicos duraderos, están aún en desarrollo.
- **Concepto de sí mismo.** Howe y Courage (1993) propusieron que hace falta un yo cognitivo, que surge hacia el final del segundo año, para organizar los recuerdos como «cosas que me pasaron a mí».
- **Lenguaje y narración.** Fivush y Nelson (2004) subrayan que los niños aprenden a recordar contando su pasado con los adultos; el estilo con que las familias conversan sobre lo vivido influye en la riqueza de los recuerdos.

**2. El pico de reminiscencia.** Las personas de más de unos cuarenta años recuerdan una proporción desproporcionada de sucesos ocurridos **entre los 10 y los 30 años** (Rubin y colaboradores). El efecto aparece con recuerdos evocados, con la música, los libros o las películas favoritas. Entre las explicaciones:

- Es una etapa con muchas **primeras veces** (primer trabajo, primer viaje solo, primera pareja), más distintivas y mejor recordadas.
- Es el periodo en que se forma la **identidad** adulta, y los sucesos de esa época se vuelven centrales en la historia personal.
- Cada cultura transmite un **guion de vida** con los sucesos esperables y su edad típica (Berntsen y Rubin, 2004), que organiza el recuerdo y el relato.

**3. La recencia.** Los sucesos más recientes se recuerdan mejor simplemente porque ha pasado menos tiempo.

**Un caso extremo.** Parker, Cahill y McGaugh (2006) describieron a A. J., una mujer capaz de decir qué hizo y qué ocurrió en casi cualquier fecha de su vida desde la adolescencia. Este perfil se llama **memoria autobiográfica muy superior (HSAM)**. No es memoria fotográfica: su rendimiento en tareas de laboratorio corrientes era normal, y estas personas también producen recuerdos falsos.

## 7.2 Los recuerdos flash

¿Dónde estaba usted cuando se enteró de una noticia que conmocionó a todo el país? Muchas personas responden con una seguridad sorprendente: con quién estaban, qué hacían, quién les dio la noticia. Brown y Kulik (1977) llamaron a estos recuerdos **recuerdos flash** (o recuerdos de destello). Propusieron que un suceso sorprendente, importante y con gran carga emocional activa un mecanismo especial, una orden de «imprimir ahora» que fija la escena con todos sus detalles, como una fotografía.

Lo que se recuerda no es tanto el suceso como el **contexto personal de recepción**: el lugar, la actividad, la fuente y la reacción propia.

**¿Son exactos?** La única forma de comprobarlo es registrar el recuerdo poco después del suceso y volver a preguntar tiempo más tarde, en un **diseño de prueba y reprueba**. Los resultados son consistentes:

- Neisser y Harsch (1992) pidieron a estudiantes universitarios, al día siguiente de la explosión del transbordador Challenger, que escribieran cómo se habían enterado. Al preguntarles de nuevo años después, muchos relatos no coincidían con lo escrito en su día, y aun así las personas confiaban mucho en ellos. Algunos insistían en que su versión nueva era la correcta al ver su propio texto.
- Talarico y Rubin (2003) preguntaron a estudiantes el día siguiente a los atentados del 11 de septiembre de 2001 por cómo se enteraron y también por un suceso cotidiano reciente de su elección. Después volvieron a preguntar tras distintos intervalos, hasta varios meses más tarde.

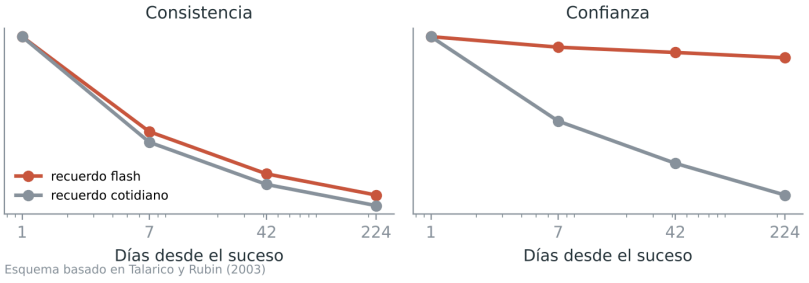



Figura 7.2. **Consistencia y confianza en recuerdos flash y cotidianos.** Con el paso del tiempo, la consistencia de ambos tipos de recuerdo disminuye de forma parecida; la confianza solo baja en los recuerdos cotidianos y se mantiene alta en los recuerdos flash. Esquema basado en Talarico y Rubin (2003). Elaboración propia.

Como muestra la figura 7.2, los recuerdos flash **no fueron más consistentes** que los cotidianos: ambos perdieron detalles y acumularon cambios al mismo ritmo. Lo que los distinguía era la **confianza** y la **viveza**, que

permanecían altas solo en los recuerdos flash. Lo especial de estos recuerdos, por tanto, no es su exactitud, sino la seguridad con que se viven.

Hirst et al. (2015) siguieron durante diez años los recuerdos del 11 de septiembre en miles de personas de Estados Unidos. El olvido fue rápido durante el primer año y después se estabilizó, mientras que la confianza se mantuvo alta durante todo el periodo.

**Por qué ocurre.** Se proponen tres factores:

- La **emoción** intensifica la viveza y la sensación de recordar, y favorece la retención de algunos detalles centrales, pero no protege a los periféricos (dónde se estaba, con quién).
- Estos sucesos se **comentan y se repasan** muchas veces: en conversaciones, en los medios, en los aniversarios. Cada recuperación es una ocasión para reconstruir el recuerdo e incorporar detalles nuevos (Unidad 13).
- La propia importancia del suceso hace que **parezca** obligado recordarlo bien.

Un ejemplo cercano: quien escribió un mensaje a un amigo el día de una noticia impactante y lo relee años después suele descubrir que su relato actual no coincide del todo. La sensación de recordar con claridad no garantiza la exactitud, una idea que reaparece en los testimonios (Unidad 13) y en las memorias falsas (Unidad 16).

## 7.3 Memoria implícita y explícita

Graf y Schacter (1985) propusieron dos términos que se han vuelto centrales:

- **Memoria explícita**: la recuperación **intencional y consciente** de experiencias previas. Se mide con tareas directas, en las que se pide a la persona que recuerde: recuerdo libre, recuerdo con claves, reconocimiento.
- **Memoria implícita**: la influencia de una experiencia previa en la conducta **sin que haya recuerdo consciente** de ella. Se mide con tareas indirectas, en las que no se menciona que se trate de una prueba de memoria.

Las tareas implícitas más usadas son:

| Tarea | Qué se pide | Indicador de memoria implícita |
|---|---|---|
| Completar raíces de palabras | Completar «ped———» con la primera palabra que venga a la mente | Se usan más las palabras estudiadas antes |
| Completar fragmentos | Completar «_e_o_ia» | Más aciertos con palabras estudiadas |
| Identificación perceptiva | Identificar palabras presentadas durante milisegundos | Se identifican mejor las estudiadas |
| Decisión léxica | Decidir si una serie de letras es una palabra | Respuestas más rápidas a las ya vistas |

La facilitación que aparece en estas tareas se llama **priming de repetición**.

**La prueba neuropsicológica.** La distinción ganó fuerza con las personas amnésicas. Warrington y Weiskrantz (1970) observaron que pacientes con amnesia grave, incapaces de recordar o reconocer una lista de palabras, completaban fragmentos de esas palabras tan bien como personas sin lesión. Ya a principios del siglo XX, Claparède describió a una paciente amnésica que, tras recibir un pinchazo al darle la mano, se negaba a darle la mano de nuevo sin poder explicar por qué. Conservaba la influencia de la experiencia, pero no su recuerdo.

**Disociaciones en personas sin lesión.** Varias variables afectan de forma distinta a ambos tipos de tarea:

- El **nivel de procesamiento** del estudio (pensar en el significado o en las letras) influye mucho en el recuerdo explícito y poco en el priming perceptivo.
- Cambiar la **modalidad** entre estudio y prueba (oír la palabra y luego verla escrita) reduce el priming perceptivo y apenas afecta al recuerdo explícito.

**¿Sistemas o formas de recuperación?** Los términos implícito y explícito describen sobre todo **cómo se manifiesta** la memoria y cómo se mide, no necesariamente dos sistemas cerebrales. La memoria implícita incluye el priming, pero también las habilidades y el condicionamiento, que dependen de estructuras distintas. Por eso hay que evitar identificarla sin más con la memoria procedimental. La recuperación implícita y sus tareas se tratan con más detalle en la Unidad 11.

**Ejemplos cotidianos.** Una canción oída de fondo en una tienda aparece después en la cabeza sin saber de dónde viene. Un anuncio visto de pasada hace que una marca parezca más familiar en el supermercado. Y una frase leída hace tiempo puede reaparecer como idea propia, un fenómeno llamado **criptomnesia** que se estudia en la Unidad 16.

## 7.4 La memoria prospectiva

La **memoria prospectiva** es la memoria para **hacer algo en el futuro**: tomar la medicación a las nueve, comprar pan al volver a casa, enviar un correo a una profesora después de clase. Se contrapone a la **memoria retrospectiva**, que es recordar lo que ya ocurrió o se aprendió.

Una tarea prospectiva tiene dos componentes:

- El **componente prospectivo**: recordar **que** hay que hacer algo en el momento adecuado.
- El **componente retrospectivo**: recordar **qué** hay que hacer.

Quien entra en la cocina y piensa «venía a por algo, pero ¿a por qué?» ha recordado el componente prospectivo y ha fallado en el retrospectivo.

**El paradigma de laboratorio.** Einstein y McDaniel (1990) propusieron un procedimiento que se ha convertido en estándar: la persona realiza una **tarea en curso** (por ejemplo, clasificar palabras) y se le pide que, además, pulse una tecla cada vez que aparezca una palabra concreta o cuando pase cierto tiempo. La tarea en curso imita la vida cotidiana: la intención debe recuperarse mientras se está ocupado en otra cosa.

Esta distinción da lugar a dos tipos de memoria prospectiva:

| Tipo | Qué desencadena la acción | Ejemplo | Exigencia |
|---|---|---|---|
| Basada en sucesos | Un estímulo externo | Dar un recado a un compañero cuando se le vea | Menor: la clave del entorno ayuda a recuperar la intención |
| Basada en el tiempo | Un momento o un intervalo | Sacar la pizza del horno a los 15 minutos | Mayor: hay que vigilar el tiempo por iniciativa propia |

La memoria prospectiva **basada en el tiempo** es más **autoiniciada** y más costosa: no hay ninguna señal externa que avise, así que hay que acordarse de mirar el reloj. Por eso suele dar más problemas y es más sensible al envejecimiento. En la vida diaria, sin embargo, las personas mayores a veces rinden igual o mejor que las jóvenes, probablemente porque usan más ayudas externas y organizan mejor sus rutinas.

**Bases cerebrales.** La memoria prospectiva depende de la **corteza prefrontal**, que mantiene las intenciones y vigila el entorno en busca de la señal adecuada. También intervienen la atención, la memoria de trabajo y la memoria episódica. Las personas con lesiones frontales pueden saber perfectamente qué tenían que hacer y, sin embargo, no hacerlo en el momento oportuno.

**Errores típicos.** Además de **olvidar hacer algo**, en las tareas habituales es frecuente **repetir algo ya hecho**: tomar dos veces la misma pastilla porque no se recuerda si ya se tomó.

**Cómo mejorarla.**

- **Intenciones de implementación** (Gollwitzer, 1999): formular el plan como «cuando ocurra X, haré Y» («cuando salga de clase, enviaré el correo»). Vincular la intención a una situación concreta la convierte en una tarea basada en sucesos, más fácil de recordar.
- **Ayudas externas**: alarmas del móvil, notas visibles, pastilleros semanales con los días marcados.
- **Asociar la acción a una rutina**: dejar las llaves junto a lo que hay que llevar o tomar la medicación justo después del desayuno.

## Consenso y debate

**Consenso:** la memoria autobiográfica muestra amnesia infantil, un pico de reminiscencia entre los 10 y los 30 años y recencia. Los recuerdos flash no son más exactos ni más consistentes que los cotidianos, aunque se recuerdan con más confianza. Las personas amnésicas conservan el priming. La memoria prospectiva basada en el tiempo es más costosa que la basada en sucesos.

**Debate:** qué peso tienen la maduración cerebral, el concepto de sí mismo y el lenguaje en la amnesia infantil; qué explica mejor el pico de reminiscencia; y si la memoria implícita y la explícita reflejan sistemas distintos o formas distintas de recuperar la información.

## Mito frecuente

**Mito:** «Los recuerdos de cómo me enteré de una gran noticia son como una fotografía: exactos y permanentes».

**Realidad:** cambian tanto como los recuerdos cotidianos (Neisser y Harsch, 1992; Talarico y Rubin, 2003). Lo que los distingue es la confianza, que se mantiene alta incluso diez años después, aunque el recuerdo se haya transformado (Hirst et al., 2015).

## Conceptos clave

| Concepto | Definición |
|---|---|
| Memoria autobiográfica | Memoria de la propia vida que combina recuerdos episódicos y conocimiento semántico sobre uno mismo |
| Amnesia infantil | Escasez de recuerdos autobiográficos anteriores a los tres o cuatro años |
| Pico de reminiscencia | Mayor proporción de recuerdos de entre los 10 y los 30 años en personas de más de unos 40 años |
| Recuerdo flash | Recuerdo vívido y confiado del contexto en que se conoció una noticia impactante (Brown y Kulik, 1977) |
| Memoria explícita | Recuperación intencional y consciente de experiencias previas, medida con tareas directas |
| Memoria implícita | Influencia de una experiencia previa sin recuerdo consciente, medida con tareas indirectas |
| Memoria prospectiva | Memoria para realizar una acción prevista en el momento adecuado del futuro |

| Concepto | Definición |
|---|---|
| Intención de implementación | Plan del tipo «cuando ocurra X, haré Y» que facilita recordar una intención (Gollwitzer, 1999) |

## Clave PIR

**Prioridad alta.** Se pregunta qué conservan los amnésicos (priming, habilidades), qué tareas son implícitas, cuál es la conclusión de los estudios de recuerdos flash y qué diferencia la memoria prospectiva basada en el tiempo de la basada en sucesos. Trampas típicas: afirmar que los recuerdos flash son más exactos que los cotidianos, considerar el reconocimiento una tarea implícita y creer que la memoria prospectiva basada en sucesos es la más autoiniciada.

## Autoevaluación

**1.** En el estudio de Talarico y Rubin (2003), los recuerdos del 11 de septiembre, comparados con los cotidianos…
a) eran más consistentes y se recordaban con la misma confianza
b) eran igual de consistentes, pero se recordaban con más confianza
c) eran menos consistentes y se recordaban con menos confianza

**2.** ¿Cuál de estas tareas mide memoria implícita?
a) Reconocer qué palabras aparecían en una lista estudiada
b) Recordar libremente las palabras de una lista
c) Completar raíces de palabras con lo primero que venga a la mente

**3.** El pico de reminiscencia se refiere a…
a) más recuerdos de entre los 10 y los 30 años
b) pocos recuerdos anteriores a los tres o cuatro años
c) más recuerdos de los últimos meses de vida

**4.** «Tomar el antibiótico cada ocho horas» es un ejemplo de memoria prospectiva…
a) basada en sucesos, porque la acción se repite
b) basada en el tiempo, porque depende de un intervalo
c) retrospectiva, porque hay que recordar la dosis

**5.** Warrington y Weiskrantz (1970) encontraron que los pacientes amnésicos…
a) completaban fragmentos de palabras estudiadas con normalidad
b) no mostraban ningún efecto de la lista estudiada
c) reconocían las palabras estudiadas con normalidad

### Soluciones

**1 b.** La consistencia bajó por igual en ambos tipos de recuerdo; solo la confianza distinguía a los recuerdos flash. **2 c.** No se pide recordar, pero las palabras estudiadas se usan más; reconocimiento y recuerdo libre son tareas explícitas. **3 a.** La amnesia infantil se refiere a los primeros años y la recencia, a lo más reciente. **4 b.** No hay ninguna señal externa: hay que vigilar el tiempo por iniciativa propia. **5 a.** Conservaban el priming aunque su recuerdo y su reconocimiento fueran muy pobres.

# Capítulo 3 · Procesos de codificación

Lo que se recuerda mañana depende en gran parte de lo que se hizo hoy con la información: repetirla, darle sentido, ordenarla o relacionarla con lo que ya se sabe. Este capítulo estudia primero qué hace que una codificación sea eficaz y después cómo se organiza el conocimiento que guardamos: categorías, redes semánticas, reglas de producción y esquemas.

## Unidad 8 · Codificar bien

**Objetivos:** distinguir el repaso de mantenimiento del repaso elaborativo y explicar por qué la intención de aprender no basta; describir los efectos de autorreferencia, generación y distintividad; explicar cómo la organización, las mnemotecnias y los procesos constructivos mejoran el recuerdo; valorar las técnicas de estudio según la evidencia.

### 8.1 Procesos de memoria: repaso de mantenimiento y repaso elaborativo

La memoria se describe como una secuencia de tres procesos: **codificación**, **almacenamiento** y **recuperación** (Unidad 1). La **codificación** es la transformación de lo que se percibe en una **huella de memoria**, una representación que el sistema nervioso puede conservar. No es una copia del estímulo: al codificar se selecciona una parte de la información, se interpreta y se une a su contexto. Si este paso falla, los demás no pueden compensarlo: si al presentarnos a alguien estábamos pendientes de otra conversación, no habrá nombre que recuperar.

Una idea central de la unidad es que **la intención de aprender no es lo decisivo**. En los estudios de aprendizaje incidental, como los de Hyde y Jenkins (1969), quienes procesaban el significado de las palabras sin saber que luego se les pediría recordarlas rendían más o menos igual que quienes intentaban memorizarlas de forma deliberada. Quienes hacían una tarea superficial, como buscar ciertas letras, recordaban mucho menos, quisieran o no aprender. Lo que importa es **qué operaciones mentales** se realizan sobre el material.

Craik y Lockhart (1972), dentro de su marco de los niveles de procesamiento (Unidad 3), distinguieron dos formas de repasar:

- **Repaso de mantenimiento** (o de tipo I): repetir la información tal cual, en voz alta o mentalmente, sin añadirle nada. Sirve para **mantenerla activa** mientras se necesita, pero apenas mejora el recuerdo a largo plazo.
- **Repaso elaborativo** (o de tipo II): trabajar el significado de la información y **relacionarla** con lo que ya se sabe. Es el que produce huellas duraderas.

| Rasgo | Repaso de mantenimiento | Repaso elaborativo |
|---|---|---|
| Qué se hace | Repetir sin cambiar el nivel de análisis | Relacionar, interpretar, añadir significado |
| Función | Mantener la información activa a corto plazo | Integrarla en la memoria a largo plazo |
| Efecto en el recuerdo posterior | Escaso | Claro y duradero |

| Rasgo | Repaso de mantenimiento | Repaso elaborativo |
|---|---|---|
| Ejemplo | Repetir un código de verificación hasta teclearlo | Relacionar los dígitos de un PIN con fechas conocidas |

La prueba clásica del poco valor de la mera repetición es el experimento de Craik y Watkins (1973). Los participantes oían listas de palabras y debían retener en cada momento la última que empezaba por una letra determinada, hasta que apareciera otra con esa letra. Así, sin que lo supieran, unas palabras se repetían durante mucho más tiempo que otras. En una prueba final de recuerdo por sorpresa, el tiempo de repaso **no influyó** en lo que se recordaba. Este resultado también debilitó la idea del modelo modal de que el mero repaso en el almacén a corto plazo basta para transferir la información al largo plazo (Unidad 3).

Conviene no exagerar la conclusión. El repaso de mantenimiento permite tener un número disponible mientras se marca y mejora algo el **reconocimiento** posterior, aunque poco el recuerdo libre. Tampoco es lo mismo repetir que **recuperar**: intentar recordar sin mirar el material es una de las formas más eficaces de consolidarlo (apartado 8.4).

Un ejemplo: dos estudiantes preparan la lista de pares craneales. Una la lee en voz alta diez veces; otra se pregunta qué función tiene cada nervio, lo relaciona con un síntoma que conoce y se inventa una frase para el orden. Han dedicado el mismo tiempo, pero solo la segunda ha hecho un repaso elaborativo, y es la que más probablemente recordará la lista el día del examen.

## 8.2 Elaboración: autorreferencia y generación

La **elaboración** consiste en enriquecer la huella de memoria con información adicional: significado, relaciones con conocimientos previos, imágenes, ejemplos. Cuanto más rica e integrada queda la huella, más vías hay para llegar a ella después.

Craik y Tulving (1975) pusieron a prueba esta idea con las **preguntas orientadoras**: antes de cada palabra se hacía una pregunta sobre su aspecto (si estaba en mayúsculas), su sonido (si rimaba con otra) o su significado (si encajaba en una frase). Las preguntas semánticas producían el mejor recuerdo, como predecían los niveles de procesamiento. Pero aparecieron dos resultados que obligaron a matizar la teoría:

- Las palabras con respuesta **«sí»** se recordaban mejor que las de respuesta «no», aunque se hubieran procesado al mismo nivel. Una palabra que encaja en la frase se integra con ella en una unidad coherente; una que no encaja queda aislada. Los autores hablaron de **congruencia** entre la palabra y el contexto de codificación.
- Dentro del nivel semántico, las palabras que completaban **frases más complejas** se recordaban mejor que las que completaban frases simples. Ya no era una cuestión de profundidad, sino de **grado de elaboración**.

Una vez alcanzado el nivel semántico, por tanto, la cantidad y la calidad de la elaboración marcan la diferencia.

**El efecto de autorreferencia.** Rogers, Kuiper y Kirker (1977) presentaron adjetivos de personalidad con distintas preguntas: sobre su forma, sobre su sonido, sobre su significado o sobre si **describían al propio participante** («¿te define la palabra "ordenado"?»). La condición de autorreferencia produjo el mejor recuerdo, por encima incluso de la semántica. Relacionar la información con uno mismo es una forma de elaboración muy potente, probablemente porque el conocimiento sobre uno mismo es amplio, está muy organizado y se usa a diario. Por eso es útil preguntarse, al estudiar un trastorno o un sesgo, si alguna vez se ha visto en uno mismo o en alguien cercano.

**El efecto de generación.** Slamecka y Graf (1978) compararon dos formas de aprender pares de palabras. En la condición de lectura, los participantes leían el par completo; en la de generación, recibían la primera palabra, una regla y la inicial de la segunda, y debían **producirla** ellos mismos. Las reglas eran de varios tipos: asociado, misma categoría, antónimo, sinónimo y rima. En todas ellas, las palabras **generadas se recordaron mejor** que las leídas, tanto en recuerdo como en reconocimiento.

| Regla | Condición de lectura | Condición de generación |
|---|---|---|
| Antónimo | caliente – frío | caliente – f_____ |
| Sinónimo | rápido – veloz | rápido – v_____ |
| Rima | casa – masa | casa – m_____ |

El efecto de generación tiene varias explicaciones que no se excluyen entre sí:

1. **Mayor esfuerzo** de procesamiento durante la codificación.
2. **Procesamiento múltiple**: generar obliga a atender a la relación entre las palabras y, a la vez, a la palabra concreta, y ambos tipos de información refuerzan la huella.
3. **Mayor implicación activa**: quien genera construye el material, en lugar de recibirlo.

Ninguna se ha impuesto con claridad. Lo que sí está bien establecido es la aplicación práctica: completar ejercicios, explicarse un concepto con las propias palabras o intentar responder antes de mirar la solución deja más huella que leer la explicación ya hecha. Autorreferencia y generación son casos de un principio general: la memoria favorece aquello con lo que se ha **hecho algo**.

## 8.3 Distintividad

La elaboración no lo explica todo. Una huella muy rica puede resultar difícil de recuperar si se parece demasiado a otras muchas. La **distintividad** es el grado en que una huella se **diferencia** de las demás huellas almacenadas. La distinción es sutil pero importante:

- La **elaboración** añade información a la huella.
- La **distintividad** hace que esa información sirva para **separarla** del resto.

Jacoby y Craik (1979) propusieron que buena parte de la ventaja del procesamiento elaborado se debe precisamente a esto: añadir rasgos relacionados con un estímulo lo vuelve más particular y más fácil de distinguir en el momento del recuerdo. Desde este punto de vista, procesar en profundidad es útil porque genera huellas únicas.

**El efecto de aislamiento de von Restorff.** Von Restorff (1933) observó que, en una lista de elementos homogéneos, el elemento que difiere del resto (por ejemplo, un número entre sílabas, o una palabra impresa en otro color) se recuerda mucho mejor. El efecto no depende de que el elemento sea raro en sí, sino de que sea **diferente en su contexto**: un apellido español en una lista de apellidos ingleses destaca, y el mismo apellido en una lista de apellidos españoles pasa desapercibido. Cuando se subraya en fosforito una sola frase de una página, esa frase se beneficia del efecto; cuando se subraya media página, el subrayado deja de distinguir nada.

La distintividad depende de la relación entre la huella y las demás, lo que tiene dos consecuencias:

1. **Procesar las diferencias**, y no solo las semejanzas, mejora el recuerdo. Al estudiar dos conceptos fáciles de confundir, como interferencia proactiva y retroactiva o amnesia anterógrada y retrógrada, preguntarse en qué se diferencian es más útil que estudiarlos por separado.
2. La distintividad se relaciona con la **recuperación**. Una clave que apunta a una sola huella funciona bien; una clave que apunta a muchas huellas parecidas pierde eficacia. Este principio de **sobrecarga de la clave** se estudia en la Unidad 12.

Lo más eficaz es combinar el procesamiento **relacional**, que organiza lo común, con el **específico de cada elemento**, que destaca lo que lo hace único.

Un ejemplo con contraseñas muestra los dos lados. Quien crea una contraseña distinta y significativa para cada servicio («la del banco tiene el año en que abrí la cuenta») la recuerda mejor que quien usa variaciones mínimas de la misma palabra, porque estas variaciones compiten entre sí en el momento de recordar. La semejanza entre las huellas es el problema, no la cantidad de contraseñas.

La distintividad ayuda también a entender por qué el primer día en la universidad se recuerda bien y los días rutinarios se mezclan entre sí: lo que se repite de forma parecida tiende a fundirse en un recuerdo genérico, y lo que rompe la rutina se conserva como episodio separado (Unidad 7).

## 8.4 Organización, mnemotecnias y construcción

**Organización.** La información se recuerda mejor cuando se agrupa en unidades con sentido. Bousfield (1953) presentó listas de palabras de varias categorías mezcladas al azar y observó que en el recuerdo libre los participantes las agrupaban por categorías aunque no se les hubiera pedido: es el **agrupamiento categorial**. La organización puede venir dada por el material (**organización objetiva**) o ser impuesta por quien aprende (**organización subjetiva**). Tulving (1962) presentó listas de palabras **sin relación** en órdenes diferentes en cada ensayo y comprobó que los participantes tendían a recordarlas en un orden propio cada vez más estable, y que esa estabilidad aumentaba junto con el recuerdo. Cada persona crea su propia estructura.

Las formas principales de organizar son el **agrupamiento** en fragmentos (recordar un número de móvil como tres bloques de tres cifras; Unidad 4), la **categorización** (separar la lista de la compra en fruta, limpieza y congelados) y la **jerarquización** (ordenar la información de lo general a lo particular). La organización funciona porque proporciona **claves de recuperación**: recordar la categoría «limpieza» trae consigo el lavavajillas y la lejía.

**Mnemotecnias.** Son técnicas que imponen una organización o un código a un material que no lo tiene:

- **Método de los loci**: se imagina un recorrido conocido (la casa propia) y se coloca cada elemento en un punto del camino; para recordar, se recorre mentalmente.
- **Palabra clave**: para aprender una palabra extranjera se busca otra de sonido parecido en la propia lengua y se forma una imagen que las una. Por ejemplo, el inglés *shelf* («estante») se asocia a «chelo» imaginando un chelo en una estantería.
- **Rimas** y **acrónimos**: frases rítmicas o palabras formadas con las iniciales de una lista.

Funcionan bien con listas y vocabulario, pero no sustituyen la comprensión: Dunlosky et al. (2013) dieron a la palabra clave **utilidad baja como técnica general** de estudio.

**Construcción.** Al codificar no se registra solo lo que se presenta: se **infiere** y se interpreta a partir del conocimiento previo. Bransford y Johnson (1972) leyeron a los participantes un texto sobre un procedimiento cotidiano escrito de forma tan abstracta que resultaba casi incomprensible. Quienes recibían el **título** («lavar la ropa») **antes** del texto lo entendían y recordaban mucho mejor que quienes no recibían título o lo recibían **después**. El título activaba el conocimiento necesario para dar sentido al texto mientras se codificaba, una idea que enlaza con los esquemas (Unidad 10).

**Qué técnicas de estudio funcionan.** Dunlosky et al. (2013) evaluaron diez técnicas frecuentes según la evidencia acumulada.

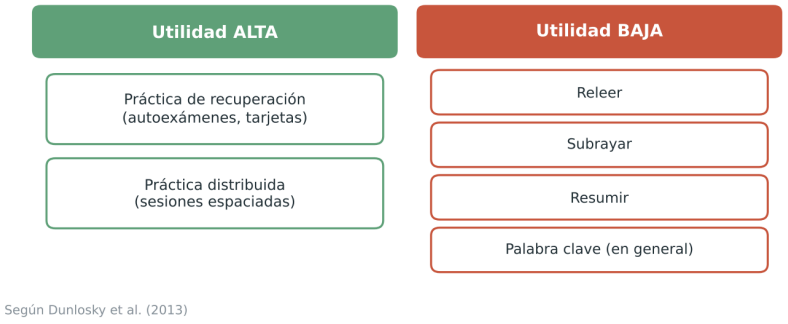



Figura 8.1. **Utilidad de las técnicas de estudio.** La práctica de recuperación y la práctica distribuida obtienen utilidad alta; releer, subrayar y resumir, utilidad baja, según la revisión de Dunlosky et al. (2013). Elaboración propia.

Como muestra la figura 8.1, las dos técnicas con **utilidad alta** son la **práctica de recuperación** (hacerse preguntas o tests) y la **práctica distribuida** (repartir el estudio en varias sesiones). Las favoritas de muchos estudiantes, releer, subrayar y resumir, quedaron en **utilidad baja**. El **efecto de testeo** está bien establecido (Roediger y Karpicke, 2006): el metaanálisis de Adesope, Trevisan y Sundararajan (2017) halló un efecto global de g = 0,61, de g = 0,51 frente a volver a estudiar y mayor aún frente a no hacer ninguna actividad. Releer da sensación de dominio porque el texto resulta familiar, pero esa familiaridad no garantiza poder recuperarlo sin el texto delante.

## Consenso y debate

**Consenso:** el recuerdo depende más de las operaciones realizadas al codificar que de la intención de aprender o del tiempo de repetición. La elaboración, la autorreferencia, la generación, la distintividad y la organización mejoran el recuerdo. La práctica de recuperación y la práctica distribuida son las técnicas de estudio con más apoyo (Dunlosky et al., 2013).

**Debate:** qué mecanismo explica el efecto de generación (esfuerzo, procesamiento múltiple o ambos) y si la autorreferencia es un proceso especial o una forma muy eficaz de elaboración y organización. También se discute cómo medir la «profundidad» o la «elaboración» sin caer en la circularidad que se criticó a los niveles de procesamiento (Unidad 3).

## Mito frecuente

**Mito:** «Cada persona aprende mejor si la información se le presenta en su estilo preferido: visual, auditivo o kinestésico».

**Realidad:** no hay apoyo para la hipótesis del ajuste, según la cual enseñar en el estilo preferido de cada estudiante mejora su aprendizaje (Pashler et al., 2008). Lo que mejora el recuerdo de todos es cómo se procesa el material: elaborarlo, organizarlo y practicar su recuperación de forma distribuida (Dunlosky et al., 2013).

## Conceptos clave

| Concepto | Definición |
|---|---|
| Codificación | Transformación de lo percibido en una huella de memoria integrada con su contexto |
| Repaso de mantenimiento | Repetición de la información sin elaborarla; la mantiene activa pero apenas mejora el recuerdo |
| Repaso elaborativo | Repaso que relaciona la información con su significado y con conocimientos previos |
| Efecto de autorreferencia | Mejor recuerdo de la información relacionada con uno mismo (Rogers, Kuiper y Kirker, 1977) |
| Efecto de generación | Mejor recuerdo de lo que uno produce frente a lo que solo lee (Slamecka y Graf, 1978) |
| Distintividad | Grado en que una huella se diferencia de las demás almacenadas |
| Efecto von Restorff | Mejor recuerdo del elemento que difiere del resto de una lista homogénea |

| Concepto | Definición |
|---|---|
| Organización subjetiva | Estructura propia que impone quien aprende a un material sin relación aparente (Tulving, 1962) |

## Clave PIR

**Prioridad media.** Se pregunta la diferencia entre repaso de mantenimiento y elaborativo, los resultados de Craik y Tulving (1975) y la identificación de los efectos de autorreferencia, generación y von Restorff a partir de una descripción. Trampas típicas: creer que repetir mucho tiempo garantiza el recuerdo, confundir elaboración (añadir información) con distintividad (diferenciar la huella) y atribuir a la intención de aprender un papel que corresponde al tipo de procesamiento.

## Autoevaluación

**1.** En el experimento de Craik y Watkins (1973), aumentar el tiempo de repaso de mantenimiento de una palabra…
a) mejoró mucho su recuerdo final
b) apenas influyó en su recuerdo final
c) empeoró su recuerdo final

**2.** Una estudiante recuerda mejor los adjetivos que ha juzgado preguntándose «¿esto me describe?». Es un ejemplo de efecto de…
a) generación
b) distintividad
c) autorreferencia

**3.** En el estudio de Bransford y Johnson (1972), el título del texto mejoró el recuerdo cuando se daba…
a) antes de leer el texto
b) después de leer el texto
c) antes o después, por igual

**4.** ¿Qué diferencia mejor la distintividad de la elaboración?
a) La distintividad añade información y la elaboración la reduce
b) La distintividad solo actúa en la memoria a corto plazo
c) La distintividad hace que la huella se diferencie de las demás

**5.** Según Dunlosky et al. (2013), ¿qué técnica tiene utilidad alta?
a) La práctica de recuperación
b) El subrayado del texto
c) La relectura del tema

### Soluciones

**1 b.** La mera repetición no mejoró el recuerdo posterior. **2 c.** Relacionar la información con uno mismo produce una elaboración muy eficaz. **3 a.** El título activa el conocimiento necesario durante la codificación; después ya es tarde. **4 c.** La elaboración enriquece la huella; la distintividad la separa de otras parecidas. **5 a.** Junto con la práctica distribuida; subrayar y releer tienen utilidad baja.

# Unidad 9 · Categorizar el mundo

**Objetivos:** definir concepto, categoría y categorización y explicar sus funciones; describir el modelo clásico y sus problemas; comparar los modelos de prototipos y de ejemplares; explicar el nivel básico de categorización y las categorías basadas en teorías.

## 9.1 Cómo se representa el conocimiento

La memoria semántica (Unidad 6) guarda una cantidad enorme de conocimiento general: qué es un perro, para qué sirve un paraguas, qué ocurre en una consulta médica. Para que ese conocimiento sea útil tiene que estar **organizado**. Si no lo estuviera, sería imposible responder en un segundo a preguntas como «¿un delfín es un pez?» o nombrar tres animales que empiecen por p.

Conviene distinguir tres términos:

- Un **concepto** es una representación mental de una clase de cosas, con sus propiedades y relaciones: el concepto «silla» reúne lo que sabemos sobre las sillas.
- Una **categoría** es el conjunto de entidades que se agrupan bajo un concepto: todas las sillas del mundo, reales o posibles.
- La **categorización** es el proceso de decidir que un elemento concreto pertenece a una categoría: ver un objeto con cuatro patas y respaldo en una cafetería y saber que es una silla.

Categorizar cumple funciones básicas para la memoria y para la conducta:

1. **Economía cognitiva**: no hace falta recordar por separado cada objeto; basta con saber a qué clase pertenece.
2. **Inferencia**: al saber que algo es un perro, se le atribuyen de inmediato propiedades que no se han observado (come, puede morder, tiene corazón).
3. **Comunicación**: las categorías compartidas permiten entenderse con pocas palabras.
4. **Organización del recuerdo**: como se vio en la Unidad 8, las categorías funcionan como claves de recuperación.

Las categorías se forman desde la primera infancia y se ajustan con la experiencia: un niño puede llamar «perro» a todo animal de cuatro patas antes de separar perros, gatos y vacas. Categorizar requiere comparar lo que se percibe con lo que ya se tiene almacenado y decidir si se parece lo suficiente. Toda la discusión de esta unidad gira en torno a **con qué** se compara: con una definición, con un ejemplar ideal o con los ejemplares concretos que se recuerdan.

Además de cómo se forman las categorías, hay que preguntarse **en qué formato** se guarda el conocimiento. Una propuesta muy influyente en psicología cognitiva es que gran parte del conocimiento declarativo se representa en forma de **proposiciones**: unidades abstractas de significado que expresan relaciones entre conceptos, como EN (GATO, SOFÁ) para «el gato está en el sofá». Una proposición no es una frase ni una imagen; dos frases distintas («el gato está en el sofá» y «en el sofá está el gato») expresan la misma proposición. Por eso, al cabo de unos minutos, solemos recordar el sentido de lo que nos dijeron mucho mejor que las palabras exactas.

Los modelos que siguen se agrupan en tres grandes familias:

| Familia | Qué intenta explicar | Unidad |
|---|---|---|
| Modelos de categorización (clásico, prototipos, ejemplares) | Cómo se decide si algo pertenece a una categoría | 9 |

| Familia | Qué intenta explicar | Unidad |
|---|---|---|
| Redes semánticas | Cómo se conectan los conceptos y cómo se accede a ellos | 10 |
| Esquemas y guiones | Cómo se representan situaciones y sucesos complejos | 10 |

A ellas se añade el **conocimiento procedimental**, saber cómo se hacen las cosas, que se representa de otro modo, mediante reglas del tipo «si… entonces…». El modelo ACT de Anderson (Unidad 10) integra ambos tipos de conocimiento. La adquisición de habilidades y hábitos se trata con más detalle en la asignatura de Aprendizaje.

Estos modelos no son excluyentes: cada uno capta mejor un aspecto del conocimiento, y la investigación actual tiende a combinarlos.

## 9.2 El modelo clásico y los prototipos

**El modelo clásico.** Durante siglos se asumió que un concepto es una **definición**: una lista de rasgos **necesarios y suficientes**. Un triángulo es una figura plana cerrada de tres lados; todo lo que cumple esos rasgos es un triángulo y nada que no los cumpla lo es. De esta idea se siguen tres predicciones:

1. Las categorías tienen **límites nítidos**: algo pertenece o no pertenece.
2. Todos los miembros son **igual de buenos** representantes.
3. Debería ser posible **enunciar la definición** de cualquier concepto.

Las tres fallan con la mayoría de los conceptos cotidianos. Es difícil definir «juego» con rasgos que compartan el ajedrez, el escondite y el solitario, como ya señaló el filósofo Wittgenstein (1953). Hay casos dudosos en los que la gente no se pone de acuerdo, o cambia de opinión: ¿el tomate es una fruta?, ¿una alfombra es un mueble? Y, sobre todo, unos miembros parecen **mejores ejemplos** que otros: una manzana es «más fruta» que un aguacate.

**La teoría de los prototipos.** Eleanor Rosch propuso que las categorías naturales se organizan alrededor de un **prototipo**: la representación del miembro más típico, que reúne los rasgos más frecuentes de la categoría. Pertenecer a una categoría es cuestión de **grado de semejanza** con el prototipo, no de cumplir una definición. Los miembros no comparten todos un mismo conjunto de rasgos, sino que se parecen entre sí como los miembros de una familia: cada uno comparte muchos rasgos con algunos y pocos con otros (**parecido de familia**; Rosch y Mervis, 1975).

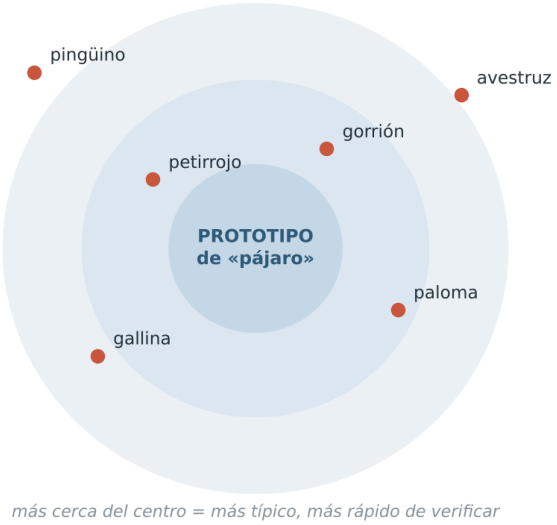



Figura 9.1. **Gradiente de tipicidad en la categoría «pájaro».** Gorrión y petirrojo aparecen cerca del centro de la categoría; gallina, avestruz y pingüino, en la periferia, aunque todos son pájaros. Elaboración propia.

Como muestra la figura 9.1, los miembros de una categoría se ordenan por **tipicidad**. Rosch (1975) mostró que las personas coinciden bastante al juzgar lo típico que es cada miembro, y la tipicidad predice muchos efectos:

- Los miembros típicos se **verifican más rápido** («un gorrión es un pájaro» frente a «un pingüino es un pájaro»).
- Aparecen **antes y con más frecuencia** cuando se pide enumerar ejemplos de la categoría.
- Se aprenden antes en la infancia y se usan como referencia al razonar sobre la categoría.

Otra línea de evidencia procede de los estudios con patrones abstractos. Posner y Keele (1968) enseñaron a clasificar figuras de puntos que eran distorsiones de un patrón original que nunca se mostraba. Después, los participantes clasificaban muy bien ese patrón original, como si lo hubieran visto: habían **abstraído** el prototipo a partir de los ejemplos.

| Rasgo | Modelo clásico | Prototipos |
|---|---|---|
| Representación | Definición con rasgos necesarios y suficientes | Miembro ideal con los rasgos más frecuentes |
| Pertenencia | Todo o nada | Graduada, según la semejanza |
| Límites | Nítidos | Difusos |
| Miembros | Todos equivalentes | Unos más típicos que otros |
| Funciona bien con | Conceptos formales (triángulo, número par) | Categorías naturales (pájaro, fruta, mueble) |

El prototipo puede variar con la experiencia: para un niño que va cada día al colegio en autobús, el vehículo típico puede ser el autobús. La teoría tiene también límites: un prototipo único pierde información sobre la **variabilidad** de la categoría (cuánto pueden diferir sus miembros) y sobre qué rasgos tienden a aparecer juntos, como el tamaño pequeño y el canto en los pájaros. Estos problemas impulsaron los modelos de ejemplares.

## 9.3 Los modelos de ejemplares

Los **modelos de ejemplares** proponen que no existe ninguna representación resumida de la categoría. Lo que se almacena son **ejemplares concretos** con los que se ha tenido experiencia: el perro de la vecina, el de un amigo, el que sale en una serie. Para categorizar un estímulo nuevo se calcula su **semejanza con todos los**

**ejemplares** almacenados de cada categoría, y se asigna a aquella cuyos ejemplares se le parecen más en conjunto.

El modelo de referencia es el **modelo de contexto** de Medin y Schaffer (1978), desarrollado y formalizado después en los trabajos de Nosofsky. Su aportación clave es la forma de calcular la semejanza: los rasgos se combinan de manera **multiplicativa**, de modo que un estímulo que coincide casi del todo con un ejemplar concreto puede pesar más que otro que coincide a medias con muchos. Por eso, un ejemplar muy parecido a un caso conocido se clasifica con rapidez aunque se aleje del promedio de la categoría.

Un ejemplo: alguien que solo ha tenido gatos negros de pelo corto ve un gato persa blanco. Según el modelo de prototipos, lo compara con un gato promedio abstracto; según el de ejemplares, con los gatos concretos que recuerda, incluido quizá el gato persa de una tía.

Los modelos de ejemplares explican varios fenómenos que dan problemas a los prototipos:

- **Efectos de tipicidad**: los miembros típicos se parecen a muchos ejemplares almacenados, de modo que también salen favorecidos, sin necesidad de un prototipo.
- **Variabilidad**: como se guardan todos los casos, se sabe cuánto varía una categoría. Una pizza puede tener tamaños muy diferentes; una moneda de un euro, no.
- **Correlaciones entre rasgos**: los ejemplares conservan qué rasgos aparecen juntos.
- **Miembros atípicos y categorías pequeñas**: un pingüino se reconoce como pájaro porque se recuerda haber visto pingüinos, no porque se parezca al prototipo.
- **Sensibilidad al contexto**: la categoría puede usarse de forma flexible, porque el peso de cada ejemplar cambia según la situación.

¿Y el resultado de Posner y Keele? Los modelos de ejemplares lo explican también: el patrón original se parece, por construcción, a todos los ejemplos estudiados, así que su semejanza total con ellos es muy alta.

Las críticas principales son dos. La primera, de **economía**: parece costoso guardar y comparar todos los ejemplares de cada categoría. La segunda, de **abstracción**: las personas parecen saber cosas generales de las categorías que no se reducen a ejemplares, como que «todos los mamíferos tienen pulmones», y los modelos de ejemplares puros no lo explican con facilidad.

| Rasgo | Prototipos | Ejemplares |
|---|---|---|
| Qué se almacena | Un resumen abstracto de la categoría | Casos concretos experimentados |
| Cómo se categoriza | Semejanza con el prototipo | Semejanza con el conjunto de ejemplares |
| Información sobre variabilidad | Se pierde en buena medida | Se conserva |
| Punto fuerte | Explica la tipicidad con sencillez | Explica la variabilidad y los casos atípicos |
| Punto débil | Pierde información de los casos | Coste de almacenamiento y falta de abstracción |

En la investigación de laboratorio con categorías artificiales, los modelos de ejemplares y los **modelos híbridos** suelen ajustarse mejor a los datos que los de prototipos puros. Muchos autores aceptan que ambas formas de representación coexisten: con pocos casos y al principio del aprendizaje pesan más los ejemplares; con mucha experiencia se forman representaciones más abstractas. No hay un modelo ganador único.

## 9.4 El nivel básico y las categorías basadas en teorías

**Los niveles de categorización.** Un mismo objeto puede nombrarse en varios niveles de generalidad. El perro de un vecino es un animal, un perro y un caniche. Rosch et al. (1976) estudiaron estas jerarquías y comprobaron

que no todos los niveles son igual de importantes: hay uno privilegiado, el **nivel básico**.

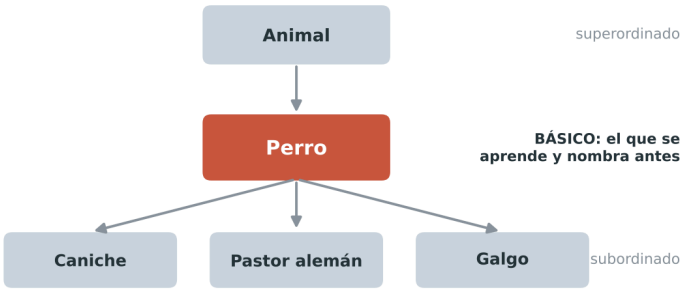



Figura 9.2. **Niveles de categorización.** Jerarquía con un nivel superordinado (animal), un nivel básico (perro) y un nivel subordinado (caniche); el nivel básico, destacado, es el que se usa por defecto. Elaboración propia.

Como muestra la figura 9.2, el nivel básico ocupa una posición intermedia y ofrece el mejor equilibrio entre dos exigencias opuestas:

- **Informatividad**: los miembros de una categoría de nivel básico comparten muchos rasgos (todos los perros ladran, tienen cuatro patas, pelo y una forma parecida). En el nivel superordinado se comparten pocos rasgos: un animal puede ser una hormiga o una ballena.
- **Distintividad**: las categorías básicas se diferencian bien entre sí (perro frente a gato). En el nivel subordinado, las categorías se parecen demasiado: un caniche y un bichón tienen mucho en común.

El nivel básico muestra ventajas en muchas tareas:

1. Es el **primer nombre** que se usa espontáneamente para nombrar un objeto: se dice «mira, un perro», no «mira, un animal».
2. Los objetos se **identifican más rápido** en ese nivel.
3. Es el nivel más alto en el que los miembros tienen una **forma** parecida, se pueden imaginar con una sola imagen y se interactúa con ellos con **movimientos** similares (sentarse en una silla).
4. Es el nivel que los niños **aprenden primero**.

El nivel básico no es fijo: depende de la **pericia**. Para una persona aficionada a la ornitología, «carbonero» o «herrerillo» pueden funcionar como categorías básicas, porque distingue con facilidad sus rasgos. La experiencia hace más informativo el nivel subordinado.

**Las categorías basadas en teorías.** Los modelos de prototipos y de ejemplares se basan en la **semejanza**. Pero la semejanza no basta para explicar por qué agrupamos ciertas cosas. Murphy y Medin (1985) defendieron que las categorías se apoyan en **teorías** o conocimientos causales sobre el mundo: sabemos qué rasgos importan y por qué. Una ballena se parece a un pez, pero se clasifica como mamífero porque el conocimiento biológico pesa más que el aspecto. Del mismo modo, un perro al que le faltara una pata seguiría siendo un perro, mientras que un animal idéntico a un perro con un origen distinto plantea dudas.

Las teorías explican también las **categorías ad hoc**, que se forman sobre la marcha para cumplir un objetivo. Barsalou (1983) estudió categorías como «cosas que salvar en caso de incendio» (los niños, las mascotas, los documentos, el ordenador portátil). Sus miembros no se parecen entre sí y, sin embargo, la categoría tiene tipicidad graduada: hay ejemplos mejores que otros según su adecuación al objetivo.

El enfoque teórico no sustituye a los anteriores, sino que los completa: la semejanza explica la categorización rápida y perceptiva, y las teorías explican qué rasgos se tienen en cuenta, cómo se razona sobre la categoría y qué ocurre en los casos conflictivos.

## Consenso y debate

**Consenso:** la mayoría de las categorías naturales tienen límites difusos y estructura graduada, con miembros más y menos típicos, y el modelo clásico no las describe bien. Existe un nivel básico privilegiado (Rosch et al., 1976), aunque cambia con la pericia. El conocimiento causal y los objetivos influyen en la categorización.

**Debate:** si las categorías se representan mediante prototipos, ejemplares o ambos. En tareas de laboratorio, los modelos de ejemplares e híbridos se ajustan bien a los datos, pero no hay un modelo ganador único, y queda abierta la integración entre los modelos de semejanza y los basados en teorías.

## Mito frecuente

**Mito:** «Para la mente, todos los miembros de una categoría son igual de buenos ejemplos: un pingüino es tan pájaro como un gorrión».

**Realidad:** aunque ambos pertenecen a la categoría, los miembros típicos se juzgan más representativos, se verifican antes y se nombran con más frecuencia (Rosch, 1975). La tipicidad influye en la velocidad y en el razonamiento, aunque no cambie la pertenencia.

## Conceptos clave

| Concepto | Definición |
|---|---|
| Concepto | Representación mental de una clase de entidades con sus propiedades y relaciones |
| Categorización | Proceso de decidir que un elemento pertenece a una categoría |
| Modelo clásico | Las categorías se definen por rasgos necesarios y suficientes con límites nítidos |
| Prototipo | Representación del miembro más típico, con los rasgos más frecuentes de la categoría (Rosch) |
| Tipicidad | Grado en que un miembro se considera buen representante de su categoría |
| Modelo de ejemplares | Se categoriza por semejanza con los casos concretos almacenados (Medin y Schaffer, 1978) |
| Nivel básico | Nivel intermedio de categorización, más informativo y distintivo, usado por defecto |
| Categoría ad hoc | Categoría formada sobre la marcha para cumplir un objetivo (Barsalou, 1983) |

## Clave PIR

**Prioridad baja.** Cuando aparece, se pregunta qué predice cada modelo, qué es el nivel básico y qué efecto ilustra un ejemplo de tipicidad. Trampas típicas: atribuir la tipicidad al modelo clásico, confundir prototipo (resumen abstracto) con ejemplar (caso concreto) y situar el nivel básico en el extremo más general de la jerarquía.

## Autoevaluación

**1.** La dificultad para decidir si una alfombra es un mueble plantea un problema sobre todo para…
a) el modelo de ejemplares
b) el modelo clásico
c) el modelo de prototipos

**2.** En el estudio de Posner y Keele (1968), el patrón original que nunca se mostró…
a) se clasificaba muy bien, como si se hubiera visto
b) se clasificaba peor que los ejemplos vistos
c) no se reconocía como parte de la categoría

**3.** Según los modelos de ejemplares, un estímulo nuevo se categoriza por su semejanza con…
a) un resumen abstracto de los rasgos medios
b) una definición con rasgos necesarios
c) los casos concretos almacenados de cada categoría

**4.** En la jerarquía «mueble – silla – silla de oficina», el nivel básico es…
a) mueble
b) silla
c) silla de oficina

**5.** Que una ballena se clasifique como mamífero aunque se parezca a un pez apoya sobre todo…
a) las categorías basadas en teorías
b) el modelo de prototipos
c) el modelo de ejemplares

### Soluciones

**1 b.** El modelo clásico supone límites nítidos y no admite casos dudosos. **2 a.** Los participantes habían abstraído el prototipo a partir de las distorsiones. **3 c.** No hay resumen de la categoría, sino ejemplares concretos. **4 b.** Es el nivel intermedio, el más informativo y distintivo a la vez. **5 a.** El conocimiento causal pesa más que la semejanza superficial.

# Unidad 10 · Redes, ACT y esquemas

**Objetivos:** describir el modelo de red jerárquica de Collins y Quillian y los datos que lo cuestionan; explicar la propagación de la activación y el priming semántico; describir la distinción entre conocimiento declarativo y procedimental en el modelo ACT; explicar qué son los esquemas y los guiones y cómo influyen en la codificación y el recuerdo.

## 10.1 La red jerárquica de Collins y Quillian

Los modelos de categorización explican cómo se decide si algo pertenece a una clase. Los modelos de **redes semánticas** se ocupan de otra cuestión: cómo están **conectados** los conceptos en la memoria y cómo se accede a ellos. Una red se compone de **nodos**, que representan conceptos, y **enlaces**, que representan relaciones entre ellos, como «es un» (el canario es un pájaro) o «tiene» (el pájaro tiene alas).

El modelo de Collins y Quillian (1969) se inspiró en un programa informático diseñado para comprender el lenguaje. Propone que los conceptos se organizan en una **jerarquía**, de lo más general a lo más específico, y que cada propiedad se almacena una sola vez, en el nivel más alto al que se puede aplicar. Es el principio de **economía cognitiva**.

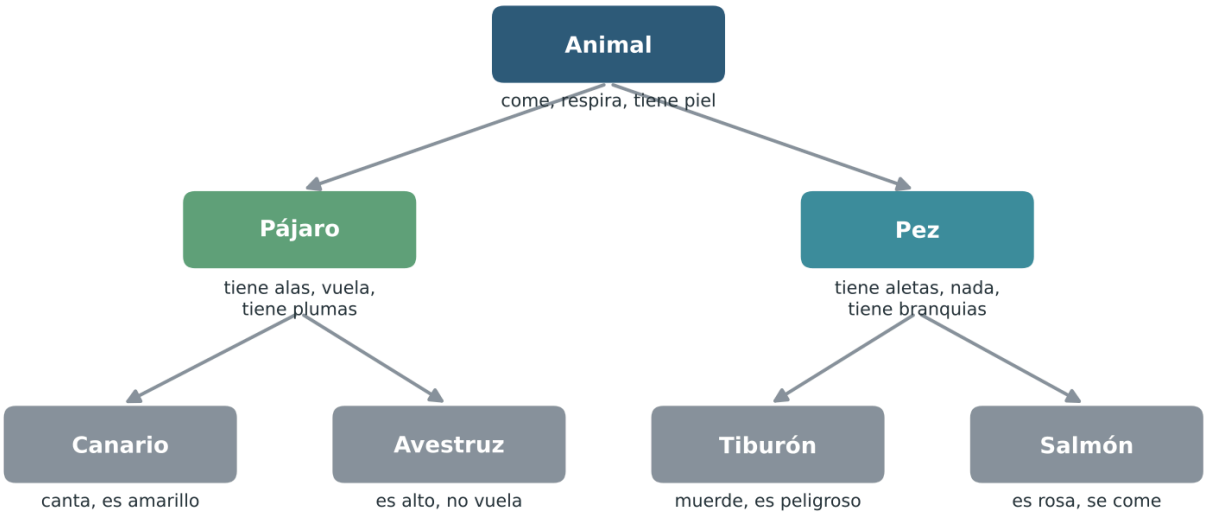



Figura 10.1. **Red jerárquica de Collins y Quillian.** El nodo «animal» se ramifica en «pájaro» y «pez», y estos en canario, avestruz, tiburón y salmón. Cada nodo guarda solo sus propiedades propias; las generales se heredan de los niveles superiores. Elaboración propia.

Como muestra la figura 10.1, la propiedad «respira» se guarda en el nodo «animal» y no se repite en cada animal; «tiene alas» se guarda en «pájaro»; «es amarillo» o «canta» se guardan en «canario». Las excepciones sí se almacenan en el nivel inferior: el avestruz lleva asociada la propiedad «no vuela», que anula la que heredaría del nodo «pájaro». Para saber si un canario respira hay que recorrer la red desde «canario» hasta «animal» y heredar la propiedad.

De este planteamiento se sigue una predicción precisa: **cuantos más niveles haya que recorrer, más tiempo se tardará en verificar una frase**. Collins y Quillian lo comprobaron con una tarea de **verificación de frases**, en la que se debía decidir lo más rápido posible si frases como estas eran verdaderas:

| Frase | Niveles que recorrer | Predicción |
|---|---|---|
| «Un canario es amarillo» | 0 (propiedad en el mismo nodo) | Respuesta más rápida |
| «Un canario puede volar» | 1 (propiedad en «pájaro») | Intermedia |
| «Un canario tiene piel» | 2 (propiedad en «animal») | Respuesta más lenta |

Los tiempos de respuesta aumentaban con los niveles, tanto en las frases sobre pertenencia («un canario es un animal») como en las de propiedades. El resultado fue un apoyo inicial notable al modelo.

Sin embargo, pronto aparecieron datos difíciles de encajar:

- **Efecto de tipicidad.** «Un petirrojo es un pájaro» se verifica más rápido que «un avestruz es un pájaro», aunque ambos están a la misma distancia del nodo «pájaro». La red jerárquica no prevé diferencias entre miembros del mismo nivel (Unidad 9).
- **Inversiones de la jerarquía.** Rips, Shoben y Smith (1973) encontraron que «un perro es un animal» se verifica más rápido que «un perro es un mamífero», aunque «mamífero» está más cerca en la jerarquía. Lo que importa es la **relación** entre los conceptos, no su posición lógica.
- **Familiaridad y frecuencia.** Las propiedades muy asociadas a un concepto se verifican rápido aunque, según la economía cognitiva, estén guardadas más arriba. Quizá «un canario tiene piel» es lento porque casi nunca se piensa en la piel de los canarios, no porque haya que subir dos niveles.
- **Respuestas negativas.** El modelo no explica bien por qué se rechazan algunas frases falsas muy deprisa («un canario es un pez») y otras con lentitud («un murciélago es un pájaro»).

Estos problemas no invalidaron la idea de red, pero sí la organización estrictamente jerárquica y la economía cognitiva tal como se formularon. La respuesta fue un modelo más flexible, el de la propagación de la activación.

## 10.2 La propagación de la activación (Collins y Loftus)

Collins y Loftus (1975) reformularon la red abandonando la jerarquía estricta. En su modelo, los conceptos se conectan por enlaces de muchos tipos y de **longitud variable**. La longitud refleja la **distancia semántica**: cuanto más relacionados están dos conceptos, más corto es el enlace. La red de cada persona depende de su experiencia, y los conceptos que se piensan juntos a menudo quedan cerca.

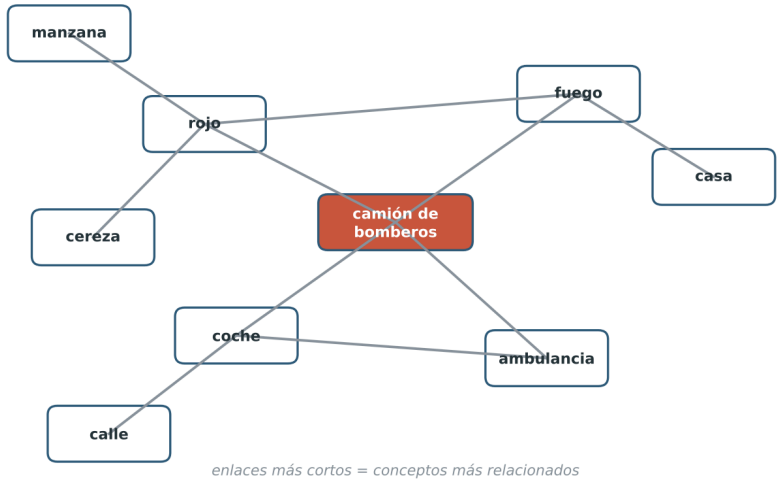



Figura 10.2. **Red de propagación de la activación.** El concepto «camión de bomberos» se enlaza con rojo, fuego, coche, ambulancia y otros; los enlaces cortos indican conceptos muy relacionados y los largos, relaciones más débiles. Elaboración propia.

Como muestra la figura 10.2, el modelo se basa en un proceso dinámico, la **propagación de la activación**:

1. Cuando se procesa un concepto, su nodo se **activa**.

2. La activación se **extiende** por los enlaces hacia los nodos conectados.
3. La activación se **debilita** con la distancia y con el tiempo, de modo que llega con más fuerza a los nodos cercanos.
4. Un nodo que ya ha recibido algo de activación es **más fácil de procesar** después.

Así, pensar en «camión de bomberos» activa con fuerza «fuego» y «rojo», algo menos «ambulancia» y apenas «cereza», a la que llega solo a través de «rojo». La activación de varios caminos puede sumarse: si se oye «rojo» y «sirena» a la vez, «camión de bomberos» se activa más que con cada palabra por separado.

El modelo explica los problemas de la red jerárquica sin necesidad de niveles. Los miembros típicos están más cerca de su categoría, de modo que se verifican antes; «perro» está más cerca de «animal» que de «mamífero» porque se usan juntos más a menudo.

**El priming semántico.** La prueba más directa de la propagación de la activación es el **priming semántico**. Meyer y Schvaneveldt (1971) usaron una tarea de **decisión léxica**: había que decidir si dos cadenas de letras eran palabras. La respuesta era más rápida cuando las palabras estaban relacionadas (pan – mantequilla) que cuando no lo estaban (enfermera – mantequilla). La interpretación es que la primera palabra preactiva a la segunda. Un ejemplo cotidiano: tras hablar de vacaciones, cuesta menos recordar el nombre del hotel en el que se estuvo, porque «playa», «verano» y «maleta» ya han empezado a activar esa zona de la red.

La propagación de la activación es una herramienta explicativa muy usada en el estudio de la memoria:

- Explica por qué una clave relacionada facilita el recuerdo (Unidad 12).
- Explica algunas memorias falsas: en el paradigma DRM, estudiar «cama», «almohada» y «descanso» activa con fuerza el concepto «dormir», que acaba recordándose aunque no se presentó (Unidad 16).
- Ofrece una explicación de los efectos de priming conceptual de la memoria implícita (Unidad 7).

La crítica principal es la **flexibilidad**. Como la longitud de los enlaces y su número se pueden ajustar casi a voluntad, el modelo puede explicar casi cualquier resultado, lo que dificulta someterlo a prueba. Por eso se considera más un marco útil que una teoría con predicciones precisas. Los modelos **conexionistas** posteriores conservaron la idea de activación que se propaga, pero representan los conceptos como patrones distribuidos en muchas unidades en lugar de como nodos aislados.

## 10.3 El modelo ACT de Anderson

Los modelos anteriores se ocupan del conocimiento declarativo, pero buena parte de lo que sabemos es **saber hacer**: conducir, resolver una ecuación, escribir en el teclado del móvil sin mirar. John R. Anderson desarrolló una teoría general de la cognición que integra ambos tipos de conocimiento en una sola arquitectura: el modelo **ACT** (*Adaptive Control of Thought*, «control adaptativo del pensamiento»). Tuvo varias versiones: ACT (Anderson, 1976), ACT∗ (Anderson, 1983) y ACT-R (Anderson y Lebiere, 1998), que se sigue usando para simular tareas cognitivas.

ACT distingue dos memorias a largo plazo:

| Rasgo | Memoria declarativa | Memoria procedimental |
|---|---|---|
| Contenido | Hechos y conceptos («saber qué») | Habilidades («saber cómo») |
| Formato | Fragmentos (*chunks*) organizados en red | Reglas de producción «si… entonces…» |
| Acceso | Consciente y declarable | En gran parte automático |
| Ejemplo | Saber que el semáforo en rojo significa parar | Frenar ante el rojo sin pensarlo |

A ellas se añade una **memoria de trabajo**, que contiene la información activa en cada momento y donde las dos memorias se encuentran.

**La memoria declarativa** se organiza como una red de fragmentos que reciben activación, de forma parecida a la propagación de la activación. La facilidad para recuperar un fragmento depende de lo a menudo y lo recientemente que se ha usado, y de cuántas conexiones compiten por la activación. Un resultado clásico relacionado es el **efecto abanico** (Anderson, 1974): cuantos más hechos se han aprendido sobre un mismo concepto, más lento es verificar cualquiera de ellos, porque la activación se reparte entre más enlaces. Este fenómeno vuelve a aparecer al estudiar la recuperación y la interferencia (Unidades 12 y 14).

**La memoria procedimental** se compone de **reglas de producción**. Cada regla tiene una **condición** y una **acción**: si se cumplen las condiciones, se ejecuta la acción. Por ejemplo:

- SI el objetivo es no mojarme Y está lloviendo, ENTONCES coger el paraguas.
- SI el objetivo es enviar un mensaje Y el móvil está bloqueado, ENTONCES desbloquearlo.

Las condiciones pueden ser varias, y la acción de una regla puede crear el objetivo de la siguiente, lo que permite encadenar secuencias complejas.

**Del conocimiento declarativo al procedimental.** Una aportación central de ACT es explicar cómo se adquieren las habilidades. Al principio, quien aprende a conducir usa conocimiento **declarativo**: recuerda las instrucciones («primero el embrague, luego la marcha») y las aplica paso a paso, de forma lenta, consciente y con mucha carga para la memoria de trabajo. Con la práctica, ese conocimiento se **compila** en reglas de producción que se ejecutan de forma rápida y automática. Por eso un conductor experto puede conversar mientras cambia de marcha y, a la vez, le cuesta explicar con detalle lo que hace. Este paso de lo declarativo a lo procedimental conecta con la distinción entre memoria declarativa y no declarativa (Unidad 6) y con el estudio de la adquisición de habilidades en la asignatura de Aprendizaje.

El valor de ACT está en ser una **arquitectura cognitiva** completa, que permite modelar tareas concretas y comparar sus predicciones con los datos humanos; su limitación, en el gran número de parámetros que necesita.

## 10.4 Esquemas y guiones

Las redes y los fragmentos representan conceptos y hechos aislados, pero gran parte del conocimiento se refiere a **situaciones completas**: qué hay en una oficina, qué ocurre en una boda, cómo se desarrolla una consulta médica. Para representar este conocimiento se usa el concepto de **esquema**.

Un **esquema** es una estructura de conocimiento genérica sobre un tipo de situación, objeto o suceso, adquirida con la experiencia. La idea procede de Bartlett (1932), que la usó para explicar las distorsiones en el recuerdo de «La guerra de los fantasmas» (Unidad 2). Sus rasgos principales son:

- Tiene **variables o huecos** que se rellenan con los datos de cada situación concreta. El esquema de «compra» incluye siempre un comprador, un vendedor, un objeto y un precio.
- Los huecos tienen **valores por defecto** que se asumen si no se dice lo contrario: si un amigo cuenta que se ha comprado un coche, se infiere que ha pagado y que le han dado las llaves.
- Los esquemas se **anidan** unos dentro de otros y se **activan de forma automática** al reconocer una situación.

Un **guion** es un esquema sobre una **secuencia ordenada de acciones**. Schank y Abelson (1977) lo ilustraron con el guion del restaurante: entrar, esperar a que asignen mesa, mirar la carta, pedir, comer, pedir la cuenta, pagar y salir. Cada guion incluye unos papeles (cliente, camarero, cocinero), unas condiciones de entrada (tener hambre, tener dinero) y unos resultados (tener menos hambre y menos dinero). Bower, Black y Turner (1979) comprobaron que las personas coinciden mucho al describir las acciones de guiones cotidianos y que, al recordar historias basadas en ellos, tienden a **añadir acciones típicas que la historia no mencionaba**.

Los esquemas actúan en todas las fases de la memoria:

| Fase | Efecto del esquema | Ejemplo |
|---|---|---|
| Codificación | Guía la atención y la interpretación | El título del texto de Bransford y Johnson (1972) da sentido al contenido (Unidad 8) |
| Almacenamiento | Se guarda lo esencial y se integra con lo conocido | Se recuerda el argumento de una película, no los diálogos |
| Recuperación | Rellena los huecos con lo esperado | Recordar que se pagó con tarjeta porque es lo habitual |

El estudio clásico de Brewer y Treyens (1981) muestra la doble cara de los esquemas. Los participantes esperaban brevemente en una sala presentada como el despacho de un investigador y después, sin aviso previo, debían recordar los objetos que había. Recordaban bien los objetos **coherentes con el esquema** de despacho (mesa, silla) y algunos llamativos que no encajaban en él, pero también olvidaban otros y, en varios casos, «recordaban» **libros que no estaban**, porque un despacho típico los tiene.

Los esquemas son, por tanto, una ventaja y una fuente de error. Permiten comprender rápido, hacer inferencias y recordar lo esencial con poco esfuerzo. A cambio, producen **intrusiones** de lo esperado y **normalización** de lo que no encaja. Esta tensión reaparece en el estudio de los testigos y de las memorias falsas (Unidades 13 y 16).

## Consenso y debate

**Consenso:** el conocimiento semántico está organizado en estructuras conectadas, y procesar un concepto facilita el procesamiento de los relacionados (priming semántico). Los esquemas y guiones guían la comprensión y el recuerdo y producen errores sistemáticos coherentes con lo esperado. Conviene distinguir el conocimiento declarativo del procedimental. La organización estrictamente jerárquica y la economía cognitiva de Collins y Quillian (1969) no se sostienen frente a la tipicidad y la familiaridad.

**Debate:** se discute si los conceptos se representan como nodos aislados o como patrones distribuidos, y si modelos tan flexibles como la propagación de la activación o ACT pueden someterse a prueba de forma estricta.

## Mito frecuente

**Mito:** «Los conceptos se guardan en la memoria como en un diccionario: cada palabra tiene su definición escrita en un lugar fijo, independiente de las demás».

**Realidad:** el conocimiento se organiza como una red de conceptos relacionados. Acceder a uno activa también a sus vecinos, y por eso reconocemos antes «enfermera» si acabamos de leer «médico» (Meyer y Schvaneveldt, 1971). Además, lo que sabemos de las situaciones habituales se agrupa en esquemas y guiones que rellenan huecos: se pueden «recordar» con seguridad objetos típicos que no estaban presentes, como los libros de un despacho (Brewer y Treyens, 1981).

## Conceptos clave

| Concepto | Definición |
|---|---|
| Red semántica | Representación del conocimiento como nodos (conceptos) unidos por enlaces (relaciones) |
| Economía cognitiva | Cada propiedad se almacena una vez, en el nivel más alto al que se aplica (Collins y Quillian) |

| Concepto | Definición |
|---|---|
| Distancia semántica | Grado de relación entre dos conceptos, reflejado en la longitud del enlace que los une |
| Propagación de la activación | Extensión de la activación de un nodo a los relacionados, debilitándose con la distancia |
| Priming semántico | Procesamiento más rápido de una palabra precedida por otra relacionada |
| Regla de producción | Unidad del conocimiento procedimental con forma «si condición, entonces acción» (ACT) |
| Esquema | Estructura genérica de conocimiento sobre una situación, con huecos y valores por defecto |
| Guion | Esquema de una secuencia ordenada de acciones habituales (Schank y Abelson, 1977) |

## Clave PIR

**Prioridad baja.** Se pregunta qué predice la red de Collins y Quillian (más niveles, más tiempo de verificación), qué dato la contradice (la tipicidad) y qué añade el modelo de Collins y Loftus (distancia semántica y propagación de la activación). Trampas típicas: atribuir la economía cognitiva al modelo de Collins y Loftus, confundir esquema y guion, y situar las reglas de producción en el conocimiento declarativo.

## Autoevaluación

**1.** Según la red de Collins y Quillian (1969), ¿qué frase debería verificarse más despacio?
a) «Un canario es amarillo»
b) «Un canario tiene piel»
c) «Un canario puede volar»

**2.** Que «un petirrojo es un pájaro» se verifique antes que «un avestruz es un pájaro» contradice…
a) la red jerárquica de Collins y Quillian
b) el priming semántico de Collins y Loftus
c) la idea de distancia semántica

**3.** En una tarea de decisión léxica, «mantequilla» se reconoce antes tras «pan» que tras «enfermera». Es un ejemplo de…
a) efecto abanico
b) efecto de generación
c) priming semántico

**4.** En el modelo ACT, el conocimiento procedimental se representa mediante…
a) reglas de producción del tipo «si… entonces…»
b) fragmentos organizados en una red declarativa
c) esquemas con huecos y valores por defecto

**5.** En el estudio de Brewer y Treyens (1981), algunos participantes recordaron libros en el despacho porque…
a) los libros estaban escondidos en un cajón
b) el esquema de despacho rellenó lo esperado
c) se les había dicho que habría libros

### Soluciones

**1 b.** La propiedad «tiene piel» está dos niveles por encima, en el nodo «animal». **2 a.** La red jerárquica no prevé diferencias entre miembros del mismo nivel; la distancia semántica sí las explica. **3 c.** La primera palabra preactiva a la segunda por propagación de la activación. **4 a.** Los fragmentos corresponden al conocimiento declarativo. **5 b.** Los esquemas producen intrusiones coherentes con lo esperado.

# Capítulo 4 · Procesos de recuperación

Haber codificado bien una información no garantiza poder usarla cuando hace falta: el nombre que no sale, la respuesta que aparece al salir del examen o la cara que nos suena sin saber de qué. Este capítulo trata la recuperación como un proceso activo, que depende de las claves disponibles y del contexto, que busca, reconstruye y a veces se equivoca con mucha seguridad.

## Unidad 11 · Tareas y tipos de recuperación

**Objetivos:** distinguir disponibilidad y accesibilidad y comparar el recuerdo libre, el recuerdo con claves y el reconocimiento; describir las tareas de recuperación implícita y las variables que disocian el priming de la memoria explícita; explicar los modelos de doble proceso del reconocimiento; aplicar el paradigma recordar/saber y valorar sus límites.

### 11.1 Recuerdo libre, recuerdo con claves y reconocimiento

La **recuperación** es el proceso por el que se accede a una información almacenada y se pone en uso, normalmente haciéndola consciente. Es la única fase de la memoria que se observa directamente: de la codificación y del almacenamiento solo sabemos lo que la recuperación deja ver. Por eso, cuando algo no se recuerda, no se puede concluir sin más que nunca se aprendió o que se ha borrado.

Tulving propuso distinguir entre **disponibilidad** (la información está almacenada) y **accesibilidad** (se puede llegar a ella en un momento dado). Tulving y Pearlstone (1966) presentaron listas de palabras pertenecientes a varias categorías. En una prueba de recuerdo libre, los participantes olvidaban categorías enteras; cuando se les daban los nombres de las categorías como claves, recuperaban muchas palabras que antes no habían salido. Esas palabras estaban disponibles, pero no eran accesibles sin ayuda. Una parte importante del olvido cotidiano es, por tanto, un **fallo de acceso** y no una pérdida de la huella.

Las tareas explícitas de memoria se diferencian por la cantidad de ayuda que ofrecen:

| Tarea | Qué se da al participante | Ejemplo cotidiano |
|---|---|---|
| **Recuerdo libre** | Solo la instrucción de recordar, en cualquier orden | Escribir de memoria la lista de la compra que se dejó en casa |
| **Recuerdo serial** | La instrucción de recordar en el orden original | Repetir los pasos de una receta en su secuencia |
| **Recuerdo con claves** | Una pista asociada al material (categoría, primera letra, palabra emparejada) | Pregunta de examen «¿Quién estudió la memoria icónica con el informe parcial?» |
| **Reconocimiento** | El propio material, mezclado con elementos nuevos (distractores) | Examen tipo test o elegir la foto correcta entre varias |

El reconocimiento puede ser de **sí/no** (decidir si cada elemento es antiguo o nuevo) o de **elección forzada** (escoger el antiguo entre varias opciones). En el primer caso hay dos tipos de acierto y de error: decir «sí» a un elemento estudiado es un **acierto**, y decir «sí» a uno nuevo es una **falsa alarma**. Como alguien podría acertarlo todo respondiendo siempre «sí», la medida correcta combina ambas tasas, a menudo con la teoría de detección de señales.

En general, el rendimiento sigue el orden **reconocimiento > recuerdo con claves > recuerdo libre**, porque la prueba aporta cada vez más información de partida. Pero no es una ley: con claves adecuadas, el recuerdo puede superar al reconocimiento (Unidad 12). Además, recuerdo y reconocimiento responden de forma distinta a algunas variables. El ejemplo clásico es la **frecuencia de las palabras**: las frecuentes se recuerdan mejor en recuerdo libre, mientras que las poco frecuentes se reconocen mejor, porque destacan más cuando aparecen en la prueba. Esta disociación fue uno de los argumentos para pensar que ambas tareas no miden exactamente lo mismo.

Una consecuencia práctica: el formato del examen cambia lo que se puede demostrar. Quien solo ha releído los apuntes suele sentir que «se lo sabe» porque reconoce el material, pero falla cuando tiene que producirlo sin ayuda en una pregunta de desarrollo. A la inversa, recuperar no es solo un modo de medir la memoria: cada recuperación la modifica y la fortalece. Ese es el **efecto de testeo** (Roediger y Karpicke, 2006), que convierte la práctica de recuperación en una de las técnicas de estudio más útiles (Unidad 8).

## 11.2 La recuperación implícita

En las tareas anteriores se pide a la persona que recuerde de forma deliberada: son **pruebas explícitas** o directas. En las **pruebas implícitas** o indirectas se pide otra cosa (completar, identificar, decidir) y la memoria se infiere del cambio en el rendimiento que produce la experiencia previa, sin hacer referencia a ella. El término «memoria implícita» se popularizó a partir de Graf y Schacter (1985); la distinción entre sistemas y formas de recuperación se trató en la Unidad 7.

Ese cambio en el rendimiento se llama **priming** o facilitación. Las tareas más usadas son:

- **Completar raíces**: escribir la primera palabra que venga a la mente con un inicio dado (MAN_ _ _ _ _ _).
- **Completar fragmentos**: rellenar huecos de una palabra (*A_D_R_N*).
- **Identificación perceptiva**: nombrar palabras o dibujos presentados durante unos milisegundos o muy degradados.
- **Decisión léxica**: decidir lo antes posible si una cadena de letras es una palabra.
- **Generación de ejemplares**: decir miembros de una categoría («frutas») o asociaciones libres.

Imaginemos que alguien escribe «mandarinas» en la lista de la compra y, al día siguiente, completa un pasatiempo con MAN_ _ _ _ _ _. Es más probable que escriba «mandarina» que «mandíbula», aunque no recuerde la lista. Las primeras cuatro tareas miden sobre todo **priming perceptivo**, basado en la forma del estímulo; la última, **priming conceptual**, basado en el significado.

| Variable | Pruebas explícitas | Priming perceptivo |
|---|---|---|
| Profundidad de procesamiento (semántico frente a superficial) | Gran efecto | Poco o ningún efecto |
| Cambio de modalidad (oír frente a leer) o de tipografía | Poco efecto | Reduce el priming |
| Amnesia por lesión temporal medial | Muy afectadas | Conservado en gran medida |
| Envejecimiento normal | Empeoran | Bastante conservado |

Estas **disociaciones** son el núcleo de la evidencia. Los pacientes amnésicos completan raíces con las palabras estudiadas tanto como los controles cuando la instrucción es «escriba lo primero que se le ocurra», pero rinden mucho peor cuando se les pide usar la raíz para recordar la lista. La información influye en su conducta aunque no puedan acceder a ella de forma consciente.

Medir la memoria implícita tiene un problema: la **contaminación explícita**. Si el participante se da cuenta de que las raíces corresponden a palabras de antes, puede empezar a recordarlas a propósito, y la prueba deja de ser implícita. Para controlarlo se pregunta al final si notó la relación, se usan tareas de orientación que distraigan de la memoria o se aplica el **procedimiento de disociación de procesos** (Jacoby, 1991), que compara una

condición en la que el recuerdo consciente ayuda con otra en la que perjudica para estimar por separado el componente consciente y el automático.

Dos interpretaciones compiten. La de **sistemas** atribuye el priming a un sistema no declarativo distinto del declarativo, apoyado en la neocorteza (Squire; Unidad 6). La de **procesamiento** sostiene que las disociaciones aparecen porque las pruebas implícitas suelen depender de rasgos perceptivos, y las explícitas, del significado; lo decisivo sería el ajuste entre el tipo de procesamiento al estudiar y al recuperar (12.2). Hoy se acepta que ambas captan parte del fenómeno.

## 11.3 Familiaridad y recolección

Una tarde, en el metro, alguien nos resulta conocido. Sabemos con seguridad que lo hemos visto antes, pero no de qué. Unos segundos después cae la ficha: es el camarero de la cafetería de la facultad. En esa escena hay dos experiencias distintas de reconocimiento, que los **modelos de doble proceso** separan (Mandler, 1980; Yonelinas, 2002):

- **Familiaridad**: sensación de que algo es conocido, sin recuperar detalles del episodio en que se encontró. Es rápida, relativamente automática y varía de forma gradual, de «me suena un poco» a «me suena muchísimo».
- **Recolección**: recuperación de información cualitativa sobre el episodio: dónde, cuándo, qué se pensó, qué había alrededor. Es más lenta, más dependiente de la atención y del control, y funciona más bien por umbral: o se recupera algún detalle o no se recupera.

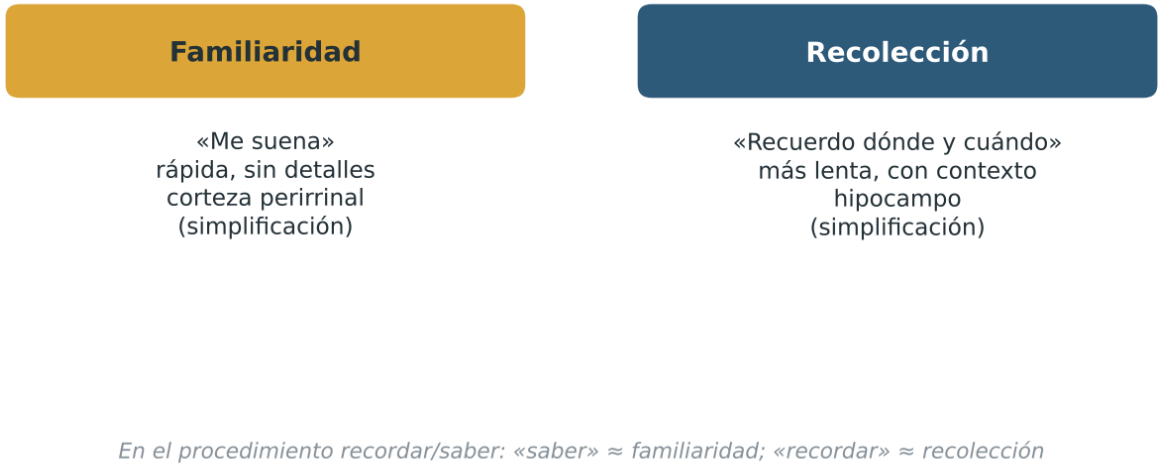



Figura 11.1. **Dos rutas para reconocer.** La familiaridad ofrece de forma rápida una sensación de algo ya conocido y se asocia a la corteza perirrinal; la recolección, más lenta, recupera detalles del contexto y se asocia al hipocampo. Elaboración propia.

Como muestra la figura 11.1, ambas rutas pueden llevar a la misma respuesta («lo he visto antes»), pero por caminos distintos. Varias líneas de evidencia apoyan la separación:

1. **Velocidad.** Cuando se obliga a responder con muy poco tiempo, el reconocimiento se apoya sobre todo en la familiaridad; con más tiempo, la recolección añade precisión.
2. **Reconocimiento asociativo.** Distinguir un par estudiado («perro-nube») de uno recombinado con palabras también estudiadas («perro-mesa») exige recordar qué iba con qué. La familiaridad de cada palabra no basta, de modo que estas tareas dependen más de la recolección.
3. **Envejecimiento.** Con la edad se deteriora más la recolección que la familiaridad, lo que encaja con que las personas mayores reconozcan caras pero duden de dónde las conocen.

4. **Neuropsicología y neuroimagen.** En una simplificación muy usada, la recolección depende más del **hipocampo** y la familiaridad, de la **corteza perirrinal**, en la parte anterior del lóbulo temporal medial (Bases Biológicas).

| Rasgo | Familiaridad | Recolección |
|---|---|---|
| Experiencia | «Me suena» | «Recuerdo cuándo y dónde» |
| Velocidad | Rápida | Más lenta |
| Información | Fuerza global, sin contexto | Detalles del episodio |
| Forma | Gradual | Más bien por umbral |
| Estructura asociada | Corteza perirrinal | Hipocampo |
| Más sensible a | Repetición, fluidez perceptiva | Profundidad de procesamiento, atención dividida, edad |

La familiaridad puede engañar porque no informa del origen. Si un nombre resulta familiar porque se leyó hace poco en una lista, puede parecer el de una persona famosa (13.3). En el recuerdo libre apenas sirve, porque no hay ningún elemento presente que pueda «sonar»; en el reconocimiento, en cambio, puede bastar.

Los modelos de doble proceso no son los únicos. Los **modelos de un solo proceso** sostienen que el reconocimiento depende de una única dimensión de **fuerza de la huella** y que «recordar con detalle» es simplemente el extremo alto de esa dimensión. Ambos tipos de modelo explican buena parte de los datos conductuales, y la discusión se ha trasladado a la forma de las curvas de rendimiento y a los casos de lesiones selectivas, en los que no todos los resultados coinciden con la división hipocampo-perirrinal.

## 11.4 Recordar y saber

El **paradigma recordar/saber** (Tulving, 1985) traslada la distinción anterior a la experiencia subjetiva. En una prueba de reconocimiento, cada vez que la persona dice que un elemento es antiguo debe clasificar cómo lo sabe:

- **Recordar** (*remember*): revive algo del momento del estudio: la imagen que le vino a la cabeza, la palabra que iba antes, un pensamiento propio. Tulving lo relacionó con la **conciencia autonoética**, propia de la memoria episódica, que permite «viajar» al propio pasado (Unidad 6).
- **Saber** (*know*): está seguro de que el elemento estaba, pero no recupera ningún detalle. Se relaciona con la **conciencia noética**, propia de la memoria semántica.

Muchos estudios añaden una tercera opción, **adivinar**, para que las respuestas al azar no se mezclen con «saber». Un ejemplo de estudiante: en un examen tipo test, ante una opción sobre la memoria ecoica, se puede *recordar* que aparecía en la página de la figura de Sperling, junto a un comentario del profesor, o simplemente *saber* que es correcta sin poder situarla.

Las respuestas «recordar» y «saber» se disocian de forma experimental. El procesamiento semántico, la generación activa o la atención completa durante el estudio aumentan sobre todo las respuestas «recordar». Otras variables, como algunas manipulaciones perceptivas o la repetición sin atención, afectan más a «saber». En pacientes con daño hipocampal y en personas mayores disminuyen sobre todo las respuestas «recordar». Por eso se han usado como estimaciones de la recolección y la familiaridad.

Esa equivalencia tiene límites que conviene conocer:

- **«Recordar» no garantiza exactitud.** En el paradigma DRM, muchas personas dicen «recordar» haber visto la palabra crítica que nunca se presentó (Unidad 16). La experiencia de revivir es una construcción, no un sello de autenticidad.
- **Interpretación de un solo proceso.** «Recordar» podría reflejar solo una confianza muy alta, y «saber», una confianza intermedia, en lugar de dos procesos distintos.

- **Dependencia de las instrucciones.** Los participantes no siempre entienden igual la distinción, y pequeños cambios en la explicación modifican las proporciones de cada respuesta.
- **«Saber» no es solo familiaridad.** A veces se «sabe» que algo estaba porque se deduce (por ejemplo, porque encaja con el tema de la lista), sin ninguna sensación de familiaridad.

Pese a ello, el paradigma ha sido muy productivo y sigue siendo una herramienta estándar en el estudio de la memoria episódica, del envejecimiento y de las amnesias. Su ventaja es la sencillez: basta una pregunta más tras cada respuesta de reconocimiento para obtener información sobre la calidad del recuerdo, no solo sobre su exactitud.

También tiene utilidad para el estudio personal. Si al repasar un tema casi todo se «sabe» pero nada se «recuerda», el material es reconocible pero está poco elaborado y pocas claves conducen a él. Es una señal para pasar de releer a explicar con las propias palabras, buscar ejemplos y practicar la recuperación.

### Consenso y debate

**Consenso:** muchos fallos de memoria son fallos de acceso y no de almacenamiento, y la tarea de recuperación determina cuánto se demuestra. Las pruebas implícitas y explícitas se disocian ante la profundidad de procesamiento, los cambios perceptivos y la amnesia. En el reconocimiento intervienen, al menos funcionalmente, una sensación de familiaridad y una recuperación de detalles.

**Debate:** si familiaridad y recolección son dos procesos distintos o dos niveles de una misma dimensión de fuerza; hasta qué punto se corresponden de forma limpia con la corteza perirrinal y el hipocampo; y si el priming refleja un sistema de memoria propio o un tipo de procesamiento.

### Mito frecuente

**Mito:** «Si no consigo recordar algo, es que se ha borrado de mi memoria».

**Realidad:** buena parte de lo que no sale en recuerdo libre aparece al dar claves adecuadas (Tulving y Pearlstone, 1966), y la información no accesible a la conciencia puede seguir influyendo en la conducta, como muestra el priming conservado en la amnesia (Graf y Schacter, 1985).

### Conceptos clave

| Concepto | Definición |
|---|---|
| Disponibilidad | Que una información esté almacenada en la memoria, se pueda o no recuperar en ese momento |
| Accesibilidad | Posibilidad de recuperar una información disponible en un momento y con unas claves dados |
| Falsa alarma | Responder «antiguo» ante un elemento nuevo en una prueba de reconocimiento |
| Prueba implícita | Tarea sin instrucción de recordar en la que la memoria se infiere por la facilitación del rendimiento |
| Priming perceptivo | Facilitación basada en la forma del estímulo; sensible a cambios de modalidad o tipografía |
| Familiaridad | Sensación rápida y gradual de que algo es conocido, sin detalles del episodio |

| Concepto | Definición |
|---|---|
| Recolección | Recuperación de detalles cualitativos del episodio de estudio, como el lugar o el momento |
| Paradigma recordar/saber | Clasificación subjetiva de cada acierto según se reviva el episodio o solo se sepa (Tulving, 1985) |

## Clave PIR

**Prioridad media.** Se pregunta qué tareas son implícitas (completar raíces o fragmentos, identificación perceptiva) y cuáles explícitas, qué variables disocian ambas y qué conciencia corresponde a «recordar» (autonoética) y a «saber» (noética). Trampas típicas: considerar implícito el reconocimiento por ser «más fácil», atribuir la familiaridad al hipocampo y la recolección a la corteza perirrinal, y suponer que la profundidad de procesamiento mejora el priming perceptivo tanto como el recuerdo.

## Autoevaluación

**1.** En el estudio de Tulving y Pearlstone (1966), dar los nombres de las categorías en la prueba mostró que…
a) las palabras olvidadas se habían perdido del almacén
b) muchas palabras no recordadas seguían disponibles
c) el reconocimiento es siempre superior al recuerdo

**2.** ¿Cuál de estas tareas es una prueba implícita de memoria?
a) Completar raíces de palabras con lo primero que venga a la mente
b) Elegir entre tres palabras la que estaba en la lista estudiada
c) Escribir las palabras de la lista empezando por la primera letra dada

**3.** Un cambio de modalidad entre el estudio y la prueba (oír frente a leer) tiende a…
a) mejorar el recuerdo libre y el priming por igual
b) reducir mucho el recuerdo libre sin afectar al priming
c) reducir el priming perceptivo más que el recuerdo explícito

**4.** Según los modelos de doble proceso, la recolección…
a) es rápida, gradual y se asocia a la corteza perirrinal
b) es el único proceso implicado en el reconocimiento de pares
c) recupera detalles del episodio y se asocia al hipocampo

**5.** En el paradigma de Tulving (1985), una respuesta «saber» indica…
a) seguridad de haber visto el elemento sin revivir detalles
b) que el participante responde al azar sin ninguna base
c) que el elemento se recuerda con su contexto de estudio

### Soluciones

**1 b.** Las claves recuperaron palabras que estaban disponibles pero no eran accesibles. **2 a.** No se pide recordar; la memoria se infiere por la facilitación. Las otras dos son recuerdo con claves y reconocimiento. **3 c.** El priming perceptivo depende de la forma del estímulo. **4 c.** La opción a describe la familiaridad; el reconocimiento asociativo depende mucho de la recolección, pero no en exclusiva. **5 a.** Corresponde a la conciencia noética; para las respuestas al azar se usa la opción «adivinar».

# Unidad 12 · Contexto y claves

**Objetivos:** explicar el principio de especificidad de la codificación y el de sobrecarga de la clave; relacionar el procesamiento apropiado para la transferencia con la elección de estrategias de estudio; valorar la evidencia sobre la dependencia del contexto ambiental, incluida la réplica del estudio de los buceadores; distinguir la memoria dependiente del estado y del estado de ánimo de la memoria congruente con el estado de ánimo.

## 12.1 Especificidad de la codificación y sobrecarga de la clave

Una **clave de recuperación** es cualquier información presente al recuperar que ayuda a acceder a una huella: una palabra, una imagen, un olor, un lugar o un estado interno. ¿Qué hace que una clave funcione? El **principio de especificidad de la codificación** (Tulving y Thomson, 1973) responde que una clave es eficaz en la medida en que su información **se codificó junto con** el elemento que se busca. No basta con que la clave esté relacionada con el elemento en general; tiene que estar relacionada con la forma concreta en que se procesó.

Tulving y Thomson presentaron palabras diana acompañadas de un asociado **débil**. En la prueba, ese asociado débil era una clave mejor que un asociado **fuerte** que no se había estudiado, aunque el fuerte estuviera mucho más ligado a la diana en el lenguaje. En una variante llegaron a un resultado llamativo: el **fallo de reconocimiento de palabras recordables**. Los participantes generaban asociaciones libres a partir de asociados fuertes, producían varias dianas, no las reconocían como estudiadas y, sin embargo, las recordaban después con el asociado débil como clave. El recuerdo con una buena clave superaba al reconocimiento de la propia palabra.

La idea encaja con la experiencia cotidiana. Si se estudia «piano» en una frase sobre una mudanza, «algo pesado» es mejor clave que «algo que suena», y al revés si la frase hablaba de un concierto (Barclay et al., 1974). Lo que se guarda no es la palabra aislada, sino la palabra **tal como se interpretó** en ese momento.

Ahora bien, el parecido entre codificación y recuperación no lo explica todo. Una clave también debe ser **diagnóstica**, es decir, apuntar a pocos elementos. El **principio de sobrecarga de la clave** establece que una clave pierde eficacia cuantos más elementos tiene asociados: compite por todos ellos y la probabilidad de llegar a uno concreto baja. Nairne (2002) insistió en esta idea: aumentar la coincidencia entre estudio y prueba no ayuda si la clave coincide también con muchos otros recuerdos.

Algunos ejemplos de sobrecarga:

- **Categorías grandes.** Con la clave «fruta» se recupera una proporción menor de las frutas estudiadas cuando la lista incluía muchas que cuando incluía pocas.
- **Contraseñas.** Quien usa «el nombre de mi perro con un número» para todas sus cuentas convierte esa clave en una pista sobrecargada: sabe la regla, pero no qué número iba en cada sitio.
- **Aparcamiento.** «He dejado el coche en el centro comercial» es una clave pobre si se aparca allí cada semana; «al lado de la columna verde con un carro abandonado» identifica un único episodio.
- **Efecto abanico.** En la red de Anderson, cuantos más hechos se asocian a un concepto, más se tarda en verificar cada uno (Unidad 10).

| Principio | Qué afirma | Qué predice |
|---|---|---|
| Especificidad de la codificación | La clave eficaz es la que se codificó con el elemento | Mejor recuerdo cuando la clave de la prueba coincide con la del estudio |
| Sobrecarga de la clave | La clave eficaz apunta a pocos elementos | Peor recuerdo cuando la clave está asociada a muchos elementos |

Los dos principios se complementan: la mejor clave es la que **coincide** con lo codificado y, a la vez, **distingue** ese recuerdo de los demás. La sobrecarga conecta además con la interferencia (Unidad 14) y con el olvido inducido por la recuperación (Unidad 15), en los que los recuerdos que comparten una clave compiten entre sí.

## 12.2 El procesamiento apropiado para la transferencia

La especificidad de la codificación habla de claves; el **procesamiento apropiado para la transferencia** habla de **tipos de procesamiento**. Su tesis es que el rendimiento depende del ajuste entre las operaciones realizadas al estudiar y las que exige la prueba, no de la profundidad en sí misma. Como se vio al criticar los niveles de procesamiento (Unidad 3), Morris, Bransford y Franks (1977) lo demostraron con un diseño cruzado:

| Codificación | Reconocimiento estándar («¿estaba esta palabra?») | Prueba de rimas («¿rimaba con alguna estudiada?») |
|---|---|---|
| Semántica («¿encaja en la frase?») | Mejor | Peor |
| Fonológica («¿rima con…?») | Peor | Mejor |

Con una prueba estándar ganaba el procesamiento semántico, como predecían Craik y Lockhart (1972). Pero con una prueba que pedía reconocer palabras que rimaban con las estudiadas, el procesamiento fonológico daba mejores resultados. La «profundidad» no es una virtud absoluta: el procesamiento fonológico no es peor, sino menos útil para una prueba que pregunta por el significado.

El principio sirvió también para interpretar la memoria implícita (11.2). Roediger y sus colaboradores propusieron que la mayoría de las pruebas implícitas dependen de **procesos guiados por los datos** (la forma visual o sonora) y la mayoría de las explícitas, de **procesos guiados conceptualmente** (el significado). Las disociaciones aparecerían porque cada prueba recompensa un tipo de procesamiento distinto. La predicción se cumple en parte: las pruebas implícitas conceptuales, como la generación de ejemplares de una categoría, sí mejoran con el procesamiento semántico.

El planteamiento tiene dos límites. El primero es que la profundidad sigue importando: con frecuencia, la codificación semántica que además coincide con la prueba supera a cualquier otra combinación, porque el significado ofrece más claves y más distintivas. El segundo es el riesgo de **circularidad**: si se define el procesamiento «apropiado» a partir del resultado obtenido, el principio no puede fallar. Para evitarlo hay que especificar de antemano qué operaciones exige cada prueba.

Las aplicaciones al estudio son directas:

- **Practicar el formato del examen.** Para un examen de desarrollo conviene practicar la redacción sin apuntes; para uno de problemas, resolver problemas. Releer prepara para reconocer el material, no para producirlo.
- **Ensayar la recuperación.** Hacerse preguntas, explicar en voz alta o usar tarjetas reproduce las operaciones de la prueba y añade el efecto de testeo (Unidad 8).
- **Codificar como se va a usar.** Quien aprende vocabulario de italiano solo leyendo la palabra y su traducción tendrá problemas para entenderla al oído: la forma auditiva también tiene que practicarse.

Una estudiante que prepara Estadística leyendo las soluciones de los ejercicios resueltos suele llegar al examen con sensación de dominio, pero bloquearse ante un enunciado nuevo. Ha practicado comprender soluciones, no generarlas; el examen pide lo segundo.

## 12.3 El contexto ambiental: los buceadores y su réplica

Si el contexto se codifica con el material, volver al mismo contexto debería servir de clave. El estudio más citado es el de Godden y Baddeley (1975), realizado con buceadores de un club de submarinismo. Aprendían listas de

palabras en la playa o a varios metros bajo el agua, y después las recordaban en el mismo entorno o en el otro.

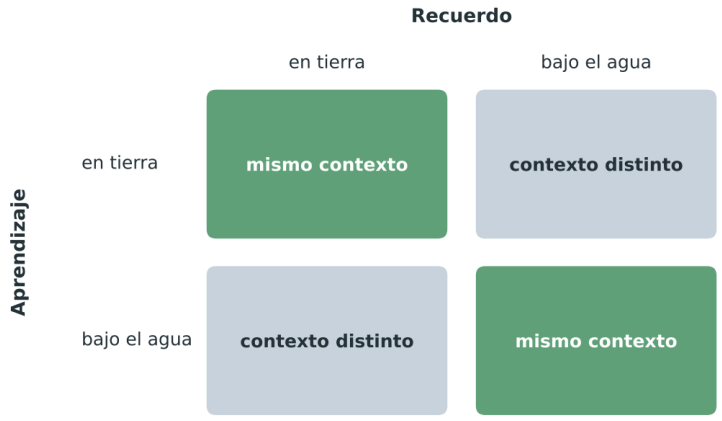



Figura 12.1. **Diseño del estudio de los buceadores.** Se cruzan el lugar de aprendizaje (en tierra o bajo el agua) y el de recuerdo; las dos casillas destacadas son aquellas en que ambos contextos coinciden. Esquema sin datos. Elaboración propia.

Como muestra la figura 12.1, se trata de un diseño factorial 2 × 2. El resultado fue que el recuerdo libre era mejor en las dos condiciones de **coincidencia** que en las de cambio, con independencia de cuál fuera el entorno. Godden y Baddeley (1980) repitieron la situación con una prueba de **reconocimiento** y el efecto desapareció en ese estudio: cuando el propio elemento está presente, el contexto parece añadir poco. Esta asimetría encaja con la idea de que el contexto actúa como clave, y las claves importan más cuanto menos información ofrece la prueba.

El estudio se convirtió en ilustración clásica de la **memoria dependiente del contexto**. La evidencia acumulada después matiza su alcance:

- **Metaanálisis.** Smith y Vela (2001) reunieron 93 tamaños del efecto y encontraron un efecto global **pequeño** (d = 0,28), similar en recuerdo (0,29) y en reconocimiento (0,27).
- **Eclipsamiento** (*outshining*). El efecto se reduce cuando hay claves mejores que el contexto. Una buena clave verbal «eclipsa» al entorno.
- **Reinstauración mental.** También disminuye cuando la persona imagina el contexto original antes de la prueba. El contexto no tiene que estar presente físicamente: basta con recrearlo.
- **Réplica fallida.** Murre (2021) replicó el procedimiento con 16 buceadores en Ámsterdam, con el recuerdo a los 4 minutos, y no encontró mejor recuerdo en el mismo contexto.

La conclusión actual es doble: el efecto del contexto ambiental es **real pero pequeño**, y el estudio de los buceadores, tal como se presenta en muchos manuales, **no se replicó**. Es un buen ejemplo de por qué un resultado llamativo con una muestra pequeña necesita réplicas antes de convertirse en dato de manual.

Para el estudio, esto significa que no hace falta examinarse en la misma habitación en que se estudió. Si se quiere aprovechar el contexto, la **reinstauración mental** es más práctica: antes de responder, recordar dónde se estudió el tema, qué se tenía delante o cómo era el esquema en la pizarra. La **entrevista cognitiva** a testigos incorpora esta técnica (13.4). Y la experiencia de ir a la cocina, olvidar a qué se iba y recordarlo al volver al salón es coherente con el papel del contexto como clave, aunque su efecto sea modesto.

## 12.4 Estado interno y estado de ánimo

El contexto no es solo externo. El **contexto interno** incluye el estado fisiológico, farmacológico y emocional de la persona, y también puede funcionar como clave.

La **memoria dependiente del estado** describe que lo aprendido bajo un estado farmacológico (alcohol u otras sustancias) o fisiológico se recupera mejor cuando se vuelve a ese mismo estado. El ejemplo típico es el de quien esconde algo estando ebrio, no lo encuentra sobrio y lo recuerda al volver a beber. El efecto es más claro en recuerdo libre que en reconocimiento, por la misma razón que en el contexto ambiental, y no implica que la sustancia mejore la memoria: aprender bajo los efectos del alcohol produce, en general, peor recuerdo en cualquier condición.

En el terreno emocional hay dos fenómenos distintos que se confunden con mucha frecuencia.




Figura 12.2. **Dos efectos del estado de ánimo.** A la izquierda, la dependencia: se recupera mejor cuando el ánimo al recordar coincide con el ánimo al aprender, sea cual sea el material. A la derecha, la congruencia: se recupera mejor el material cuya valencia coincide con el ánimo actual. Elaboración propia.

| Rasgo | Dependencia del estado de ánimo | Congruencia con el estado de ánimo |
|---|---|---|
| Qué tiene que coincidir | El ánimo al codificar y el ánimo al recuperar | La valencia del material y el ánimo actual |
| Papel del material | Su contenido emocional es indiferente | Su contenido emocional es decisivo |
| Ejemplo | Lo aprendido estando contento se recuerda mejor estando contento | Estando triste vienen a la mente más recuerdos tristes |
| Solidez de la evidencia | Frágil, difícil de replicar | Más robusta |

Como resume la figura 12.2, en la **dependencia** importa la coincidencia entre dos momentos, y en la **congruencia**, la coincidencia entre el ánimo y el contenido. Bower (1981) propuso una explicación común basada en una **red asociativa**: cada emoción sería un nodo conectado con los recuerdos vividos con ella. Al activarse una emoción, la activación se propaga a esos recuerdos y los hace más accesibles, como en el modelo de Collins y Loftus (Unidad 10).

Para inducir estados de ánimo en el laboratorio se usan, entre otros procedimientos, la lectura de frases de contenido progresivamente alegre o triste (técnica de Velten), la música o el recuerdo de sucesos personales. Los resultados sobre la **dependencia** han sido irregulares: el propio Bower tuvo dificultades para reproducir sus primeros resultados. Eich (1995) concluyó que el efecto aparece de forma más fiable con estados de ánimo intensos y estables, con recuerdo libre y con material que la persona genera por sí misma, y que muchos fracasos se debían a inducciones débiles. La **congruencia** es más sólida y tiene relevancia clínica: en la depresión se observa un sesgo hacia la recuperación de recuerdos negativos, que puede mantener el bajo

estado de ánimo (Psicopatología). Aun así, no siempre aparece: en estados tristes leves, algunas personas recuperan a propósito recuerdos positivos para mejorar su ánimo.

Un minicaso: Marta repasa los apuntes la noche antes del examen, muy nerviosa. En el examen, igual de nerviosa, se le ocurre algún ejemplo que había pensado esa noche; eso sería dependencia del estado de ánimo. Al salir, tras un examen que cree haber suspendido, solo le vienen a la mente los fallos de otros exámenes anteriores; eso es congruencia.

## Consenso y debate

**Consenso:** las claves funcionan si se codificaron con el elemento y si apuntan a pocos recuerdos; el ajuste entre el procesamiento al estudiar y el que exige la prueba mejora el rendimiento. La memoria congruente con el estado de ánimo es un efecto robusto. El contexto ambiental ayuda poco y se reduce con buenas claves o con su reinstauración mental.

**Debate:** el tamaño y la fiabilidad del efecto del contexto ambiental, tras la réplica fallida de Murre (2021); las condiciones en que aparece la memoria dependiente del estado de ánimo; y si la coincidencia entre estudio y prueba es el factor central o lo es la capacidad diagnóstica de la clave (Nairne, 2002).

## Mito frecuente

**Mito:** «Está demostrado que recordamos mucho mejor en el mismo sitio donde aprendimos, como los buceadores».

**Realidad:** el efecto existe, pero es pequeño (d = 0,28; Smith y Vela, 2001), en el estudio de los buceadores desaparecía en reconocimiento (Godden y Baddeley, 1980) y ese estudio de los buceadores no se replicó (Murre, 2021).

## Conceptos clave

| Concepto | Definición |
|---|---|
| Clave de recuperación | Información presente al recuperar que facilita el acceso a una huella de memoria |
| Especificidad de la codificación | Una clave es eficaz si su información se codificó con el elemento (Tulving y Thomson, 1973) |
| Fallo de reconocimiento | No reconocer una palabra que después sí se recuerda con la clave estudiada |
| Sobrecarga de la clave | Pérdida de eficacia de una clave a medida que se asocia a más elementos |
| Procesamiento apropiado para la transferencia | El rendimiento depende del ajuste entre el procesamiento al estudiar y el exigido por la prueba |
| Eclipsamiento | Reducción del efecto del contexto cuando hay claves más potentes disponibles |
| Memoria dependiente del estado | Mejor recuerdo cuando coincide el estado interno al codificar y al recuperar |

| Concepto | Definición |
|---|---|
| Congruencia con el estado de ánimo | Mejor recuperación del material cuya valencia coincide con el ánimo actual |

## Clave PIR

**Prioridad alta.** Se pregunta el principio de especificidad de la codificación, la sobrecarga de la clave (que ya ha aparecido en el examen), el estudio de los buceadores y la diferencia entre dependencia y congruencia con el estado de ánimo. Trampas típicas: definir la congruencia como coincidencia entre el ánimo al estudiar y al recordar (eso es dependencia), afirmar que en el estudio de los buceadores el efecto se mantenía en reconocimiento y creer que una clave más asociada a muchos elementos es más eficaz.

## Autoevaluación

**1.** Según el principio de sobrecarga de la clave, una clave es menos eficaz cuando…
a) se codificó junto con el elemento que se busca
b) se presenta en un contexto distinto al del estudio
c) está asociada a un gran número de elementos

**2.** En Morris, Bransford y Franks (1977), con una prueba de reconocimiento de rimas…
a) la codificación fonológica dio mejores resultados
b) la codificación semántica siguió siendo superior
c) ambos tipos de codificación rindieron igual

**3.** Godden y Baddeley (1980) encontraron que, en reconocimiento, el efecto del contexto…
a) era mayor que en recuerdo libre
b) desaparecía
c) solo aparecía bajo el agua

**4.** Al estar triste, Luis recuerda sobre todo los fracasos de su vida. Es un ejemplo de…
a) memoria dependiente del estado de ánimo
b) eclipsamiento por una clave más potente
c) memoria congruente con el estado de ánimo

**5.** El fallo de reconocimiento de palabras recordables (Tulving y Thomson, 1973) muestra que…
a) el recuerdo con la clave estudiada puede superar al reconocimiento
b) el reconocimiento es siempre más fácil que cualquier recuerdo
c) los asociados fuertes son siempre las mejores claves

### Soluciones

**1 c.** Una clave compartida por muchos elementos es poco diagnóstica. **2 a.** Ganó el procesamiento que coincidía con la prueba. **3 b.** Con el elemento presente, el contexto apenas añade información. **4 c.** Coincide la valencia del material con el ánimo actual; en la dependencia coinciden los estados al aprender y al recordar. **5 a.** La palabra no se reconocía y, después, sí se recordaba con el asociado débil estudiado.

# Unidad 13 · Búsqueda y reconstrucción

**Objetivos:** describir la recuperación como una búsqueda guiada por claves y las ideas básicas del modelo SAM; explicar el fenómeno de la punta de la lengua y sus interpretaciones; analizar el carácter reconstructivo del recuerdo y el marco de la monitorización de la fuente; valorar cuándo la confianza de un testigo indica exactitud.

## 13.1 La búsqueda en la memoria

Algunas recuperaciones son inmediatas: oír el nombre de una amiga y ver su cara. Otras exigen un esfuerzo deliberado: «¿dónde dejé las llaves?» o «¿cómo se llamaba el profesor de Física de cuarto de la ESO?». En estos casos la recuperación funciona como una **búsqueda**: se generan claves, se exploran los recuerdos a los que llevan, se evalúa si lo encontrado es lo que se busca y, si no, se prueba otra vía.

Atkinson y Shiffrin (1968) ya incluyeron las **estrategias de recuperación** entre los procesos de control que la persona maneja. La búsqueda tiene varios rasgos:

- **Está guiada por claves.** No se recorre la memoria al azar: se parte de una pista y se sigue lo que esta activa. Una búsqueda sin clave útil suele fracasar.
- **Depende de la prueba.** En recuerdo libre hay que generar las claves; en reconocimiento, la prueba las aporta.
- **Es iterativa.** Cada elemento recuperado sirve como nueva clave. Para recordar a los compañeros de clase se empieza por los que se sentaban cerca, después los del equipo de baloncesto, después los de la excursión de fin de curso.
- **Incluye una decisión.** Hay que juzgar si lo encontrado es correcto. Por eso los **modelos de generación-reconocimiento** dividen el recuerdo en dos fases: generar candidatos y reconocer cuál es el bueno.

El modelo formal más conocido es **SAM** (*Search of Associative Memory*; Raaijmakers y Shiffrin, 1981). Sus ideas básicas pueden resumirse con sencillez:

1. Las huellas se guardan con asociaciones entre los elementos y con el **contexto** en el que se estudiaron.
2. Al recordar, se usa un conjunto de claves (el contexto, más los elementos ya recuperados) como sonda.
3. La probabilidad de **muestrear** una huella depende de su fuerza de asociación con las claves **en relación con** la fuerza de todas las demás huellas asociadas. Es la sobrecarga de la clave expresada en forma matemática (12.1).
4. Una huella muestreada debe además **recuperarse** con suficiente detalle para producirla.
5. La búsqueda se detiene tras un número de intentos fallidos seguidos.

El modelo explica varios fenómenos con pocos supuestos. Uno de ellos es la **desventaja de las claves de parte de la lista**: dar como pista algunas palabras de una lista estudiada puede empeorar el recuerdo de las restantes (Slamecka, 1968). Según SAM, esas palabras-clave se muestrean una y otra vez, ocupan la búsqueda y desplazan a las demás. También explica por qué cuesta recordar un elemento concreto de una categoría con muchos miembros.

La búsqueda se apoya en la **propagación de la activación** a través de las redes semánticas (Unidad 10): activar un concepto prepara a los relacionados y abre caminos hacia el recuerdo buscado. Las estrategias cotidianas aprovechan esta lógica. Para encontrar las llaves conviene reconstruir el recorrido desde que se entró en casa; para recordar una contraseña olvidada, recordar cuándo y para qué se creó la cuenta; para recuperar un nombre, repasar el abecedario y probar sonidos iniciales. Todas son formas de generar claves nuevas cuando las disponibles no bastan.

## 13.2 La punta de la lengua

El **fenómeno de la punta de la lengua** es la experiencia de estar seguro de conocer una palabra, normalmente un nombre propio o un término poco frecuente, sin poder producirla en ese momento. Va acompañado de una fuerte **sensación de saber** y de la impresión de que la palabra está «a punto de salir».

Brown y McNeill (1966) lo provocaron en el laboratorio leyendo definiciones de palabras poco frecuentes y pidiendo a los participantes que dijeran la palabra. Cuando alguien estaba en estado de punta de la lengua, se le preguntaba qué sabía de ella. Los resultados mostraron un **acceso parcial**: a menudo se acertaba con la **primera letra**, el **número de sílabas** o la posición del acento, y venían a la mente palabras de sonido o significado parecidos. Si la palabra buscada era «astrolabio», podían surgir «astronauta» o «sextante», y la sensación de que empezaba por «as» y tenía cuatro sílabas.

El fenómeno es importante por lo que demuestra:

- **Separa la disponibilidad de la accesibilidad.** La palabra está almacenada (después suele salir y se reconoce de inmediato), pero no es accesible en ese momento.
- **Separa el significado de la forma.** Se conoce el concepto y parte de su forma sonora, pero no la palabra completa. La producción del lenguaje recorre al menos dos pasos, del significado a la palabra y de la palabra a sus sonidos, y el fallo se produce en el segundo.
- **Muestra la metamemoria.** Se sabe que se sabe, aunque no se pueda recuperar.

Hay dos explicaciones principales:

| Hipótesis | Idea central | Datos a favor |
|---|---|---|
| **Déficit de transmisión** | Las conexiones entre la representación de la palabra y sus sonidos son débiles y no transmiten suficiente activación | Más frecuente con la edad, con palabras poco usadas y sin uso reciente; se resuelve al oír sonidos relacionados |
| **Bloqueo** | Una palabra parecida que se impone (intrusa) interfiere con la buscada | Las palabras intrusas son frecuentes; a veces el estado persiste mientras la intrusa sigue activa |

La evidencia favorece sobre todo el **déficit de transmisión fonológica**, aunque el bloqueo puede contribuir en algunos casos. Una predicción confirmada es que dar la primera sílaba o hacer que la persona lea palabras que comparten sonidos con la buscada ayuda a resolver el estado, mientras que las pistas de significado ayudan menos.

La punta de la lengua aumenta con la edad, sobre todo con los nombres propios, y es una de las quejas de memoria más habituales en personas mayores sanas. No indica por sí misma un deterioro patológico. Cuando los fallos para encontrar palabras son muy frecuentes y afectan a palabras comunes, hay que pensar en una **anomia**, que se estudia en Neuropsicología.

Un consejo práctico: cuando un nombre no sale, insistir en la palabra intrusa suele prolongar el bloqueo. Dejar de buscar unos minutos o repasar sonidos iniciales suele funcionar mejor; con frecuencia la palabra aparece de repente cuando ya se está pensando en otra cosa.

## 13.3 Procesos reconstructivos y monitorización de la fuente

La recuperación no consiste en reproducir una copia guardada. Lo que se almacena son fragmentos: algunos detalles, el sentido general, sensaciones. Al recordar, esos fragmentos se completan con **conocimiento previo, esquemas e inferencias**, y el resultado se vive como un recuerdo unitario. Es la idea de **memoria reconstructiva** que Bartlett (1932) defendió a partir de la reproducción repetida de un relato (Unidad 2).

Los **esquemas** (Unidad 10) influyen en la recuperación de varias maneras:

- **Rellenan huecos.** Brewer y Treyens (1981) hicieron esperar a los participantes en el despacho de un profesor y después les pidieron recordar qué había en él. Recordaban bien lo típico de un despacho y algunos «recordaban» libros que no estaban: el esquema de despacho los añadía.
- **Guían lo que se busca.** Anderson y Pichert (1978) pidieron leer la descripción de una casa desde la perspectiva de un ladrón o de un comprador. Al recordar de nuevo desde la otra perspectiva, los participantes recuperaban información que antes no habían dado. La perspectiva en la recuperación funcionó como un conjunto de claves nuevo.
- **Normalizan.** Lo que no encaja se olvida o se transforma para que tenga sentido.

Esta reconstrucción es útil: permite recordar lo importante sin almacenar todos los detalles. El precio son errores coherentes que se viven como recuerdos verdaderos.

Uno de los errores más frecuentes tiene que ver con el **origen** del recuerdo. El **marco de la monitorización de la fuente** (Johnson, Hashtroudi y Lindsay, 1993) parte de que los recuerdos no llevan una etiqueta que indique de dónde proceden. La fuente se **atribuye** al recuperar, a partir de las características del recuerdo:

- Detalles **perceptivos** (colores, sonidos) y **contextuales** (lugar, momento).
- Detalles **semánticos** y emocionales.
- Información sobre las **operaciones cognitivas** realizadas (haber imaginado, haber razonado).

Si un recuerdo tiene muchos detalles perceptivos, se tiende a atribuir a algo percibido; si tiene muchas huellas de operaciones mentales, a algo imaginado. Estas atribuciones suelen ser rápidas y heurísticas, y solo a veces se comprueban con un razonamiento más sistemático. Un caso particular es la **monitorización de la realidad** (Johnson y Raye, 1981): distinguir lo que ocurrió de lo que solo se pensó, se imaginó o se soñó.

Cuando la atribución falla aparecen errores típicos:

- **Confusión de fuente:** «¿Me lo contaste tú o lo leí en el grupo de clase?».
- **Amnesia de la fuente:** se recuerda el dato, pero no dónde se aprendió.
- **Falsa fama:** un nombre visto el día anterior resulta familiar y se juzga como el de alguien famoso (Jacoby et al., 1989). La familiaridad se atribuye a la fama y no a la lista (11.3).
- **Criptomnesia:** creer que una idea es propia cuando en realidad se oyó o se leyó antes (Unidad 16).

La monitorización de la fuente depende en buena medida de la **corteza prefrontal**, por lo que se ve afectada en personas con lesiones frontales, en la vejez y en los niños pequeños. Las distorsiones más graves, como la desinformación y la implantación de recuerdos, se estudian en la Unidad 16.

## 13.4 Los testigos y la confianza

El testimonio es el terreno en el que la memoria reconstructiva tiene consecuencias más serias. Un testigo de un accidente o de un robo tiene que codificar un suceso inesperado, a menudo breve y estresante, y recuperarlo días o meses después tras hablar con otros testigos, leer noticias y responder a varias entrevistas. Cada uno de esos pasos puede añadir información o alterar la existente (Manzanero, 2008).

Los factores que afectan a la exactitud se dividen en dos grupos:

- **Variables de estimación**, que el sistema judicial no controla: condiciones de visión, tiempo de exposición, estrés, presencia de un arma que atrae la atención (**focalización en el arma**), identificar a personas de otro grupo étnico (**efecto de otra raza**) o el tiempo transcurrido.
- **Variables del sistema**, que sí se pueden controlar: cómo se formulan las preguntas, cómo se construye la rueda de reconocimiento, qué se dice al testigo después. Las preguntas sugestivas pueden alterar el recuerdo, como mostraron Loftus y Palmer (1974) (Unidad 16).

¿Sirve la **confianza** del testigo para saber si acierta? Durante años se sostuvo que la relación confianza-exactitud era débil. Wixted y Wells (2017) revisaron la evidencia y llegaron a una conclusión más matizada:

depende de **cuándo** se mida la confianza y de **cómo** se haya hecho la identificación.

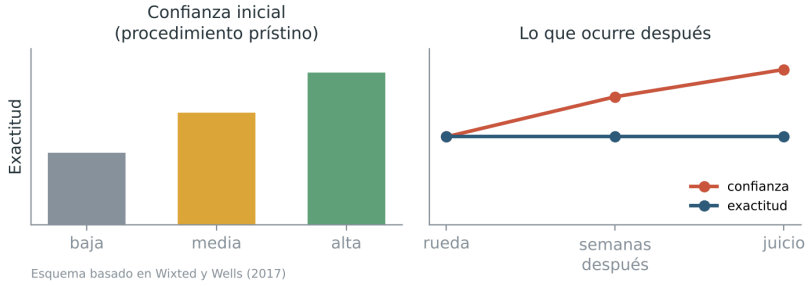



Figura 13.1. **Confianza y exactitud de los testigos.** En condiciones prístinas, una confianza inicial alta predice una exactitud alta; la confianza expresada más tarde aumenta sin que lo haga la exactitud. Esquema sin datos. Elaboración propia.

Como muestra la figura 13.1, la **confianza inicial**, registrada en la primera identificación y en condiciones **prístinas**, es informativa: una identificación inmediata y muy segura tiende a ser exacta, y una dubitativa es mucho menos fiable. Esas condiciones son:

1. Una **rueda justa**, con un solo sospechoso y relleno con personas que encajan con la descripción.
2. Un **administrador ciego**, que no sabe quién es el sospechoso y no puede dar pistas sin querer.
3. La **advertencia** de que el culpable puede no estar en la rueda.
4. El **registro inmediato** de la confianza, con las palabras del propio testigo.

La **confianza posterior**, en cambio, no sirve: tiende a subir con el tiempo sin que suba la exactitud. Un comentario como «bien, ha identificado al sospechoso» infla la seguridad del testigo y la de su recuerdo de las condiciones de visión (Wells y Bradfield, 1998). Las **identificaciones repetidas** también contaminan: ver al sospechoso en una primera rueda o en una foto lo vuelve familiar, y esa familiaridad puede confundirse después con el recuerdo del delito, un error de monitorización de la fuente (13.3). Por eso la seguridad que un testigo muestra meses después en un juicio no debe tomarse como prueba de exactitud.

Para la entrevista se recomienda la **entrevista cognitiva** (Fisher y Geiselman, 1992), basada en principios de este capítulo: reinstaurar mentalmente el contexto (12.3), pedir que se cuente todo, aunque parezca irrelevante, y recordar en distintos órdenes y desde distintas perspectivas (13.3). Obtiene más información correcta que la entrevista estándar sin aumentar mucho los errores. La **hipnosis**, por el contrario, aumenta la confianza y la sugestibilidad más que la exactitud y no se considera un método válido para recuperar recuerdos.

### Consenso y debate

**Consenso:** la recuperación es una búsqueda guiada por claves y una reconstrucción a partir de fragmentos y conocimiento previo. La punta de la lengua refleja un acceso parcial a la forma de la palabra. La fuente de un recuerdo se atribuye y puede atribuirse mal. La confianza inicial de un testigo en condiciones prístinas indica exactitud; la confianza posterior, no.

**Debate:** el peso relativo del déficit de transmisión y del bloqueo en la punta de la lengua; si los modelos formales de búsqueda como SAM describen procesos reales o solo ajustan bien los datos; y cuánto pueden aplicarse las condiciones prístinas en los procedimientos policiales reales.

### Mito frecuente

**Mito:** «Si un testigo está completamente seguro en el juicio, es que lo recuerda bien».

**Realidad:** la confianza solo predice la exactitud cuando se registra en la primera identificación y en condiciones prístinas (Wixted y Wells, 2017). La confianza posterior se infla con la retroalimentación y las repeticiones sin que mejore la exactitud (Wells y Bradfield, 1998).

## Conceptos clave

| Concepto | Definición |
|---|---|
| Generación-reconocimiento | Modelo que divide el recuerdo en generar candidatos y reconocer el correcto |
| Modelo SAM | Búsqueda en la que se muestrean huellas según su fuerza con las claves respecto a las demás |
| Punta de la lengua | Seguridad de conocer una palabra sin poder producirla, con acceso parcial a su forma |
| Déficit de transmisión | Activación insuficiente desde la palabra hasta sus sonidos, como causa de la punta de la lengua |
| Memoria reconstructiva | Recuerdo elaborado a partir de fragmentos, esquemas e inferencias, no copia fiel |
| Monitorización de la fuente | Atribución del origen de un recuerdo según sus características (Johnson et al., 1993) |
| Variables del sistema | Factores del testimonio controlables por la justicia, como el diseño de la rueda |
| Condiciones prístinas | Procedimientos de identificación en que la confianza inicial del testigo predice la exactitud |

## Clave PIR

**Prioridad alta.** Se pregunta qué informa el estado de punta de la lengua (acceso parcial: primera letra, número de sílabas), qué errores son de monitorización de la fuente (criptomnesia, falsa fama, amnesia de la fuente) y cuándo predice la confianza la exactitud de un testigo. Trampas típicas: decir que en la punta de la lengua no se recupera nada de la palabra, presentar la confianza en el juicio como indicador fiable y considerar la hipnosis un método para mejorar el testimonio.

## Autoevaluación

**1.** Brown y McNeill (1966) observaron que, en estado de punta de la lengua, los participantes…
a) no podían decir nada sobre la palabra buscada
b) solían acertar la primera letra y el número de sílabas
c) recuperaban la palabra con pistas de significado

**2.** Según el modelo SAM, la probabilidad de muestrear una huella depende de…
a) su fuerza con las claves en relación con las demás huellas
b) el tiempo transcurrido desde la codificación, sin más
c) la profundidad de procesamiento al estudiarla

**3.** Una persona juzga famoso un nombre que solo vio el día anterior en una lista. Es un error de…
a) bloqueo por una palabra intrusa
b) déficit de transmisión fonológica
c) monitorización de la fuente

**4.** En el estudio de Anderson y Pichert (1978), cambiar de perspectiva al recordar…
a) redujo el recuerdo por interferencia con la primera lectura
b) permitió recuperar información que antes no se había dado
c) no afectó al recuerdo porque el texto ya estaba codificado

**5.** Según Wixted y Wells (2017), es buen indicador de exactitud…
a) la confianza inicial registrada en condiciones prístinas
b) la confianza que el testigo muestra en el juicio
c) la confianza tras una segunda rueda de reconocimiento

### Soluciones

**1 b.** El acceso parcial a la forma demuestra que la palabra está disponible. **2 a.** Es la sobrecarga de la clave en forma de modelo. **3 c.** La familiaridad se atribuye a la fama y no a su verdadero origen. **4 b.** La nueva perspectiva aportó claves nuevas para la búsqueda. **5 a.** La confianza posterior y la que sigue a identificaciones repetidas se inflan sin que mejore la exactitud.

# Capítulo 5 · Procesos de olvido

Olvidar no es solo perder: a menudo es la condición para recordar bien lo que importa ahora. Este capítulo explica por qué se olvida (paso del tiempo, interferencia, consolidación incompleta), cómo la propia memoria suprime de forma activa lo que estorba y por qué a veces recordamos con total seguridad cosas que nunca ocurrieron.

## Unidad 14 · Por qué olvidamos

**Objetivos:** definir el olvido y distinguir entre disponibilidad y accesibilidad; comparar las teorías del decaimiento y de la interferencia y describir los diseños de interferencia proactiva y retroactiva; explicar el papel de la consolidación y del sueño en la retención; valorar la evidencia sobre la reconsolidación en animales y en personas.

### 14.1 Qué es olvidar: decaimiento

En el uso cotidiano, **olvidar** significa no conseguir recuperar algo que se sabía. La definición técnica añade dos matices. El primero es que solo se puede hablar de olvido si consta que la información llegó a codificarse: si nunca se prestó atención a la matrícula del coche que se dio a la fuga, no se ha olvidado, simplemente no se aprendió. El segundo es que, en la práctica, es imposible demostrar que una huella haya desaparecido del todo. Por eso la mayoría de los investigadores entiende el olvido como un **fallo de recuperación en un momento dado**, más que como un borrado.

Tulving y Pearlstone (1966) lo formularon con dos términos que conviene manejar con soltura:

- **Disponibilidad**: la información está almacenada.
- **Accesibilidad**: la información puede recuperarse en ese momento con las claves disponibles.

Mucho de lo que parece perdido está disponible pero no accesible. Una buena clave lo devuelve: el olor de un antiguo colegio o una canción del verano bastan para traer recuerdos que no aparecían cuando se intentaba recordarlos sin ayuda. El método del ahorro de Ebbinghaus (1885) apunta en la misma dirección: una lista que ya no se puede recitar se reaprende con menos ensayos que la primera vez, señal de que algo quedó (Unidad 2).

Conviene distinguir también el **olvido incidental**, que ocurre sin intención (dónde se dejaron las llaves), del **olvido motivado**, en el que la persona quiere olvidar (el número de móvil antiguo); este segundo tipo se trata en la Unidad 15.

**La teoría del decaimiento.** La explicación más intuitiva es que las huellas se debilitan con el paso del tiempo si no se usan. La curva de Ebbinghaus, negativamente acelerada, parece apoyarla: se olvida mucho al principio y cada vez menos después. Murre y Dros (2015) replicaron el procedimiento con un solo participante durante unas 70 horas de aprendizaje y obtuvieron la misma forma general, con un repunte en el punto de 24 horas que atribuyen probablemente al sueño (apartado 14.3).

El problema es que el decaimiento es casi imposible de **aislar**. Para demostrarlo habría que dejar pasar el tiempo sin que ocurriera ninguna otra actividad mental, y eso no sucede nunca: durante el intervalo de retención la persona percibe, piensa y aprende. Los estudios clásicos de la memoria a corto plazo ilustran la dificultad:

- Peterson y Peterson (1959) observaron un olvido muy rápido de trigramas de consonantes en unos segundos de cuenta atrás y lo interpretaron como decaimiento.

- Keppel y Underwood (1962) mostraron que en el primer ensayo apenas había olvido: el deterioro aparecía después, a medida que se acumulaban ensayos previos. Eso es interferencia proactiva, no paso del tiempo.
- Waugh y Norman (1965) variaron por separado el tiempo transcurrido y el número de elementos interpuestos; el olvido dependía sobre todo de lo segundo.

Estos estudios se describen en la Unidad 4. Su conclusión es que el tiempo, por sí solo, explica poco: lo que hace olvidar es lo que ocurre durante ese tiempo. No demuestran que el decaimiento no exista, sino que es difícil de separar de la interferencia, que tiene mucho más apoyo experimental.

| Teoría | Causa del olvido | Problema principal |
|---|---|---|
| Decaimiento | Debilitamiento pasivo de la huella con el tiempo | No se puede aislar el tiempo de la actividad que lo llena |
| Interferencia | Competencia entre recuerdos semejantes | Explica peor el olvido de material sin competidores claros |
| Fallo de recuperación | Falta de la clave adecuada (accesibilidad) | Difícil de refutar: casi cualquier olvido puede atribuirse a una clave ausente |

## 14.2 Interferencia proactiva y retroactiva

La **teoría de la interferencia** sostiene que se olvida porque otros recuerdos semejantes compiten con el que se busca. Tiene una larga tradición en el aprendizaje verbal: McGeoch (1932) ya defendía que el olvido se debe más a lo que se aprende en el intervalo que al tiempo mismo, y Underwood (1957) mostró que el olvido de una lista a las 24 horas era mayor cuantas más listas se habían aprendido antes en el laboratorio.

Se distinguen dos direcciones:

- **Interferencia proactiva (IP)**: lo aprendido **antes** dificulta recordar lo aprendido **después**. Tras cambiar el PIN de la tarjeta, en el cajero sale el antiguo.
- **Interferencia retroactiva (IR)**: lo aprendido **después** dificulta recordar lo aprendido **antes**. Tras un mes usando el portátil de otra persona, con otros atajos de teclado, al volver al propio se dudan comandos que se hacían sin pensar.

El procedimiento clásico usa **pares asociados**. En la lista A-B cada palabra estímulo va unida a una respuesta (*mesa-nube*); en la lista A-C, los mismos estímulos se unen a respuestas nuevas (*mesa-perro*). En la prueba se presenta el estímulo y hay que dar la respuesta de una de las listas. Como muestra la figura 14.1, la clave del diseño es comparar un grupo experimental con un grupo control que no aprende la lista competidora.

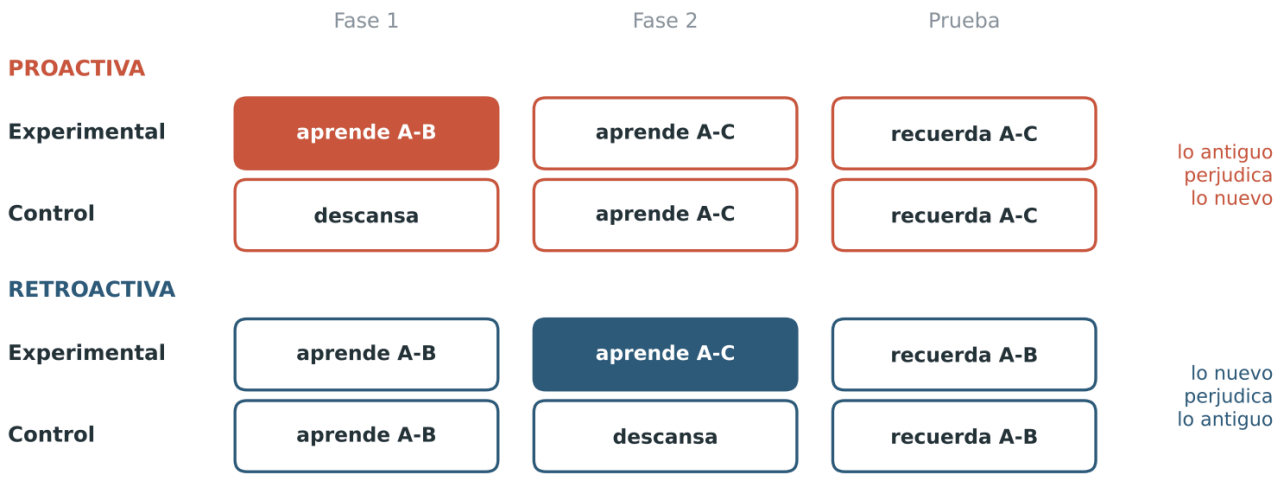



Figura 14.1. **Diseños de interferencia.** Arriba, interferencia proactiva: el grupo experimental aprende A-B y luego A-C, el control solo A-C, y ambos recuerdan A-C. Abajo, interferencia retroactiva: los dos grupos aprenden A-B, solo el experimental aprende después A-C, y ambos recuerdan A-B. Elaboración propia.

| Diseño | Grupo experimental | Grupo control | Se mide | Resultado típico |
|---|---|---|---|---|
| Proactiva | A-B → A-C → prueba de A-C | Tarea neutra → A-C → prueba de A-C | Recuerdo de la lista nueva | El experimental recuerda peor A-C |
| Retroactiva | A-B → A-C → prueba de A-B | A-B → tarea neutra → prueba de A-B | Recuerdo de la lista antigua | El experimental recuerda peor A-B |

Para no confundirlas, basta con preguntarse **qué se está intentando recordar**. Si se busca lo nuevo y estorba lo viejo, es proactiva; si se busca lo viejo y estorba lo nuevo, es retroactiva.

La interferencia es mayor cuando los materiales son **semejantes** y comparten la **misma clave** con respuestas distintas. Estudiar Historia y luego Química interfiere poco; dos periodos históricos con fechas parecidas, mucho. Al cambiar de categoría de material, el rendimiento se recupera: es la **liberación de la interferencia proactiva**, vista en la Unidad 4.

Las explicaciones de la interferencia han cambiado con el tiempo. Las explicaciones clásicas combinaron dos ideas: el **desaprendizaje** de las asociaciones antiguas durante el nuevo aprendizaje y la **competencia de respuestas** en el momento de recordar. Las explicaciones actuales dan más peso a la recuperación: cuando una misma clave se asocia a varias respuestas, estas **compiten** al recuperar, y cada una pierde parte de la eficacia de la clave. Es la **sobrecarga de la clave** (Unidad 12): una clave muy cargada guía peor hacia un recuerdo concreto.

El **efecto abanico** (Anderson, 1974) ilustra esta lógica. Los participantes aprendían frases del tipo «el bombero está en el parque», con personajes asociados a uno, dos o tres lugares. Después debían reconocer las frases estudiadas, y tardaban más cuantos más hechos se habían aprendido sobre el mismo personaje. Cuanto más amplio es el abanico de asociaciones de una clave, más lenta es la recuperación de cada una, al menos con hechos arbitrarios.

Para el estudio, la consecuencia es que conviene contrastar de forma explícita lo que diferencia dos temas parecidos.

## 14.3 Sueño y consolidación

Un recuerdo recién formado es frágil. La **consolidación** es el conjunto de procesos por los que una huella se estabiliza con el tiempo y se vuelve más resistente a la interferencia y al daño. La idea procede de Müller y

Pilzecker (1900), que observaron que aprender material nuevo poco después de una lista perjudicaba su recuerdo más que hacerlo más tarde.

Se distinguen dos niveles, que se estudian en detalle en Bases Biológicas de la Conducta:

- **Consolidación sináptica (celular)**: cambios en las conexiones entre neuronas que requieren síntesis de proteínas y ocurren en las horas siguientes al aprendizaje.
- **Consolidación de sistemas**: reorganización más lenta, de semanas a años, por la que los recuerdos declarativos pasan a depender menos del hipocampo y más de la neocorteza.

La amnesia retrógrada aporta evidencia indirecta. Tras una lesión temporal medial, como la de H. M., los recuerdos más antiguos suelen conservarse mejor que los inmediatamente anteriores a la lesión: es un **gradiente temporal**, compatible con que los recuerdos recientes aún no se habían consolidado del todo (apartado 16.4).

**El papel del sueño.** Jenkins y Dallenbach (1924) compararon la retención de sílabas sin sentido tras un intervalo de sueño y tras un intervalo igual de vigilia: se recordaba más después de dormir. La interpretación inicial fue pasiva: durante el sueño no se aprende nada nuevo, de modo que hay **menos interferencia retroactiva**. La investigación actual añade una interpretación activa. Hay **consenso** en que el sueño favorece la consolidación de la memoria declarativa y en que durante el **sueño de ondas lentas** se reactivan las huellas adquiridas durante el día, lo que contribuiría a estabilizarlas e integrarlas en el conocimiento previo. Los **mecanismos finos** (qué fases del sueño hacen qué, para qué tipo de material y en qué medida) siguen en **debate**.

| Explicación | Qué aporta el sueño | Predicción |
|---|---|---|
| Pasiva (menos interferencia) | Un intervalo sin aprendizaje nuevo | Cualquier periodo tranquilo sin aprender debería proteger igual |
| Activa (consolidación) | Reactivación de huellas durante el sueño de ondas lentas | Dormir debería aportar algo más que el simple descanso |

Ambas explicaciones no son excluyentes, y probablemente las dos contribuyen. El repunte que Murre y Dros (2015) encontraron a las 24 horas en su réplica de Ebbinghaus es coherente con ellas: tras la primera noche, el ahorro era algo mejor de lo que predecía la tendencia.

Las implicaciones prácticas son directas. Pasar la noche en vela antes de un examen recorta justo el periodo en que se consolida lo estudiado durante el día. Estudiar de forma distribuida aprovecha varias noches de consolidación en lugar de una. Y repasar un rato antes de dormir, en lugar de ver series o revisar el móvil, reduce la interferencia y deja que el sueño trabaje sobre lo último que se ha estudiado.

Eso sí, dormir bien no compensa una codificación pobre: el sueño consolida lo que se codificó, no lo que no llegó a entrar.

## 14.4 La reconsolidación

Durante buena parte del siglo XX se aceptó que, una vez consolidado, un recuerdo quedaba fijado. La investigación sobre **reconsolidación** cuestionó esa idea. Su propuesta es que, cuando un recuerdo consolidado se **reactiva**, vuelve a un estado **lábil** durante un tiempo y necesita estabilizarse de nuevo. En ese intervalo puede reforzarse, debilitarse o modificarse.

El estudio de referencia es el de Nader, Schafe y LeDoux (2000). Entrenaron a ratas a asociar un tono con una descarga hasta que el tono, solo, provocaba la respuesta de miedo (inmovilidad). Un día después reactivaban el recuerdo presentando el tono y, justo a continuación, inyectaban en la amígdala un inhibidor de la síntesis de proteínas. Al día siguiente, esas ratas mostraban mucho menos miedo ante el tono. Si la inyección se aplicaba sin reactivación previa, o varias horas después de ella, el recuerdo se mantenía. La conclusión fue que el recuerdo reactivado necesitaba síntesis de proteínas para **reestabilizarse**.

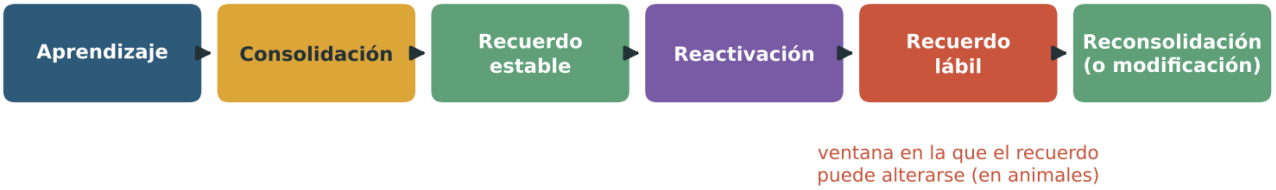



Figura 14.2. **Consolidación y reconsolidación.** El aprendizaje inicial se consolida y da lugar a un recuerdo estable; al reactivarse, el recuerdo pasa a un estado lábil y debe reconsolidarse, momento en que puede quedar igual, reforzado o modificado. Elaboración propia.

Como muestra la figura 14.2, el modelo dibuja la memoria como un ciclo y no como una línea recta. Esta idea encaja con lo que la psicología cognitiva ya sabía por otras vías: recordar no es leer un archivo, sino reconstruir, y cada recuperación puede dejar el recuerdo algo distinto de como estaba (Unidades 13 y 16).

**Lo que se sabe en animales.** El fenómeno se ha reproducido en distintas especies y tareas, y hay **consenso** en que existe en animales. También se han descrito **condiciones límite**: los recuerdos muy antiguos o muy fuertes, o una reactivación que no aporta nada nuevo o inesperado, pueden no desestabilizarse.

**Lo que se discute en personas.** El atractivo clínico es evidente: si un recuerdo de miedo se vuelve modificable al reactivarse, quizá podría atenuarse sin fármacos. Schiller et al. (2010) presentaron un recordatorio del estímulo temido y aplicaron después la extinción dentro de la ventana de reconsolidación; según sus resultados, la respuesta de miedo no reaparecía como suele ocurrir tras la extinción convencional. Sin embargo, varias réplicas no obtuvieron el mismo resultado, y un estudio de verificación de Chalkia et al. (2020) no reprodujo el efecto. El estado actual es de **debate**: en humanos la evidencia es inconsistente y no hay un procedimiento fiable para modificar recuerdos a voluntad.

Conviene precisar que la reconsolidación no **borra** recuerdos: en el mejor de los casos atenúa su expresión o la modifica. Tampoco la extinción convencional borra el recuerdo original, sino que crea un aprendizaje nuevo que compite con él, y por eso el miedo puede reaparecer (Aprendizaje).

### Consenso y debate

**Consenso:** el olvido se entiende sobre todo como un fallo de accesibilidad. La interferencia, proactiva y retroactiva, tiene mucho más apoyo que el decaimiento puro, que no se puede aislar. El sueño favorece la consolidación declarativa. La reconsolidación existe en animales.

**Debate:** si el decaimiento contribuye en algo una vez controlada la interferencia; qué mecanismos concretos del sueño consolidan cada tipo de material; y si la reconsolidación puede inducirse de forma fiable en personas, dadas las réplicas fallidas de los resultados de Schiller et al. (2010).

### Mito frecuente

**Mito:** «Ya se pueden borrar recuerdos traumáticos: basta con reactivarlos y aprovechar la ventana de reconsolidación».

**Realidad:** el fenómeno está bien establecido en animales (Nader, Schafe y LeDoux, 2000), pero en humanos los resultados son inconsistentes: tras los datos de Schiller et al. (2010), varias réplicas fallaron y

la verificación de Chalkia et al. (2020) no reprodujo el efecto. Además, ni siquiera en animales se habla de borrado, sino de atenuación de la respuesta.

## Conceptos clave

| Concepto | Definición |
|---|---|
| Disponibilidad | Estado de una información que está almacenada en la memoria |
| Accesibilidad | Posibilidad de recuperar una información almacenada con las claves presentes |
| Decaimiento | Debilitamiento pasivo de la huella por el mero paso del tiempo |
| Interferencia proactiva | Lo aprendido antes dificulta recordar lo aprendido después |
| Interferencia retroactiva | Lo aprendido después dificulta recordar lo aprendido antes |
| Efecto abanico | Más asociaciones a una misma clave hacen más lenta la recuperación de cada una (Anderson, 1974) |
| Consolidación | Estabilización progresiva de una huella que la hace resistente a la interferencia y al daño |
| Reconsolidación | Reestabilización de un recuerdo que se ha vuelto lábil al reactivarse |

## Clave PIR

**Prioridad media.** Se pregunta sobre todo la diferencia entre interferencia proactiva y retroactiva, a menudo con un ejemplo cotidiano o con el esquema A-B/A-C, y por qué el decaimiento es difícil de demostrar. La trampa típica es invertir los términos: la proactiva actúa «hacia delante» (lo viejo estorba a lo nuevo) y la retroactiva «hacia atrás» (lo nuevo estorba a lo viejo). También aparece la reinterpretación de Peterson y Peterson como interferencia proactiva (Keppel y Underwood, 1962).

## Autoevaluación

**1.** Una persona que, tras cambiar de piso, sigue escribiendo su dirección antigua en los formularios muestra…
a) interferencia retroactiva
b) interferencia proactiva
c) decaimiento de la huella

**2.** En el diseño de interferencia retroactiva, el grupo control…
a) aprende A-B, realiza una tarea neutra y recuerda A-B
b) realiza una tarea neutra, aprende A-C y recuerda A-C
c) aprende A-B y A-C y recuerda ambas listas

**3.** El principal problema de la teoría del decaimiento es que…
a) contradice la forma de la curva de Ebbinghaus
b) solo se aplica a la memoria sensorial
c) el paso del tiempo no se puede separar de la actividad que lo llena

**4.** El resultado de Jenkins y Dallenbach (1924) fue que…
a) se recordaba más tras dormir que tras un intervalo igual despierto
b) el sueño impedía la consolidación de sílabas sin sentido
c) el olvido era idéntico en sueño y en vigilia

**5.** Respecto a la reconsolidación en humanos, lo más ajustado a la evidencia es que…
a) permite borrar recuerdos traumáticos de forma fiable
b) los resultados son inconsistentes y hay réplicas fallidas
c) está tan establecida como en animales

### Soluciones

**1 b.** Lo aprendido antes (la dirección vieja) estorba a lo nuevo. **2 a.** El control no aprende la lista competidora entre el aprendizaje y la prueba de A-B. **3 c.** Para probarlo haría falta un intervalo sin ninguna actividad, algo imposible. **4 a.** Se interpretó primero como menor interferencia y hoy también como consolidación activa. **5 b.** Tras Schiller et al. (2010), varias réplicas y la verificación de Chalkia et al. (2020) no reprodujeron el efecto.

# Unidad 15 · El olvido activo

**Objetivos:** explicar por qué la memoria necesita mecanismos de inhibición y qué significa olvidar de forma activa; describir el paradigma del olvido inducido por la recuperación y sus resultados; distinguir el olvido dirigido por ítems y por listas y el paradigma pensar/no pensar; valorar la solidez de estos efectos y su relación con la noción de represión.

## 15.1 La inhibición en la memoria

La Unidad 14 presentó el olvido como un efecto secundario: la huella se pierde, o queda tapada por otras. Este enfoque es incompleto. Una parte del olvido es el resultado de un **control activo** que la propia memoria ejerce sobre lo que compite con el recuerdo buscado.

Un ejemplo lo aclara. Quien aparca en la calle cada noche en un sitio distinto necesita recordar por la mañana dónde dejó el coche **ayer**, no anteayer ni la semana pasada. Todas esas ubicaciones comparten la misma clave («¿dónde está el coche?»). Si todas estuvieran igual de accesibles, la búsqueda sería un caos. Recordar bien exige, por tanto, que las ubicaciones antiguas pierdan accesibilidad. Lo mismo ocurre con la contraseña actual frente a las anteriores, o con el horario de este cuatrimestre frente al del pasado.

La **inhibición** es el mecanismo que reduce la activación de las huellas que compiten con la buscada y las hace menos accesibles. Quienes defienden la explicación inhibitoria le atribuyen cuatro rasgos:

1. Actúa **sobre una representación concreta**, no sobre la memoria en general.
2. Lo hace **reduciendo su nivel de activación**.
3. El resultado es que esa representación es **menos accesible** desde cualquier clave.
4. El efecto es **reversible**: la huella no se destruye.

Así, la recuperación no es pasiva, sino un proceso con **control ejecutivo**. Cuando la clave activa varios candidatos, un mecanismo de selección favorece al buscado y frena a los demás. Este control tiene relación con las funciones de la corteza prefrontal y con la inhibición de respuestas que se estudia en Atención y Percepción.

**Un fenómeno previo: la inhibición por claves de una parte del conjunto.** Slamecka (1968) presentó listas de palabras organizadas en categorías. En la prueba, un grupo recordaba sin ayuda; a otro se le daba parte de la lista y debía completar el resto. Lo esperable era que las palabras dadas actuaran como claves y mejoraran el recuerdo. Ocurrió lo contrario: el grupo con parte de la lista recordaba menos palabras restantes que el grupo sin ayuda. El efecto se conoce como **inhibición por claves de parte del conjunto** (*part-list cueing*).

Ocurre algo parecido cuando alguien intenta recordar el nombre de un actor y los demás le sugieren nombres equivocados: las sugerencias bloquean el buscado. Una explicación es que las claves dadas se activan con fuerza, compiten con el resto y la búsqueda se abandona antes. La otra es que esa competencia se resuelve inhibiendo los elementos no presentados. Ambas posibilidades reaparecen en el apartado siguiente.

| Fuente del olvido | Proceso | Ejemplo |
|---|---|---|
| Pasiva | La huella compite con otras y queda tapada (interferencia) | El PIN antiguo se impone al nuevo |
| Activa | Un control ejecutivo reduce la accesibilidad de lo que compite | Las ubicaciones antiguas del coche pierden fuerza al recordar la de ayer |
| Intencional | La persona decide no recordar algo | Evitar pensar en una discusión antes de un examen |

La idea central es que olvidar puede ser **adaptativo**: muchos olvidos cotidianos son el precio de una recuperación eficaz. Eso no significa que todo olvido sea inhibición; cuánto aporta esta es, precisamente, una cuestión debatida.

## 15.2 El olvido inducido por la recuperación

Si recuperar un elemento exige frenar a sus competidores, el propio acto de recordar debería producir olvido de lo relacionado. Es el **olvido inducido por la recuperación** (*retrieval-induced forgetting*, RIF), descrito por Anderson, Bjork y Bjork (1994).

El paradigma tiene tres fases:

1. **Estudio.** Se aprenden pares categoría-ejemplar, por ejemplo *FRUTA-naranja*, *FRUTA-plátano*, *BEBIDA-vodka*, *BEBIDA-ron*.
2. **Práctica de recuperación.** Se practica la recuperación de la mitad de los ejemplares de la mitad de las categorías con una clave que obliga a recordar (*FRUTA-na_____*).
3. **Prueba.** Tras un intervalo, se pide recordar todos los ejemplares de todas las categorías.

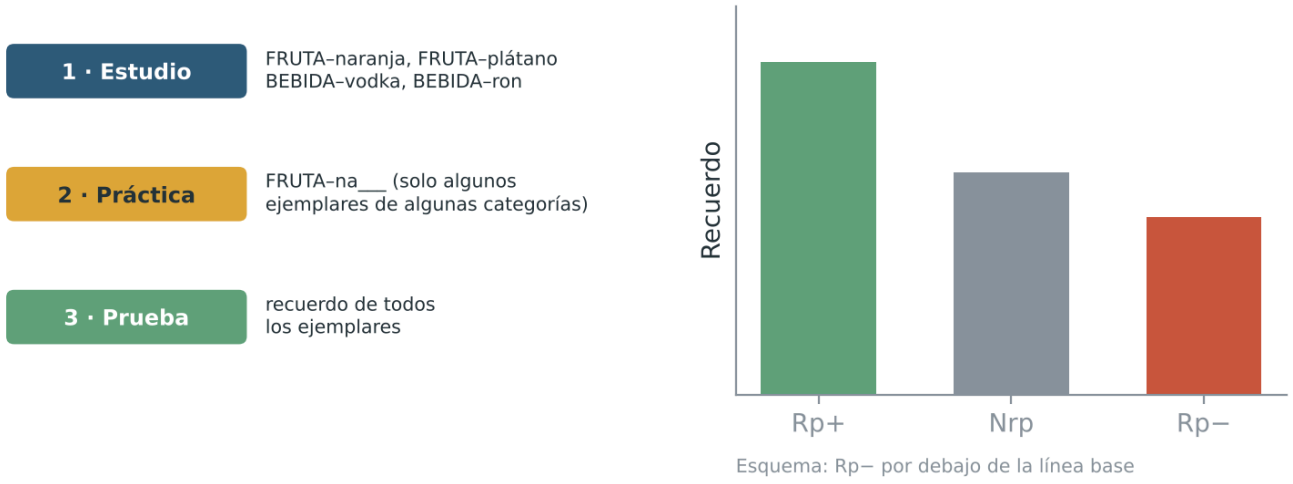



Figura 15.1. **El paradigma del olvido inducido por la recuperación.** A la izquierda, las tres fases (estudio, práctica de recuperación de algunos ejemplares, prueba final). A la derecha, el patrón de resultados: los ejemplares practicados (Rp+) se recuerdan mejor que la línea base (Nrp), y los no practicados de categorías practicadas (Rp−), peor. Esquema sin datos. Elaboración propia.

Como muestra la figura 15.1, el diseño produce tres tipos de elementos:

| Tipo | Qué es | Ejemplo | Resultado |
|---|---|---|---|
| Rp+ | Practicado, de categoría practicada | naranja | Mejor recuerdo (efecto de la práctica) |
| Rp− | No practicado, de categoría practicada | plátano | Peor recuerdo que la línea base |
| Nrp | De categoría no practicada | vodka, ron | Línea base |

El dato interesante no es Rp+, que mejora por la práctica, sino que **Rp− queda por debajo de Nrp**. Plátano no se tocó en la fase de práctica y, aun así, se recuerda peor que ron, que tampoco se practicó. La diferencia es que plátano compitió con naranja cada vez que se recuperaba esta última.

**Lo que dice la evidencia.** El metaanálisis de Murayama et al. (2014) confirma que el efecto existe, con un tamaño moderado (g = 0,35). Pero añade un límite importante: cuando la prueba final se hace 24 horas o más después de la práctica, el efecto deja de ser significativo (g = 0,09). Es, por tanto, un fenómeno robusto a corto plazo y mucho más dudoso a largo plazo.

**El debate sobre el mecanismo.** Que Rp− empeore está aceptado; **por qué** empeora no.

- **Inhibición.** Para recuperar naranja hay que frenar a plátano; ese freno deja a plátano menos accesible. Un argumento a favor es la **independencia de la clave** (Anderson y Spellman, 1995): el déficit aparecería también al probar el elemento con una clave distinta de la practicada, lo que indicaría que se ha debilitado la representación y no solo su asociación con la categoría.
- **Interferencia o bloqueo.** La práctica fortalece naranja, que en la prueba se impone y bloquea a plátano, sin necesidad de inhibición. Desde esta postura, los resultados de independencia de la clave no siempre se reproducen y admiten otras lecturas.

Un dato apoya a la explicación inhibitoria: el efecto aparece cuando hay **recuperación** competitiva en la segunda fase, y es menor o desaparece si los ejemplares se vuelven a **estudiar** sin necesidad de recuperarlos. Aun así, el debate no está cerrado.

**Implicaciones.** Repasar solo algunas preguntas de un tema puede dificultar a corto plazo recordar otras relacionadas, y en un interrogatorio insistir en ciertos detalles podría hacer menos accesibles los no preguntados. Son extrapolaciones prudentes, porque el efecto se debilita con el tiempo. La consecuencia razonable para el estudio es **practicar la recuperación de todo el temario**, no de una parte.

## 15.3 Olvido dirigido y pensar/no pensar

El RIF es un olvido no intencional: la persona solo quería recordar naranja. Otros paradigmas estudian el **olvido intencional**, en el que se pide de forma expresa que algo se olvide.

**Olvido dirigido.** Existen dos métodos:

- **Método de ítems.** Después de cada palabra aparece una instrucción: «recordar» u «olvidar». En la prueba final se pide recordar todas. Las palabras marcadas con «olvidar» se recuerdan peor. La explicación más aceptada es el **repaso selectivo**: el participante deja de procesar lo que no tiene que recordar y elabora lo que sí, de modo que la diferencia se produce en la codificación.
- **Método de listas.** Tras aprender una lista entera, se dice a la mitad de los participantes que la olviden porque era de práctica, y todos aprenden una segunda lista. Al final se pide recordar las dos. Quienes recibieron la instrucción recuerdan menos de la primera lista y, a menudo, más de la segunda, porque sufre menos interferencia proactiva. Como la primera lista ya estaba aprendida cuando llegó la instrucción, aquí no basta con el repaso selectivo: se ha propuesto una **inhibición de la recuperación** de la primera lista o un **cambio de contexto mental** que la deja menos accesible.

Es lo que se busca cuando un profesor se equivoca al dictar la fecha del examen y dice «olvidad esa, la correcta es esta».

**Pensar/no pensar.** Anderson y Green (2001) diseñaron un paradigma que se ha comparado con la vida cotidiana: estar ante un recordatorio de algo y tratar de no pensar en ello.

1. **Aprendizaje.** Se estudian pares de palabras hasta poder dar la segunda ante la primera.
2. **Fase pensar/no pensar.** Se presenta la primera palabra de cada par. Para unos pares la instrucción es pensar en la respuesta; para otros, **impedir que la respuesta llegue a la mente**, mirando la clave sin dejar que evoque nada. Un tercer grupo de pares no aparece en esta fase y sirve de línea base.
3. **Prueba.** Se pide recordar todas las respuestas, con la clave original y, en algunas condiciones, con claves nuevas.

El resultado fue que los pares suprimidos se recordaban **peor que la línea base**, y el olvido aumentaba con el número de veces que se había suprimido el recuerdo. Que el déficit apareciera también con claves nuevas se interpretó como signo de inhibición de la propia huella. Estudios posteriores de neuroimagen han asociado la supresión con un aumento de la actividad prefrontal y una reducción de la hipocampal, lo que encaja con la idea de un control ejecutivo sobre la recuperación (Bases Biológicas de la Conducta).

| Paradigma | Qué se pide | Tipo de olvido | Explicación principal |
|---|---|---|---|
| RIF | Recuperar algunos elementos | No intencional | Inhibición de competidores (debatida) |
| Olvido dirigido por ítems | Olvidar elemento a elemento | Intencional | Repaso selectivo en la codificación |
| Olvido dirigido por listas | Olvidar una lista ya aprendida | Intencional | Inhibición de la recuperación o cambio de contexto |
| Pensar/no pensar | Impedir que un recuerdo acceda a la conciencia | Intencional | Control ejecutivo sobre la recuperación |

Estos paradigmas tienen dos límites que no deben perderse de vista. Primero, trabajan con **palabras neutras** aprendidas minutos antes, no con experiencias personales cargadas de emoción. Segundo, los efectos son **modestos**: el material suprimido se recuerda algo peor, no desaparece. Por eso no autorizan a hablar de «represión» en el sentido clínico (apartado 15.4).

## 15.4 El estado de la evidencia

Tras varias décadas de investigación, el balance sobre el olvido activo puede ordenarse separando los **fenómenos** de sus **mecanismos** y de sus **extrapolaciones**.

**Los fenómenos.** Hay **consenso** en que los efectos existen:

- El olvido inducido por la recuperación aparece de forma fiable en el laboratorio, con un tamaño moderado (Murayama et al., 2014).
- El olvido dirigido, con ambos métodos, es un hallazgo replicado.
- La supresión en el paradigma pensar/no pensar produce un olvido fiable en laboratorio, aunque más modesto que en la demostración original de Anderson y Green (2001).

**Los mecanismos.** Aquí hay **debate**. La interpretación inhibitoria compite con explicaciones basadas en la interferencia, el bloqueo por elementos fortalecidos o el cambio de contexto. Cada paradigma admite al menos dos lecturas, y los datos clave, como la independencia de la clave, no siempre se reproducen. Hay buenos argumentos a favor de un control activo, pero la inhibición no está demostrada como causa única.

**Los límites temporales.** El RIF pierde fuerza a partir de las 24 horas (Murayama et al., 2014), lo que encaja con la reversibilidad de la inhibición pero limita su relevancia para el olvido a largo plazo.

**Las extrapolaciones.** El salto más delicado es el que va del laboratorio a la clínica. El paradigma pensar/no pensar se ha propuesto como modelo de laboratorio de la supresión voluntaria de recuerdos no deseados, y eso es razonable como hipótesis. Lo que no es razonable es tomarlo como prueba de la **represión** tal como se entendía en la tradición psicoanalítica: un mecanismo inconsciente que guarda intacto un recuerdo traumático durante años hasta que, con la técnica adecuada, reaparece con exactitud. Los efectos de laboratorio son conscientes, pequeños, con material neutro y reversibles; nada de eso apoya la recuperación fiable de recuerdos reprimidos (Unidad 16).

| Afirmación | Estado |
|---|---|
| Recordar unos elementos puede empeorar el recuerdo de otros relacionados | Consenso (efecto a corto plazo) |
| Las personas pueden reducir el acceso a un recuerdo esforzándose en no evocarlo | Consenso en laboratorio, efecto modesto |
| Estos efectos se deben a inhibición y no a interferencia | Debate |

| Afirmación | Estado |
|---|---|
| El RIF se mantiene días después | Poco apoyo (no significativo a partir de 24 h) |
| Los paradigmas de laboratorio demuestran la represión clínica | Sin apoyo |

**Emoción y olvido.** Conviene recordar además que los sucesos con mucha carga emocional tienden a **consolidarse mejor**, no peor. El problema clínico más frecuente tras un trauma no es la ausencia de recuerdo, sino lo contrario: recuerdos intrusivos que vuelven sin querer. Schacter (2001) lo llama **persistencia** y lo incluye entre los «pecados» de la memoria (Unidad 16). Pueden existir lagunas, pero son distintas de un recuerdo intacto que se esconde y se recupera años después.

El balance práctico es que la recuperación modela la memoria y que el olvido activo es una herramienta normal, no un síntoma.

## Consenso y debate

**Consenso:** recordar puede producir olvido de lo relacionado (RIF) y el olvido intencional, en sus distintas formas, tiene efectos fiables en el laboratorio. Olvidar es en parte adaptativo y no siempre un fallo.

**Debate:** si estos efectos se deben a una inhibición de las huellas o a interferencia, bloqueo y cambios de contexto; por qué el RIF se debilita a partir de las 24 horas (Murayama et al., 2014); y hasta dónde puede extrapolarse el paradigma pensar/no pensar a la supresión de recuerdos emocionales en la vida real.

## Mito frecuente

**Mito:** «Los experimentos de pensar/no pensar demuestran que la mente reprime los traumas y los guarda intactos hasta que se recuperan».

**Realidad:** el paradigma muestra un olvido modesto y reversible de palabras neutras que la persona intenta conscientemente no evocar (Anderson y Green, 2001). No dice nada de recuerdos guardados intactos durante años, y los sucesos emocionales tienden a recordarse mejor y de forma intrusiva (Schacter, 2001).

## Conceptos clave

| Concepto | Definición |
|---|---|
| Inhibición | Reducción activa y reversible de la accesibilidad de una huella que compite con la buscada |
| Olvido incidental | Pérdida de acceso a un recuerdo que ocurre sin ningún propósito de olvidar |
| Olvido motivado | Olvido en el que la persona desea dejar de recordar algo |
| Inhibición por claves de parte del conjunto | Dar parte de los elementos estudiados como claves empeora el recuerdo del resto (Slamecka, 1968) |
| Olvido inducido por la recuperación | Recuperar unos elementos empeora el recuerdo de otros relacionados no practicados |
| Independencia de la clave | El déficit aparece también al probar el elemento con una clave nueva |

| Concepto | Definición |
|---|---|
| Olvido dirigido | Peor recuerdo de lo que se ha indicado olvidar, por ítems o por listas |
| Pensar/no pensar | Paradigma en que suprimir un recuerdo ante su clave reduce su recuerdo posterior |

## Clave PIR

**Prioridad media.** Se pregunta qué elementos del RIF quedan por debajo de la línea base (Rp−, no Rp+), las fases del paradigma pensar/no pensar y la diferencia entre los dos métodos de olvido dirigido. La trampa típica es comparar Rp− con Rp+ en lugar de con Nrp: el olvido inducido se define respecto a la línea base de categorías no practicadas. Otra trampa es presentar estos efectos como prueba de la represión.

## Autoevaluación

**1.** En el paradigma de Anderson, Bjork y Bjork (1994), el olvido inducido por la recuperación se demuestra porque…
a) los elementos Rp+ se recuerdan mejor que los Nrp
b) los elementos Rp− se recuerdan peor que los Nrp
c) los elementos Nrp se recuerdan peor que los Rp−

**2.** Según el metaanálisis de Murayama et al. (2014), el olvido inducido por la recuperación…
a) solo aparece cuando la prueba se hace al cabo de una semana
b) es mayor cuanto más tiempo pasa hasta la prueba
c) deja de ser significativo cuando la prueba se hace a las 24 horas o más

**3.** En el olvido dirigido por el método de ítems, la explicación más aceptada es…
a) el repaso selectivo de los elementos que hay que recordar
b) la reconsolidación de los elementos que hay que olvidar
c) el decaimiento rápido de los elementos marcados

**4.** En el paradigma pensar/no pensar, los pares suprimidos se recordaban…
a) igual que los de la línea base
b) peor que los de la línea base
c) mejor que los de la línea base

**5.** Dar a una persona algunas palabras de una lista como ayuda y comprobar que recuerda menos de las restantes ilustra…
a) el olvido dirigido por listas
b) la liberación de la interferencia proactiva
c) la inhibición por claves de parte del conjunto

### Soluciones

**1 b.** El olvido se mide frente a la línea base: los no practicados de categorías practicadas quedan por debajo. **2 c.** El efecto global es g = 0,35, pero g = 0,09 con demoras de 24 horas o más. **3 a.** La diferencia se produce al codificar: se elabora lo que hay que recordar. **4 b.** Y el olvido crecía con el número de supresiones. **5 c.** Es el hallazgo de Slamecka (1968).

# Unidad 16 · Memorias falsas y otras distorsiones

**Objetivos:** describir el paradigma DRM y explicar por qué produce recuerdos falsos con sensación de recolección; analizar el efecto de desinformación a partir de Loftus y Palmer (1974); valorar la evidencia sobre la implantación de recuerdos y el debate de las «guerras de la memoria»; clasificar los siete pecados de la memoria de Schacter y distinguir los principales tipos de amnesia.

## 16.1 El paradigma DRM

Una **memoria falsa** es el recuerdo, vivido como real, de algo que no ocurrió o que ocurrió de otra manera. No es una mentira ni, en principio, un síntoma: es una consecuencia del carácter **reconstructivo** de la memoria que ya señaló Bartlett (1932) (Unidad 2). Se suele distinguir entre memorias falsas **espontáneas**, que surgen del funcionamiento normal de la memoria, y memorias falsas **implantadas** o sugeridas, que proceden de información engañosa externa (apartados 16.2 y 16.3).

El modo más sencillo de producir memorias falsas espontáneas en el laboratorio es el **paradigma DRM**, por las iniciales de Deese (1959), que lo ideó, y de Roediger y McDermott (1995), que lo recuperaron y popularizaron.

El procedimiento consiste en presentar una lista de palabras que son asociados fuertes de otra palabra, el **señuelo crítico**, que nunca aparece en la lista.

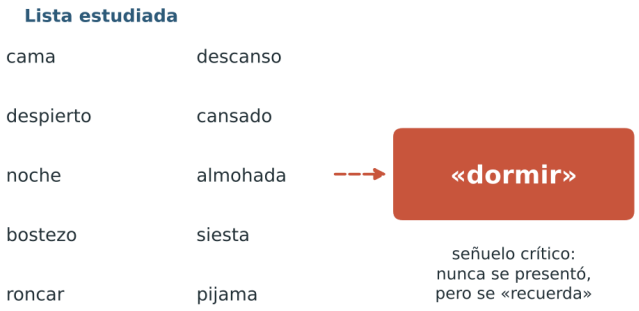



Figura 16.1. **Una lista DRM.** Las palabras presentadas (cama, descanso, despierto, cansado, noche, almohada…) están todas asociadas a «dormir», el señuelo crítico, que nunca se presentó y que muchos participantes recuerdan haber oído. Elaboración propia.

Como muestra la figura 16.1, todas las palabras apuntan a «dormir». En la prueba de recuerdo libre o de reconocimiento ocurre lo siguiente:

- El señuelo crítico se recuerda o se reconoce con una frecuencia **parecida a la de las palabras realmente estudiadas**.
- Cuando se pide distinguir entre «recordar» y «saber» (Unidad 11), muchos participantes dan respuestas de **«recordar»** para el señuelo: dicen evocar el momento concreto en que lo oyeron.
- Advertir del efecto lo reduce, pero no lo elimina.

El señuelo no se acepta por una vaga sensación de familiaridad, sino con una sensación de recolección que la persona no distingue de un recuerdo verdadero. La seguridad subjetiva, por tanto, no garantiza la exactitud.

**Por qué ocurre.** Hay dos familias de explicaciones, compatibles entre sí:

- **Activación y monitorización.** Al oír cada asociado, se activa «dormir» por propagación de la activación (Collins y Loftus, 1975; Unidad 10). Al final, «dormir» ha recibido mucha activación, a veces más que cualquier palabra presentada. En la prueba, la persona no consigue discriminar si esa activación procede de

haber oído la palabra o de haberla pensado: es un fallo de **monitorización de la fuente** (Johnson, Hashtroudi y Lindsay, 1993; Unidad 13).

- **Huella del significado frente a huella literal.** La lista deja una representación del significado general («cosas del sueño») más duradera que la huella literal de cada palabra. En la prueba, «dormir» encaja perfectamente con ese significado, y se acepta.

**Un ejemplo cotidiano.** Al repasar de memoria la lista de la compra, se está seguro de haber apuntado «leche» porque iban «galletas», «cereales» y «café».

El paradigma muestra que las memorias falsas no requieren engaño ni sugestión: surgen del funcionamiento normal de una memoria basada en el significado y en asociaciones.

## 16.2 El efecto de desinformación

El **efecto de desinformación** consiste en que la información engañosa recibida **después** de un suceso se incorpora al recuerdo de ese suceso. Es el paradigma central de la psicología del testimonio y conecta con lo visto sobre testigos en la Unidad 13.

**El estudio de Loftus y Palmer (1974).** Los participantes veían grabaciones de accidentes de tráfico y después contestaban preguntas. La pregunta crítica era a qué velocidad iban los coches cuando «se _____», y el verbo cambiaba según el grupo.

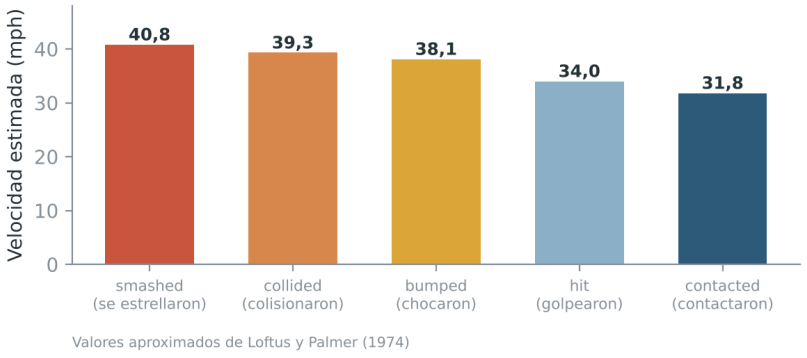



Figura 16.2. **Velocidad estimada según el verbo de la pregunta.** Con *smashed* (se estrellaron) la estimación media fue de unas 40,8 millas por hora; con *collided* (colisionaron), 39,3; con *bumped* (se golpearon), 38,1; con *hit* (chocaron), 34,0, y con *contacted* (hicieron contacto), 31,8. Valores aproximados de Loftus y Palmer (1974). Elaboración propia.

Como muestra la figura 16.2, un solo verbo bastaba para desplazar la estimación unas nueve millas por hora entre los extremos. Podía tratarse simplemente de un sesgo de respuesta: ante la duda, se elige una cifra acorde con el verbo. Por eso el segundo experimento es el decisivo. Una semana después se preguntaba si habían visto **cristales rotos** en la escena, que no los había. Respondió que sí aproximadamente el 32 % de quienes oyeron *smashed*, frente a alrededor del 14 % con *hit* y del 12 % en el grupo control sin pregunta de velocidad. La palabra no solo cambió la respuesta del momento: alteró lo que se recordaba después.

**El paradigma clásico de desinformación** sistematiza esta lógica en tres fases:

1. **Suceso original**: se presenta un suceso (por ejemplo, un vídeo de un robo).
2. **Información posterior**: una parte de los participantes recibe información engañosa sobre un detalle (en un relato o en una pregunta); el grupo control recibe información neutra.
3. **Prueba**: se evalúa el recuerdo del detalle.

En el estudio de Loftus, Miller y Burns (1978), los participantes veían diapositivas de un coche ante una señal de *stop*; después, una pregunta mencionaba una señal de «ceda el paso». En la prueba, muchos de los que recibieron la pregunta engañosa eligieron la diapositiva con la señal que no habían visto.

**Por qué ocurre.** Se han propuesto varias explicaciones:

| Explicación | Qué le pasa al recuerdo original | Implicación |
|---|---|---|
| Sustitución | La información nueva reemplaza a la original | El recuerdo original se pierde |
| Coexistencia y competencia | Ambas huellas se mantienen y compiten al recuperar | El original puede recuperarse con buenas claves |
| Confusión de la fuente | Se recuerda el detalle, pero se atribuye al suceso y no a la pregunta | Error de monitorización de la fuente (Johnson, Hashtroudi y Lindsay, 1993) |

Muchos autores conceden un peso central a la **confusión de la fuente**: el detalle sugerido sí se ha visto o leído, pero en la pregunta, no en la escena. Pedir a los testigos que identifiquen el origen de cada detalle reduce el efecto.

**Implicaciones.** Cualquier conversación posterior a un suceso puede introducir desinformación: hablar con otros testigos, leer la noticia o responder a preguntas que dan por supuesto un detalle. Por eso se recomienda tomar declaración pronto, con preguntas abiertas y no sugestivas, y registrar la confianza del testigo en la primera identificación (Wixted y Wells, 2017; Unidad 13).

## 16.3 La implantación de recuerdos y las «guerras de la memoria»

El efecto de desinformación altera **detalles** de un suceso real. La pregunta siguiente fue si se puede crear el recuerdo de un **suceso entero** que nunca ocurrió.

**«Perdido en el centro comercial».** Loftus y Pickrell (1995) dieron a cada participante un cuadernillo con varios sucesos de su infancia, supuestamente aportados por un familiar. Tres eran reales; uno era falso: haberse perdido de niño en un centro comercial y haber sido encontrado por una persona mayor. En las entrevistas posteriores, en las que se pedía recordar cada suceso, aproximadamente el 25 % (6 de 24) recordaba total o parcialmente el suceso falso. Algunos añadían detalles que no figuraban en el relato inicial.

Estudios posteriores usaron técnicas parecidas con sucesos distintos. Scoboria et al. (2017) reanalizaron conjuntamente ocho estudios de implantación (N = 423) con criterios comunes y concluyeron que el 30,4 % de los participantes desarrollaba una **memoria falsa completa** y aproximadamente un 23 % aceptaba el suceso en parte. Brewin y Andrews (2017), con criterios más estrictos, estimaron que las memorias falsas completas rondan el 15 %.

El **debate es sobre la cifra, no sobre el fenómeno**: se discute qué porcentaje lo hace y con qué criterio se decide que alguien «recuerda» y no solo «acepta» o «cree».

Los factores que favorecen la implantación son conocidos: una fuente de **autoridad** o de confianza (un familiar, un terapeuta), un suceso **plausible**, entrevistas **repetidas**, instrucciones de **imaginar** el suceso y presión para recordar algo.

**Las «guerras de la memoria».** En los años noventa, en Estados Unidos sobre todo, se multiplicaron los casos de adultos que, en el curso de una terapia, «recuperaban» recuerdos de abusos sufridos en la infancia de los que no tenían noticia previa. Algunos de esos procesos usaban técnicas sugestivas: hipnosis, imaginación guiada, interpretación de sueños o la insistencia en que ciertos síntomas indicaban un abuso olvidado. Unos defendían que eran recuerdos reprimidos y fiables; otros, que podían haberse creado en la propia terapia.

El **consenso actual** es que las técnicas sugestivas pueden crear recuerdos falsos de sucesos completos, incluso de sucesos graves, y que el clínico debe evitarlas. Esto no significa que todo recuerdo tardío de abuso sea falso: los abusos reales existen y pueden no recordarse o no contarse durante años por muchas razones. Significa que la forma en que se recupera un recuerdo importa, y que un recuerdo surgido en un contexto sugestivo no puede tomarse como prueba por sí solo.

**La hipnosis.** Merece una mención aparte. La hipnosis **aumenta la confianza** y la **sugestibilidad** más que la exactitud: la persona hipnotizada produce más «recuerdos», incluidos más errores, y se siente más segura de todos ellos. Por eso no es una técnica válida para recuperar recuerdos.

| Práctica | Riesgo para la memoria |
|---|---|
| Preguntas cerradas o que dan por supuesto el suceso | Introducen información que no estaba |
| Imaginar repetidamente cómo pudo ser | Genera imágenes que luego se confunden con recuerdos |
| Hipnosis | Más confianza y más errores |
| Insistencia de una figura de autoridad | Presión para producir un recuerdo |

Las implicaciones clínicas y forenses se tratan en Psicopatología y en Psicología del testimonio.

## 16.4 Los siete pecados de la memoria y las amnesias

**Los siete pecados.** Schacter (2001; edición actualizada en 2021) agrupó los errores cotidianos de la memoria en siete «pecados». Su tesis es que no son defectos de diseño, sino el reverso de rasgos que hacen eficaz a la memoria.

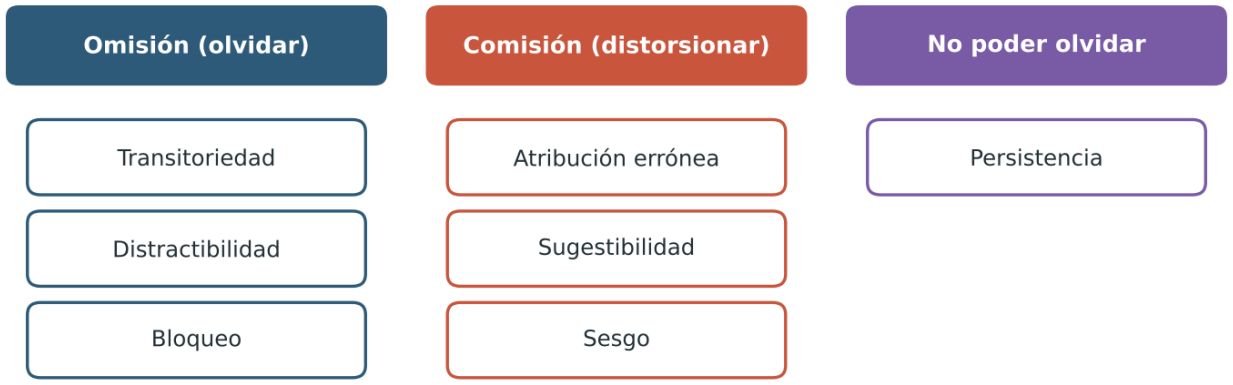



Figura 16.3. **Los siete pecados de la memoria.** Tres de omisión (transitoriedad, distractibilidad, bloqueo), tres de comisión (atribución errónea, sugestibilidad, sesgo) y la persistencia como categoría propia. Basado en Schacter (2001). Elaboración propia.

Como muestra la figura 16.3, se organizan en tres grupos:

| Pecado | Grupo | Qué es | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Transitoriedad | Omisión | Pérdida de accesibilidad con el tiempo | No recordar de qué trató una clase de hace meses |
| Distractibilidad | Omisión | Fallo por falta de atención al codificar o al recordar | No saber si se cerró la puerta con llave |
| Bloqueo | Omisión | Información disponible que no sale en el momento | La punta de la lengua (Unidad 13) |
| Atribución errónea | Comisión | Recordar algo, pero atribuirlo a una fuente equivocada | Creer que se leyó en el libro lo que dijo un compañero |

| Pecado | Grupo | Qué es | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Sugestibilidad | Comisión | Incorporar información sugerida por otros | El efecto de desinformación |
| Sesgo | Comisión | El presente y las creencias reescriben el pasado | Recordar que siempre se pensó lo que se piensa hoy |
| Persistencia | Propia | Recuerdos no deseados que vuelven una y otra vez | Revivir un fallo vergonzoso o un accidente |

Dos formas de atribución errónea aparecen en el PIR. La **amnesia de la fuente** consiste en recordar un dato sin recordar dónde o cómo se aprendió. La **criptomnesia** es un olvido de la fuente con una consecuencia particular: una idea ajena se vive como propia y original, como ocurre cuando alguien propone en una reunión una idea que oyó semanas antes, convencido de que se le acaba de ocurrir.

**Las amnesias.** Las amnesias son alteraciones patológicas de la memoria, no olvidos normales. Se estudian a fondo en Psicopatología y en Bases Biológicas; aquí basta con la distinción y los casos clásicos.

- **Amnesia anterógrada**: incapacidad para formar nuevos recuerdos declarativos a partir de un momento.
- **Amnesia retrógrada**: pérdida de recuerdos anteriores a ese momento; suele seguir un **gradiente temporal**, con mejor conservación de lo más antiguo (apartado 14.3).

**H. M.** (Henry Molaison) fue operado en 1953 con una resección temporal medial bilateral para tratar su epilepsia (Scoville y Milner, 1957). Desde entonces presentó una **amnesia anterógrada grave** y una **retrógrada graduada**, pero conservaba la memoria a corto plazo y la capacidad de **aprendizaje procedimental**: mejoró en la tarea de dibujo en espejo sin recordar haberla practicado. **Clive Wearing**, tras una encefalitis por herpes simple en 1985, quedó con amnesias anterógrada y retrógrada graves, pero conservó su habilidad musical. Ambos casos son el **perfil del amnésico** que se pregunta con frecuencia: daño en la memoria declarativa con memoria a corto plazo y memoria no declarativa conservadas (Unidad 6).

Otras formas se diferencian por su origen:

| Tipo | Origen | Rasgo principal |
|---|---|---|
| Orgánica | Lesión cerebral (cirugía, encefalitis, traumatismo) | Anterógrada y retrógrada según la lesión |
| Postraumática | Traumatismo craneoencefálico con pérdida de conciencia | Laguna en torno al golpe, con confusión que suele mejorar |
| Funcional (disociativa) | Sin lesión que la explique | Pérdida retrógrada de comienzo brusco que puede incluir la identidad personal, con buen aprendizaje posterior |
| Infantil | Desarrollo normal, no patológico | Pocos recuerdos antes de los 3–4 años (Unidad 7) |

## Consenso y debate

**Consenso:** la memoria es reconstructiva, y las memorias falsas aparecen en personas sanas, con seguridad y sensación de recolección. La información posterior y las técnicas sugestivas pueden alterar detalles e incluso implantar sucesos completos. La hipnosis aumenta la confianza y la sugestibilidad más que la exactitud.

**Debate:** qué porcentaje de personas desarrolla memorias falsas completas en los estudios de implantación (30,4 % según Scoboria et al., 2017; en torno al 15 % según Brewin y Andrews, 2017); si la

desinformación sustituye el recuerdo original o solo compite con él; y el peso relativo de la activación asociativa y de la huella del significado en el paradigma DRM.

## Mito frecuente

**Mito:** «Los recuerdos traumáticos reprimidos se guardan intactos y pueden recuperarse con exactitud mediante hipnosis o regresión».

**Realidad:** las técnicas sugestivas pueden crear recuerdos falsos de sucesos completos (Loftus y Pickrell, 1995; Scoboria et al., 2017) y la hipnosis aumenta la confianza y los errores, no la exactitud. Lo que se recupera en un contexto sugestivo no puede tomarse por sí solo como prueba de lo ocurrido.

## Conceptos clave

| Concepto | Definición |
|---|---|
| Memoria falsa | Recuerdo vivido como real de algo que no ocurrió o que ocurrió de otro modo |
| Señuelo crítico | En el paradigma DRM, palabra asociada a toda la lista que nunca se presentó |
| Efecto de desinformación | Incorporación al recuerdo de información engañosa recibida después del suceso |
| Monitorización de la fuente | Procesos que atribuyen un recuerdo a su origen: percibido, imaginado, leído u oído |
| Implantación de recuerdos | Creación, mediante sugestión, del recuerdo de un suceso completo que no ocurrió |
| Criptomnesia | Vivir como propia y original una idea ajena cuya fuente se ha olvidado |
| Persistencia | Pecado de la memoria: recuerdos no deseados que vuelven de forma intrusiva |
| Amnesia anterógrada | Incapacidad para formar nuevos recuerdos declarativos a partir de un momento |

## Clave PIR

**Prioridad alta.** Se pregunta el paradigma DRM (qué es el señuelo crítico y que se acompaña de respuestas «recordar»), el resultado de Loftus y Palmer, la clasificación de los siete pecados y el perfil del amnésico a partir de H. M. Las trampas típicas son clasificar la persistencia como pecado de omisión, confundir criptomnesia con plagio deliberado y olvidar que H. M. sí aprendía tareas procedimentales. En Psicopatología se añaden las paramnesias y las falsas memorias.

## Autoevaluación

**1.** En el paradigma DRM, el señuelo crítico…
a) se recuerda con una frecuencia parecida a la de las palabras estudiadas
b) se rechaza casi siempre porque nunca se presentó
c) solo se acepta en pruebas de recuerdo libre, nunca en reconocimiento

**2.** El dato de los cristales rotos en Loftus y Palmer (1974) es importante porque…
a) mostró que los participantes estimaban mal todas las velocidades
b) indicó que el verbo alteraba el recuerdo posterior y no solo la respuesta inmediata
c) demostró que el grupo control veía más cristales que los demás

**3.** Respecto a los estudios de implantación de recuerdos, lo que se debate es…
a) si es posible implantar un suceso completo en algún caso
b) si la hipnosis mejora la exactitud de los recuerdos implantados
c) qué porcentaje de personas desarrolla una memoria falsa completa

**4.** Según Schacter (2001), la persistencia es…
a) un pecado de comisión, como la sugestibilidad
b) un pecado de omisión, como el bloqueo
c) una categoría propia, distinta de omisión y comisión

**5.** H. M., tras su operación en 1953…
a) aprendió la tarea de dibujo en espejo sin recordar haberla practicado
b) perdió por completo la memoria a corto plazo
c) mantuvo intacta la memoria episódica para sucesos nuevos

### Soluciones

**1 a.** Y a menudo con respuestas «recordar», es decir, con sensación de recolección. **2 b.** Una semana después, con *smashed*, aproximadamente un 32 % dijo haber visto cristales que no había. **3 c.** El fenómeno es aceptado; la cifra oscila entre el 30,4 % (Scoboria et al., 2017) y alrededor del 15 % (Brewin y Andrews, 2017). **4 c.** Omisión agrupa transitoriedad, distractibilidad y bloqueo, y comisión, atribución errónea, sugestibilidad y sesgo. **5 a.** Conservaba el aprendizaje procedimental y la memoria a corto plazo; su déficit era una amnesia anterógrada declarativa grave.

# Apéndices

## Estudios y datos clave

| Estudio o modelo | Dato o idea central | Unidad |
|---|---|---|
| Ebbinghaus (1885) | Método del ahorro; olvido rápido al principio y lento después (≈58 % de ahorro a los 20 min, ≈21 % al mes) | 2 |
| Murre y Dros (2015) | Réplica de la curva del olvido, con un posible repunte a las 24 horas atribuible al sueño | 2 |
| Bartlett (1932) | «La guerra de los fantasmas»: el recuerdo se acorta, se normaliza y se adapta a los esquemas | 2 |
| Atkinson y Shiffrin (1968) | Modelo modal: registros sensoriales, almacén a corto plazo y almacén a largo plazo | 3 |
| Craik y Lockhart (1972) | Niveles de procesamiento: el procesamiento semántico deja una huella más duradera | 3 |
| Sperling (1960) | Informe total ≈4–5 letras; informe parcial ≈9 de 12 disponibles; la ventaja desaparece en ≈1 s | 4 |
| Miller (1956); Cowan (2001) | 7 ± 2 elementos (cifra histórica) frente a ≈4 ± 1 fragmentos | 4 |
| Peterson y Peterson (1959) | Olvido muy rápido con distracción; reinterpretado como interferencia proactiva | 4 |
| Baddeley y Hitch (1974); Baddeley (2000) | Bucle fonológico, agenda visoespacial, ejecutivo central y retén episódico | 5 |
| Tulving (1972); Squire | Episódica y semántica; declarativa y no declarativa | 6 |
| Talarico y Rubin (2003) | Los recuerdos flash no son más consistentes, solo más confiados | 7 |
| Dunlosky et al. (2013) | Práctica de recuperación y práctica distribuida: utilidad alta | 8 |
| Rosch (1975) | Prototipos y efectos de tipicidad | 9 |
| Collins y Quillian (1969); Collins y Loftus (1975) | Red jerárquica; propagación de la activación | 10 |
| Tulving y Thomson (1973) | Especificidad de la codificación | 12 |
| Godden y Baddeley (1975); Murre (2021) | Dependencia del contexto en buceadores; réplica fallida | 12 |
| Smith y Vela (2001) | Efecto del contexto ambiental pequeño (d = 0,28) | 12 |
| Wixted y Wells (2017) | La confianza inicial, en condiciones adecuadas, predice la exactitud del testigo | 13 |
| Nader, Schafe y LeDoux (2000) | Reconsolidación: un recuerdo reactivado se vuelve lábil (en ratas) | 14 |
| Anderson, Bjork y Bjork (1994) | Olvido inducido por la recuperación | 15 |
| Roediger y McDermott (1995) | Paradigma DRM: recuerdo del señuelo crítico no presentado | 16 |

| Estudio o modelo | Dato o idea central | Unidad |
|---|---|---|
| Loftus y Palmer (1974) | La palabra de la pregunta cambia la velocidad estimada (≈40,8 frente a ≈31,8 mph) | 16 |
| Schacter (2001) | Siete pecados de la memoria | 16 |

# Mitos y correcciones

| Mito | Corrección | Unidad |
|---|---|---|
| La memoria funciona como una grabadora | Es reconstructiva: se recuerda a partir de huellas, esquemas e inferencias | 1, 10, 16 |
| En la memoria a corto plazo caben exactamente 7 elementos | 7 ± 2 es una cifra histórica; la estimación actual es de unos 4 fragmentos | 4 |
| Entrenar la memoria de trabajo con aplicaciones sube la inteligencia | Mejora lo entrenado, pero no hay transferencia lejana convincente | 5 |
| H. M. no podía aprender nada nuevo | Aprendió habilidades motoras sin recordar haberlas practicado | 6, 16 |
| Los recuerdos flash son exactos porque son vívidos | Son más confiados, pero no más consistentes que los recuerdos cotidianos | 7 |
| Aprender en «tu estilo» mejora el rendimiento | No hay apoyo para la hipótesis del ajuste a los estilos de aprendizaje | 8 |
| Releer y subrayar es la mejor forma de estudiar | La práctica de recuperación y el espaciado son más eficaces | 8 |
| Aprender y examinarse en el mismo lugar es decisivo | El efecto del contexto es real, pero pequeño | 12 |
| Un testigo muy seguro en el juicio es fiable | Lo informativo es la confianza inicial en condiciones adecuadas | 13 |
| Los recuerdos traumáticos se reprimen y se recuperan intactos | Las técnicas sugestivas pueden crear recuerdos falsos | 16 |
| La hipnosis permite recuperar recuerdos exactos | Aumenta la confianza y la sugestibilidad más que la exactitud | 16 |
| ## Bibliografía | | |

## Manuales de referencia


- Baddeley, A., Eysenck, M. W. y Anderson, M. C. (2020). *Memory* (3.ª ed.). Routledge.
- Ballesteros, S. (2017). *Psicología de la memoria humana*. Universitas.
- Bartlett, F. C. (1932). *Remembering: A study in experimental and social psychology*. Cambridge University Press.
- Ebbinghaus, H. (1885). *Über das Gedächtnis*. Duncker & Humblot.
- Manzanero, A. L. (2008). *Psicología del testimonio: una aplicación de los estudios sobre la memoria*. Pirámide.
- Mayas Arellano, J. (coord.) (2023). *La memoria humana*. Sanz y Torres.

- Radvansky, G. A. (2021). *Human memory* (4.ª ed.). Routledge.
- Ruiz-Vargas, J. M. (2010). *Manual de psicología de la memoria*. Síntesis.
- Schacter, D. L. (2021). *The seven sins of memory: How the mind forgets and remembers* (ed. actualizada). Mariner Books.


## Artículos seleccionados


- Adesope, O. O., Trevisan, D. A. y Sundararajan, N. (2017). Rethinking the use of tests: A meta-analysis of practice testing. *Review of Educational Research, 87*(3), 659–701. https://doi.org/10.3102/0034654316689306
- Anderson, M. C., Bjork, R. A. y Bjork, E. L. (1994). Remembering can cause forgetting: Retrieval dynamics in long-term memory. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 20*(5), 1063–1087.
- Anderson, M. C. y Green, C. (2001). Suppressing unwanted memories by executive control. *Nature, 410*, 366–369.
- Atkinson, R. C. y Shiffrin, R. M. (1968). Human memory: A proposed system and its control processes. En K. W. Spence y J. T. Spence (eds.), *The psychology of learning and motivation* (vol. 2, pp. 89–195). Academic Press. https://doi.org/10.1016/S0079-7421(08)60422-3
- Baddeley, A. D. (2000). The episodic buffer: A new component of working memory? *Trends in Cognitive Sciences, 4*(11), 417–423.
- Brown, R. y Kulik, J. (1977). Flashbulb memories. *Cognition, 5*, 73–99.
- Collins, A. M. y Loftus, E. F. (1975). A spreading-activation theory of semantic processing. *Psychological Review, 82*(6), 407–428.
- Collins, A. M. y Quillian, M. R. (1969). Retrieval time from semantic memory. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 8*, 240–247.
- Cowan, N. (2001). The magical number 4 in short-term memory: A reconsideration of mental storage capacity. *Behavioral and Brain Sciences, 24*, 87–185.
- Craik, F. I. M. y Lockhart, R. S. (1972). Levels of processing: A framework for memory research. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 11*, 671–684.
- Craik, F. I. M. y Tulving, E. (1975). Depth of processing and the retention of words in episodic memory. *Journal of Experimental Psychology: General, 104*(3), 268–294.
- Dunlosky, J., Rawson, K. A., Marsh, E. J., Nathan, M. J. y Willingham, D. T. (2013). Improving students' learning with effective learning techniques. *Psychological Science in the Public Interest, 14*(1), 4–58.
- Godden, D. R. y Baddeley, A. D. (1975). Context-dependent memory in two natural environments: On land and underwater. *British Journal of Psychology, 66*, 325–331. https://doi.org/10.1111/j.2044-8295.1975.tb01468.x
- Godden, D. R. y Baddeley, A. D. (1980). When does context influence recognition memory? *British Journal of Psychology, 71*, 99–104.
- Hirst, W. et al. (2015). A ten-year follow-up of a study of memory for the attack of September 11, 2001. *Journal of Experimental Psychology: General, 144*(3), 604–623. https://doi.org/10.1037/xge0000055
- Loftus, E. F. y Palmer, J. C. (1974). Reconstruction of automobile destruction: An example of the interaction between language and memory. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 13*, 585–589.
- Loftus, E. F. y Pickrell, J. E. (1995). The formation of false memories. *Psychiatric Annals, 25*, 720–725.
- Melby-Lervåg, M. y Hulme, C. (2013). Is working memory training effective? A meta-analytic review. *Developmental Psychology, 49*(2), 270–291. https://doi.org/10.1037/a0028228
- Melby-Lervåg, M., Redick, T. S. y Hulme, C. (2016). Working memory training does not improve performance on measures of intelligence or other measures of «far transfer». *Perspectives on Psychological Science, 11*(4), 512–534. https://doi.org/10.1177/1745691616635612
- Miller, G. A. (1956). The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information. *Psychological Review, 63*(2), 81–97.

- Murayama, K., Miyatsu, T., Buchli, D. y Storm, B. C. (2014). Forgetting as a consequence of retrieval: A meta-analytic review of retrieval-induced forgetting. *Psychological Bulletin, 140*(5), 1383–1409. https://doi.org/10.1037/a0037505
- Murre, J. M. J. (2021). The Godden and Baddeley (1975) experiment on context-dependent memory on land and underwater: A replication. *Royal Society Open Science, 8*, 200724. https://doi.org/10.1098/rsos.200724
- Murre, J. M. J. y Dros, J. (2015). Replication and analysis of Ebbinghaus' forgetting curve. *PLoS ONE, 10*(7), e0120644. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0120644
- Nader, K., Schafe, G. E. y LeDoux, J. E. (2000). Fear memories require protein synthesis in the amygdala for reconsolidation after retrieval. *Nature, 406*, 722–726.
- Pashler, H., McDaniel, M., Rohrer, D. y Bjork, R. (2008). Learning styles: Concepts and evidence. *Psychological Science in the Public Interest, 9*(3), 105–119. https://doi.org/10.1111/j.1539-6053.2009.01038.x
- Peterson, L. R. y Peterson, M. J. (1959). Short-term retention of individual verbal items. *Journal of Experimental Psychology, 58*(3), 193–198.
- Roediger, H. L. y Karpicke, J. D. (2006). Test-enhanced learning: Taking memory tests improves long-term retention. *Psychological Science, 17*(3), 249–255.
- Roediger, H. L. y McDermott, K. B. (1995). Creating false memories: Remembering words not presented in lists. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 21*(4), 803–814.
- Scoboria, A. et al. (2017). A mega-analysis of memory reports from eight peer-reviewed false memory implantation studies. *Memory, 25*(2), 146–163. https://doi.org/10.1080/09658211.2016.1260747
- Scoville, W. B. y Milner, B. (1957). Loss of recent memory after bilateral hippocampal lesions. *Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, 20*(1), 11–21.
- Smith, S. M. y Vela, E. (2001). Environmental context-dependent memory: A review and meta-analysis. *Psychonomic Bulletin & Review, 8*, 203–220. https://doi.org/10.3758/BF03196157
- Sperling, G. (1960). The information available in brief visual presentations. *Psychological Monographs, 74*(11), 1–29.
- Talarico, J. M. y Rubin, D. C. (2003). Confidence, not consistency, characterizes flashbulb memories. *Psychological Science, 14*(5), 455–461. https://doi.org/10.1111/1467-9280.02453
- Tulving, E. y Thomson, D. M. (1973). Encoding specificity and retrieval processes in episodic memory. *Psychological Review, 80*(5), 352–373.
- Wixted, J. T. y Wells, G. L. (2017). The relationship between eyewitness confidence and identification accuracy: A new synthesis. *Psychological Science in the Public Interest, 18*(1), 10–65. https://doi.org/10.1177/1529100616686966


# Créditos de las ilustraciones

Todas las figuras de este temario son de **elaboración propia** de SAIMAP. Las que llevan la indicación «esquema» o «esquema sin datos» representan la forma general de un resultado y no datos reales. Las cifras de los gráficos proceden de los estudios citados en el pie de cada figura y se dan como aproximadas cuando así figuran en la literatura.